

Содержание

1	Неопределённый интеграл	3
1.1	Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций	3
2	Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных	5
2.1	Предел и непрерывность	6
2.2	Связные связности и компактные компактности	7
3	Дифференцируемость функций многих переменных	10
3.1	Дифференциал	10
3.2	Частные производные	11
4	Геометрический смысл градиента и дифференцируемости	14
4.1	Параметрически заданная поверхность	14
4.2	Производная по направлению	15
5	Частные производные и дифференциалы высших порядков	16
5.1	Частные производные высших порядков	16
5.2	Дифференциал высшего порядка	18
5.3	Формула Тейлора	20
6	Интегральное исчисление функций одной переменной	22
6.1	Определение интеграла Римана	22
6.2	Другое определение интеграла Римана	29
6.3	Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом	31
6.4	Несобственные интегралы Римана	38
7	Теория рядов	43
7.1	Числовые ряды	43
7.2	Функциональные последовательности и ряды	54
7.3	Степенные ряды	65
7.4	Действительные степенные ряды	69
7.5	Представление элементарных функций рядом Тейлора (Маклорена)	72
7.6	Комплексные степенные ряды	74
8	Меры Жордана и Лебега	75
8.1	Элементарные множества и n -мерный объём	75
8.2	Внешняя и внутренняя меры Жордана и Лебега	79

8.3	Измеримое множество. Основные свойства мер Жордана и Лебега	81
8.4	Измеримые функции	94
9	Геометрические приложения интеграла Римана	99
9.1	Площади	99
9.2	Объёмы	103
10	Дифференциальное исчисление функций многих переменных: дополни- тельные разделы	104
10.1	Неявные функции	104
10.2	Экстремумы функций многих переменных	109
10.3	Дифференциальное исчисление в линейных нормированных пространствах .	117

1 Неопределённый интеграл

1.1 Интегрирование иррациональных и трансцендентных функций

Определение 1.1. $R(u, v, \dots, w)$ называется *рациональной* функцией, если

$$R(u, v, \dots, w) = \frac{P(u, v, \dots, w)}{Q(u, v, \dots, w)}, \text{ где } P \text{ и } Q - \text{ алгебраические многочлены}$$

Разберём некоторые неопределённые интегралы.

1.

$$\int R(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^r) dx, \text{ где } R - \text{ рациональная функция, } ad-bc \neq 0, r \in \mathbb{Q}$$

$$r = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$$

Произведём замену:

$$\frac{ax+b}{cx+d} = t^q \Rightarrow (ax+b)(cx+d) \cdot t^q \Leftrightarrow x = \frac{d \cdot t^q - b}{a - c \cdot t^q}$$

$$\int R\left(x, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_1}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{r_n}\right) dx$$

2. Подстановки Эйлера.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, a \neq 0$$

(a) $a > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{ax} \pm t$$

$$ax^2 + bx + c = ax^2 \pm 2\sqrt{ax}t + t^2, x = \frac{t^2 - c}{b \mp 2\sqrt{a}t}$$

(b) $c > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x \cdot t \pm \sqrt{c}, x = \frac{-b \pm 2t\sqrt{c}}{a - t^2}$$

(c) $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2), x_1 \neq x_2$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{|a|}(x - x_1) \cdot t \Rightarrow a(x - x_1)(x - x_2) = |a|(x - x_1)^2 \cdot t^2$$

$$x = \frac{ax_2 - |a|x_1 \cdot t^2}{a - |a| \cdot t^2}$$

3.

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx, Y = ax^2 + bx + c, y = \sqrt{Y}$$

$$R(x, y) = \frac{P_1(x) + P_2(x) \cdot y}{P_3(x) + P_4(x) \cdot y} = \frac{(P_1(x) + P_2(x) \cdot y)(P_3(x) - P_4(x) \cdot y)}{P_3^2(x) - P_4^2(x) \cdot y} = R_1(x) + R_2(x) \cdot y$$

Замечание. Заметим, что выразить R через 4 многочлена от x возможно, так как y в чётной степени будет переходить в некоторый многочлен от x .

$$\int P(x)y dx = \int \frac{P(x) \cdot Y}{y} dx = Q(x)y + \lambda \int \frac{dx}{y}, \deg P = n, \deg Q = n - 1, \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\frac{P(x)}{y} = Q'(x) \cdot y + \frac{Q(x) \cdot Y'}{2\sqrt{y}} + \frac{\lambda}{y}$$

$$V_m = \int \frac{x^m}{y} dx, (x^{m-1}y)' = (m-1)x^{m-2}y + \frac{x^{m-1}(2ax+b)}{2y}$$

$$\begin{aligned} c + x^{m-1}y &= (m-1) \int \frac{x^{m-2}(ax^2 + bx + c)}{y} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2ax^m + bx^{m-1}}{y} dx = \\ &= a(m-1)V_m + (m - \frac{1}{2})b \cdot V_{m-1} + c(m-1)V_{m-2} \end{aligned}$$

$$x - \alpha = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = \frac{-dt}{t^2}, y = \sqrt{a(\frac{1}{t} + \alpha)^2 + b(\frac{1}{t} + \alpha) + c} = \frac{\bar{y}}{|t|}$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^k \cdot y} dx = \int \frac{A \cdot t^k \cdot |t|}{t^2 \cdot \bar{y}} dt$$

4. Дифференциальный бином

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx, \quad m, n, p \in \mathbb{Q}, a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$$

(a) $p \in \mathbb{Z}$.

$$m = \frac{m_1}{m_2}, n = \frac{n_1}{n_2}, \nu = \text{НОК}(n_2, m_2), x = t^\nu \Rightarrow dx = \nu t^{\nu-1} \cdot dt$$

(b) $p \notin \mathbb{Z}$.

$$x^n = z, x = z^{\frac{1}{n}} \Rightarrow dx = \frac{1}{n} \cdot z^{\frac{1}{n}-1} dz$$

$$\int x^m(a + bx^n)^p dx = \frac{1}{n} \int z^{\frac{m+1}{n}-1}(a + bz)^p dz = \frac{1}{n} \int z^q(a + bz)^p dz, q = \frac{m+1}{n} - 1$$

$$(a) \quad \frac{m+1}{n} - 1 \in \mathbb{Z}.$$

$a + bz = t^\mu$, где μ - знаменатель p

$$z = \frac{1}{b}(t^\mu - a) \Rightarrow dz = \frac{1}{b}\mu t^{\mu-1} dt$$

$$(b) \quad (p + \frac{m+1}{n} - 1) \in \mathbb{Z}$$

$$\int z^q (a+bz)^p dz = \int z^{p+q} \left(\frac{a+bz}{z} \right)^p dz, \quad \frac{a+bz}{z} = t^\mu, \quad z = \frac{a}{t^\mu - b}, \quad \text{где } \mu - \text{знаменатель } p$$

Теорема 1.1. (Теорема Абеля)

Пусть R - многочлен степени $2g+2$ без кратных корней. Если $\exists$ многочлены $P, Q \neq 0$, такие что $P^2 - Q^2 R = 1$, то найдётся многочлен r степени g такой, что $\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx$ выражается в элементарных функциях. Причём

$$\int \frac{r}{\sqrt{R}} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \left(\ln \frac{P + Q\sqrt{R}}{P - Q\sqrt{R}} \right)' &= \frac{P - Q\sqrt{R}}{P + Q\sqrt{R}} \cdot \frac{(P' + Q'\sqrt{R} + \frac{QR'}{2\sqrt{R}}) - (P' - Q'\sqrt{R} - \frac{QR'}{2\sqrt{R}})(P + Q\sqrt{R})}{(P - Q\sqrt{R})^2} = \\ &= \frac{-4P'QR + 4Q'R + 2QR'R}{2\sqrt{R}} \end{aligned}$$

Заметим, если P делится на Q , то из $P^2 - Q^2 R = 1$ следует, что 1 также делится на Q , что в свою очередь будет противоречить условию про степень R . Возьмём производную от $P^2 - Q^2 R = 1$:

$$2PP' - 2QQ'R - Q^2 R' = 0 \Rightarrow 2PP' = Q(2Q'R + QR') \Rightarrow P' = Q \cdot r, \quad 2Q'R + QR' = \frac{2PP'}{Q}$$

$$\frac{P(QR' + 2Q'R) - 2P'QR}{\sqrt{R}} = \frac{2P^2 P' - 2P'Q^2 R}{Q\sqrt{R}} = \frac{2r}{\sqrt{R}}$$

Требуемый многочлен найден. □

2 Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных

2.1 Предел и непрерывность

Определение 2.1. Пусть $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n$. Пусть $\bar{x}_0$ - предельная точка D . Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = l, \bar{x} \in D &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in \mathring{U}_\delta(\bar{x}_0) : \rho_y(f(\bar{x}), l) < \varepsilon \text{ (По Коши)}) \\ &\Leftrightarrow (\forall \{\bar{x}_n\}_{n=1}^\infty \subset D, \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{x}_0, \bar{x}_n \neq \bar{x}_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(\bar{x}_n) = l \text{ (По Гейне)} \end{aligned}$$

Если $\bar{x}_0$ - внутренняя точка, то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$ называется пределом по совокупности переменных.

Определение 2.2. Если $D_{\bar{d}}$ - луч с началом в точке $\bar{x}_0$ в направлении вектора $\bar{d}$ (или его $\cap$ с $\mathring{U}(\bar{x}_0)$), то $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x)$, называется *пределом по направлению $\bar{d}$* .

Лемма 2.1.

$$(\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{d})$$

Доказательство.

$$x \in D_{\bar{d}} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{x}_0 + t \cdot \bar{d}, t \geq 0 \text{ (} 0 < t < r \text{)}$$

□

Теорема 2.1. Если существует конечный предел b функции f по совокупности переменных, то:

$$(\forall \bar{d} \neq 0)(\bar{x} \in D_{\bar{d}}) \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(x) = b$$

Доказательство. Следует из того факта, что рассматриваемый луч является подмножеством D .

$$\bar{x} \in D_{\bar{d}}, 0 < |\bar{x} - \bar{x}_0| < \delta \Rightarrow \bar{x} \in D$$

Далее тривиально.

□

Пример. Покажем, что предыдущая теорема в обратную сторону неверна.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = y = 0 \end{cases}$$

$$(x, y) \in D_{(\alpha, \beta)} \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0+} (t\alpha, t\beta) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3 \alpha \beta^2}{t^2 \alpha^2 + t^4 \beta^4} = 0$$

Возьмём $(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) \rightarrow (0, 0)$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f(\frac{1}{m^2}, \frac{1}{m}) = \frac{1/m^4}{2/m^4} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Определение 2.3. Повторный предел: $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y))$.

Замечание. Наличие $\lim$ по совокупности переменных и повторных пределов никак не связано.

Пример.

$$g(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{y}, & x \neq 0, y \neq 0 \\ 0, & x = 0 \text{ или } y = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} g(x, y) = 0, \text{ так как } |g(x, y)| \leq |(x, y)|$$

$$\exists \lim_{y \rightarrow 0} g(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ или } y = \frac{1}{k\pi}, k \in \mathbb{Z}$$

Определение 2.4. Если $\bar{x}_0$ - предельная точка области определения $D(f)$, то непрерывность f в точке $\bar{x}_0$ равносильна $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0)$.

Если $\bar{x}_0$ - изолированная точка $D(f)$, то f непрерывна в $\bar{x}_0$.

Аналогичным образом определяется непрерывность по совокупности переменных и по направлению.

Упражнение. Ввести и доказать непрерывность суммы, произведения и деления предлагаем читателю.

Теорема 2.2. Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке $\bar{y}_0 = (y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \in D$, функции $g_j(\bar{x}), j = 1, \dots, n$ непрерывны в точке $\bar{x}_0 \in G \subset \mathbb{R}^n$, $g_j(\bar{x}_0) = y_0^{(j)}, j = 1, \dots, n$, то сложная функция $h(x) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_n(\bar{x}))$ непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Возьмём $\{\bar{x}_k\}_{k=1}^\infty \subset D(h)$.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \bar{x}_0 &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} g_j(\bar{x}_k) = g_j(\bar{x}_0) = y_0, j = 1, \dots, n \Rightarrow \\ &\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} (g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = y_0 \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} f(g_1(\bar{x}_k), \dots, g_n(\bar{x}_k)) = f(y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n)}) \end{aligned}$$

Получили требуемое

□

2.2 Связные связности и компактные компактности

Теорема 2.3. (Кантора)

Если f непрерывна на компактном множестве $K \subset \mathbb{R}^n$, то f равномерно непрерывна на нём.

Доказательство. От противного. Вспомним отрицание определения равномерной непрерывности:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K, |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| < \delta) |f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)| \geq \varepsilon$$

Зафиксируем ε , построим последовательность: $\delta = 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$. По ней построим ещё две:

$$\{\bar{x}_{1,k}\}_{k=1}^{\infty}, \{\bar{x}_{2,k}\}_{k=1}^{\infty} : |\bar{x}_{1,k} - \bar{x}_{2,k}| < \delta_k, |f(\bar{x}_{1,k}) - f(\bar{x}_{2,k})| \geq \varepsilon$$

Вспомним критерий компактности:

$$\exists \{\bar{x}_{1,k_j}\}_{j=1}^{\infty}, \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{x}_{1,k_j} = \bar{x}_0 \in K, |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_0| \leq |\bar{x}_{2,k_j} - \bar{x}_{1,k_j}| + |\bar{x}_{1,k_j} - \bar{x}_0| \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} \bar{x}_{2,k_j} = \bar{x}_0$$

$$f \text{ непрерывна в } \bar{x}_0 \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{1,k_j}) = \lim_{j \rightarrow \infty} f(\bar{x}_{2,k_j}) = f(\bar{x}_0)$$

Получили, что пределы последовательностей равны, в то время как они должны быть $\geq \varepsilon$. Противоречие. Требуемое доказано. $\square$

Определение 2.5. Множество A в R^n называется *линейно связным*,

если $(\forall \bar{x} \neq \bar{y} \in A) \exists$ кривая $\gamma_{(a,b)} \subset A$ такая, что $\gamma(a) = \bar{x}$, $\gamma(b) = \bar{y}$.

Определение 2.6. Метрическое пространство X называется *связным* если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых множеств.

Определение 2.7. Назовём множество $G \subset A$ открытым в A , если $\exists$ открытое $\mathfrak{G} \subset R^n$ такое, что $G = \mathfrak{G} \cap A$

Утверждение 2.1. Множество A в R^n является связным, если его нельзя представить объединением двух непересекающихся непустых открытых в нём множеств.

Доказательство.

$$(\forall x \in G) \exists U_{\varepsilon}^A(x) \subset G \Rightarrow \mathfrak{G} := \bigcup_{x \in G} U_{\varepsilon}(x)$$

Получили требуемое. $\square$

Теорема 2.4. Если A в R^n линейно связно, то оно связно.

Доказательство. От противного. Пусть A не связно $\Rightarrow \exists G_1, G_2$ - открытые в A , причём:

$$G_1 \neq \emptyset, G_2 \neq \emptyset, G_1 \cap G_2 = \emptyset, G_1 \cup G_2 = A$$

Пусть $\bar{x} \in G_1$, $\bar{y} \in G_2$. A - линейно связно $\Rightarrow \exists \gamma \subset A$, $\gamma(a) = \bar{x}$, $\gamma(b) = \bar{y}$

$\gamma : [a,b] \rightarrow A$, $T = \sup\{t : \gamma(t) \in G_1\}$, $T \in [a,b]$, γ - непрерывна

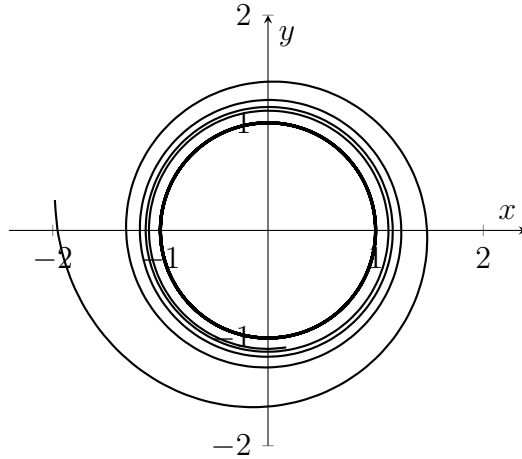
Пусть $\gamma(T) \in G_1$. $G_1 = \mathfrak{G} \cap A$, $\gamma(T) \in \mathfrak{G}_1 \Rightarrow U_{\varepsilon}(\gamma(T)) \subset \mathfrak{G}_1$

$T < b \Rightarrow \exists \delta > 0$, $\gamma(T - \delta, T + \delta) \subset U_{\varepsilon}(\gamma(T))$, 2 случай аналогичен первому ($\gamma(T) \in G_2$)

Требуемое доказано. $\square$

Замечание. Обратное к предыдущей теореме неверно.

Пример. Окружность, на которую наматывают спираль.



$$f(t) = \begin{cases} ((1 + \frac{1}{t}) \cdot \cos t, (1 + \frac{1}{t}) \cdot \sin t) & - \text{спираль} \\ (\cos t, \sin t) & - \text{окружность} \end{cases}$$

Заметим, что $D(f)$ является связным, но не линейно связным множеством.

Лемма 2.2. Множество $E \subset \mathbb{R}$ связно тогда и только тогда, когда E - промежуток.

Доказательство. E - промежуток $\Rightarrow E$ связно, следует из теоремы 4.

От противного. Пусть E - не промежуток.

$$(\exists x_1, x_2 \in E) [x_1, x_2] \notin E \Rightarrow \exists c \in (x_1, x_2) \setminus E$$

$$G_1 = (-\infty, c) \cap E, G_2 = (c, +\infty) \cap E, G_1, G_2 - \text{открыты в } E, \text{ непустые, } G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

$$G_1 \cup G_2 = E \Rightarrow E - \text{не связно.}$$

Получили требуемое. □

Лемма 2.3. Если Y - метрическое пространство, X - связное метрическое пространство, открытое в Y , $f : X \rightarrow Y$, f - непрерывна, то $f(X)$ - связно.

Доказательство. От противного: $f(X)$ - не связно $\Rightarrow f(X) = G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

$$G_i = \mathfrak{G}_i \cap f(X), G_i \neq \emptyset, \mathfrak{G}_i - \text{открыто в } Y, i = 1, 2$$

$$G_1 \cap G_2 \neq \emptyset \Rightarrow f^{-1}(\mathfrak{G}_1) \cup f^{-1}(\mathfrak{G}_2) \neq \emptyset$$

Получили противоречие. □

Теорема 2.5. (Больцано-Коши в $\mathbb{R}^n$)

Если $E \subset \mathbb{R}^n$ связно, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, то

$$(\forall A, B : \exists \bar{a}, \bar{b} \in E, f(\bar{a}) = A, f(\bar{b}) = B : \forall \gamma \text{ между } A, B)(\exists \bar{c} \in E) f(\bar{c}) = \gamma$$

Доказательство. $f(E)$ связно по (2.3).

Из (2.2) следует, что $f(E)$ - промежуток.

Из определения промежутка следует требуемое. $\square$

Теорема 2.6. *Каждое открытое связное множество в $\mathbb{R}^n$ линейно связно.*

Доказательство. Пусть G - открытое связное множество.

От противного: пусть G - не линейно связное.

По определению: $(\exists \bar{x}_1, \bar{x}_2 \in G)$ такие, что их нельзя соединить кривой в G .

$$G_1 := \{\bar{x} \in G : \bar{x} \text{ нельзя соединить с } \bar{x}_1 \text{ кривой в } G\}, G_2 = G \setminus G_1$$

Докажем открытость G_1 и G_2 в G .

Пусть $\bar{x}_0 \in G_2 \subset G \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G$

Заметим, что $\forall \bar{y} \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)$ можно соединить с $\bar{x}_1$, значит $\bar{y} \in G_2 \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}_0) \subset G_2 \Rightarrow G_2$ - открытое.

Теперь докажем, что G_1 - открытое.

От противного: пусть $(\exists \bar{x}_0 \in G_1)(\forall \varepsilon > 0) U_\varepsilon(\bar{x}_0) \cap G_2 \neq \emptyset$.

$$(\exists \varepsilon_1 > 0) U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \subset G \Rightarrow \exists \bar{y} \in U_{\varepsilon_1}(\bar{x}_0) \cap G_2$$

Получили, что $\bar{y}$ можно соединить с $\bar{x}_0 \Rightarrow$ тогда и с $\bar{x}_1$, тогда $\bar{x}_1 \in G_2$, при этом $\bar{x}_1 \in G_1$.

Противоречие. Значит G_1 - открытое $\Rightarrow G$ - линейно связное. $\square$

3 Дифференцируемость функций многих переменных

3.1 Дифференциал

Определение 3.1. Пусть f определена на $U(\bar{x}_0)$, $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ и $f(U(\bar{x}_0)) \subset \mathbb{R}$. Тогда f называется *дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0$, если $(\exists \bar{A} \in \mathbb{R}^n)$ такой, что (полное) приращение f в точке $\bar{x}_0$, $\Delta y = f(\Delta \bar{x} + \bar{x}_0) - f(\bar{x}_0)$ представимо в виде $\Delta y = (\bar{A}, \Delta \bar{x}) + o(|\Delta \bar{x}|)$, $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$, где $(\bar{a}, \bar{b})$ - скалярное произведение.

Определение 3.2. $\Delta \bar{x}$ называется *вектором приращений аргументов*.

Определение 3.3. $(\bar{A}, \Delta \bar{x})$ называется *дифференциалом* функции f , $dy = df$.

Определение 3.4. $\bar{A}$ называется *градиентом* f , $\bar{A} = \text{grad } f$.

Определение 3.5. Вектор приращений аргументов (независимых переменных) называется *вектором дифференциалов* этих переменных, $d\bar{x} = \Delta \bar{x}$, $dy = (\bar{A}, d\bar{x})$

Замечание (Лирическое отступление). Как-то раз я в Саратове лекцию читал, мне коллега рассказал, что такой же потолок как в Б.Физ. обваливался.

3.2 Частные производные

Определение 3.6. Частичным (частным) приращением функции f в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})$ по переменной x_j называется

$$\Delta_j f = f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0), \text{ где } \Delta_j \bar{x} = (0, \dots, 0, \Delta x_j, 0, \dots, 0), j = 1, \dots, n$$

$\Delta_j f$ является приращением функции $\varphi_j(x_j) := f(x_{1,0}, \dots, x_j, \dots, x_{n,0})$

Определение 3.7. Частной производной функции f в точке $\bar{x}_0$ по переменной x_j называется производная (если она $\exists$) функции φ_j в точке $x_{j,0}$

$$x_{j,0}, \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) := \frac{d\varphi_j}{dx_j}(x_{j,0})$$

Замечание. ∂f используется для функций многих переменных вместо d .

Теорема 3.1. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она имеет частные производные в этой точке по всем переменным x_j , $j = 1, \dots, n$, причём:

$$\text{grad } f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \Delta \bar{x} := \Delta_j \bar{x} \Rightarrow \Delta y &= f(\bar{x}_0 + \Delta_j \bar{x}) - f(\bar{x}_0) = \Delta_j f = \Delta \varphi_j(x_{j,0}) = \\ &= (A, \Delta_j \bar{x}) + \sigma(|\Delta_j \bar{x}|) = A_j \Delta x_j + \sigma(|\Delta x_j|) \end{aligned}$$

$$|\Delta_j \bar{x}| = |\Delta x_j| \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta x_j \rightarrow 0 \Rightarrow \varphi_j \text{ дифференцируема в точке } x_{j,0}$$

$$\varphi_j'(x_{j,0}) = A_j \Rightarrow A_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0)$$

Что - то получили хз. □

Замечание. Обратное к теореме (3.1) неверно.

Пример.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\bar{x}_0 = (0,0), \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = 0$$

$$\Delta y = \Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = ? \sigma(|(\Delta x, \Delta y)|), (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)$$

Возьмём $(\Delta x, \Delta x) \rightarrow (0,0)$, $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\Delta f = \frac{\Delta x \cdot \Delta x}{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2} = \frac{1}{2} \neq \sigma(\Delta x)$$

Пример. g непрерывна, но не дифференцируема

$$g(x,y) = \sqrt{|xy|}, \frac{\partial y}{\partial x}(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(\Delta x, 0) - g(0,0)}{\Delta x} = 0$$

$$\begin{cases} \Delta x = r \cdot \cos \varphi \\ \Delta y = r \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Delta g = \sqrt{|\Delta x \cdot \Delta y|}, r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |(\Delta x, \Delta y)|, 0 \leq \Delta y = r \sqrt{|\cos \varphi \cdot \sin \varphi|} \leq r$$

Теорема 3.2. Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, то она непрерывна в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Хотим проверить: $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0}$.

$$|(\bar{A}, \Delta \bar{x})| \leq |\bar{A}| \cdot |\Delta \bar{x}| - \text{по неравенству Коши-Буняковского-Шварца.}$$

□

Замечание. Обратное к (3.2) неверно, см. пример (3.2).

Замечание. Теоремы (3.1) и (3.2) дают необходимое условие дифференцируемости.

Теорема 3.3. (Достаточное условие дифференцируемости)

Если в некоторой окрестности точки $\bar{x}_0$ f имеет частные производные по всем переменным, непрерывные в $\bar{x}_0$, то f дифференцируема в $\bar{x}_0$.

Доказательство. Покажем, что Δf можно представить в виде $f(\bar{x}_0 + \Delta x) - f(\bar{x}_0)$.

$$\begin{aligned} \Delta y = & (f(x_{1,0} + \Delta x_1, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n)) + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) + \dots + \\ & + (f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - f(x_{1,0}, x_{2,0}, \dots, x_{n,0})) \end{aligned}$$

Применим т. Лагранжа много раз: $\exists \xi_i \in [x_{i,0}, x_{i,0} + \Delta x_i]$, $i = 1, \dots, n$ (если Δx отрицателен,

то $\xi_i \in [x_{i,0} + \Delta x_i, x_{i,0}]$.

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_1 + \\
& \quad + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_{1,0}, \xi_2, x_{3,0} + \Delta x_3, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \cdot \Delta x_2 + \dots + \\
& \quad + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) \cdot \Delta x_n \\
\Delta y &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) = \\
&= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \Delta x_n + \\
&+ \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1, x_{2,0} + \Delta x_2, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_1 + \dots + \\
&+ \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}(x_{1,0}, \dots, x_{n-1,0}, \xi_n) - \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0) \right) \Delta x_n \\
\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_{1,0}, \dots, x_{j-1,0}, \xi_j, x_{j+1,0}, \dots, x_{n,0} + \Delta x_n) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}_0) \Delta x_j &= ? \sigma(|\Delta \bar{x}|), \Delta \bar{x} \rightarrow \bar{0} \\
\frac{\frac{\partial f}{\partial x_j} \dots}{|\Delta \bar{x}|} &\rightarrow 0, \Delta \bar{x} \rightarrow 0, \frac{\Delta x_j}{|\Delta \bar{x}|} \leq 1
\end{aligned}$$

□

Замечание. Условие теоремы (3.3) не является необходимым.

Пример. $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y}$

Замечание. Также, как и для функций одной переменной, из дифференцируемости f, g в точке $\bar{x}_0$ следует дифференцируемость в точке $\bar{x}_0$ следующих штук:

$$f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g}, d(f \pm g) = df \pm dg, d(fg) = f \cdot dg + g \cdot df, d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot df - f \cdot dg}{g^2}$$

Теорема 3.4. Если f дифференцируема в точке $\bar{y} \in \mathbb{R}^m$, а функции $g_j(\bar{x})$ дифференцируемы в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, причём $g_j(\bar{x}_0) = y_{j,0}$, $\bar{y}_0 = (y_{1,0}, \dots, y_{m,0})$, $j = 1, \dots, m$, то сложная функция $h(\bar{x}) = f(g_1(\bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}))$ дифференцируема в точке $\bar{x}_0$, причём:

$$\text{grad } h(\bar{x}) = \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad } g_1(\bar{x}_0), \dots, \text{grad } g_m(\bar{x}_0))^T$$

Доказательство. $\Delta y_j := g_j(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}) - g_j(\bar{x}_0)$, $j = 1, \dots, m$

$$\Delta h(\bar{x}_0) = f(g_1(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x}), \dots, g_m(\bar{x}_0 + \Delta \bar{x})) - f(g_1(\bar{x}_0), \dots, g_m(\bar{x}_0)) = \Delta f(\bar{x}_0)$$

Уточним, так как $\Delta \bar{y}$ может быть равен $\bar{0}$, то доопределим $\sigma(0) = 0$.

$$\begin{aligned}
 \Delta f(\bar{x}_0) &= (\text{grad } f(\bar{y}_0), \Delta \bar{y}) + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\
 &= \text{grad } f(\bar{y}_0) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}) + \sigma(\Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_m(\bar{x}_0) + \sigma(\Delta \bar{x}), \Delta \bar{x}))^T + \sigma(|\Delta \bar{y}|) = \\
 &= \underbrace{(\text{grad } f(\bar{y}_0)) \cdot (\text{grad}(g_1(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}), \dots, \text{grad}(g_n(\bar{x}_0), \Delta \bar{x}))^T}_{\text{grad}(h(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})} + \\
 &\quad + \underbrace{\text{grad}(f(\bar{y}_0)) \cdot (\sigma_1(|\Delta \bar{x}|), \dots, \sigma_n(|\Delta \bar{x}|))^T}_{\sigma(|\Delta \bar{x}|)} + \sigma(|\Delta \bar{y}|) \\
 \frac{\Delta y_j}{|\Delta \bar{x}|} &\leq \frac{(\text{grad } g_j(\bar{x}_0), \Delta \bar{x})}{|\Delta \bar{x}|} + \text{grad } |\sigma_j(|\Delta \bar{x}|)| |\Delta \bar{x}|, \quad \frac{\sigma(|\Delta \bar{y}|)}{|\Delta \bar{y}|} \cdot \frac{\Delta \bar{y}}{\Delta \bar{x}} \rightarrow 0
 \end{aligned}$$

Получили представление $\text{grad } h(x)$ в требуемом виде. $\square$

Следствие. (Инвариантность формы первого дифференциала) Формула для дифференциала функции $f(\bar{x})$: $df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j$ справедлива как в случае независимых переменных, так и в случае зависимых.

Доказательство.

$$\begin{aligned}
 f(\bar{x}) &= f(g_1(\bar{t}), \dots, g_n(\bar{t})) =: h(\bar{t}) \\
 df &= dh = \sum_{k=1}^m \frac{\partial h}{\partial t_k} dt_k = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \cdot \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \left(\sum_{k=1}^m \frac{\partial g_j}{\partial t_k} dt_k \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dg_j = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j
 \end{aligned}$$

$\square$

4 Геометрический смысл градиента и дифференцируемости

4.1 Параметрически заданная поверхность

Определение 4.1. Область - открытое связное множество.

Определение 4.2. Замкнутая область - замыкание области.

Определение 4.3. Параметрически заданной поверхностью называется множество точек пространства $\mathbb{R}^3$, заданное с помощью непрерывных функций вида $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ на замкнутой области $D \subset \mathbb{R}^2$.

Определение 4.4. Плоскость, проходящая через точку N_0 параметрически заданной поверхности называется касательной к этой поверхности, если угол между ней и любой секущей проходящей через точки N_0 и N поверхности $\rightarrow 0$ при $N \rightarrow N_0$.

Определение 4.5. *График функции:* $z = f(x, y)$ на $\bar{\Omega}$, $\{(x, y, z) : (x, y) \in \bar{\Omega}, z = f(x, y)\}$

Замечание. К определению (4.5): для точек на этой поверхности есть биекция с плоскостью Ox и Oy .

Теорема 4.1. *Если $f(x, y)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то её график имеет касательную плоскость в точке (x_0, y_0, z_0) , $z_0 = f(x_0, y_0)$, заданную уравнением:*

$$z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

Доказательство. Заметим, что заданная плоскость проходит через точку $N_0(x_0, y_0, z_0)$.

Нормаль к ней имеет координаты $(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), -1) = \bar{n}$

$$\overline{N_0 N} = (x - x_0, y - y_0, f(x, y) - f(x_0, y_0))$$

Хотим доказать:

$$\frac{(\bar{n}, \overline{N_0 N})}{|\bar{n}| \cdot |\overline{N_0 N}|} \rightarrow 0 \text{ при } (x - x_0, y - y_0) \rightarrow 0$$

$$\left| \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) - (f(x, y) - f(x_0, y_0))}{|\bar{n}| \cdot \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (f(x, y) - f(x_0, y_0))^2}} \right| \leq \frac{\sigma(|\Delta \bar{x}|)}{|\Delta \bar{x}|}$$

Получили требуемое. □

4.2 Производная по направлению

Определение 4.6. *Производной по направлению $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$ функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется предел (если он $\exists$):*

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t}$$

Теорема 4.2. *Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, то она имеет производную в этой точке по всем направлениям $\bar{l} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\bar{0}\}$, причём:*

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}(\bar{x}_0) = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l})$$

Доказательство.

$$\frac{f(\bar{x}_0 + t \cdot \bar{l}) - f(\bar{x}_0)}{t} = \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0) + \sigma(|t \cdot \bar{l}|)}{t} = (\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l}) + \sigma(1)$$

□

Теорема 4.3. (Геометрический смысл градиента)

Если f дифференцируема в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ и $\text{grad } f(\bar{x}_0) \neq \bar{0}$, то $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}}$ максимальна среди всех

$\bar{l}$, $|\bar{l}| = 1$, для $\bar{l}$ сонаправленного с $\text{grad } f(\bar{x}_0)$, причём в этом случае $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = |\text{grad } f(\bar{x}_0)|$, и минимальна среди тех же $\bar{l}$ для $\bar{l}$, противоположно направленным к $\text{grad } f(\bar{x}_0)$, причём $\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = -|\text{grad } f(\bar{x}_0)|$

Доказательство. Так как от $\bar{l}$ требуется лишь направление, будем считать $|\bar{l}| = 1$.

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = |\text{grad } f(\bar{x}_0), \bar{l}|$$

По неравенству Коши-Буняковского-Шварца имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} \leq |\text{grad } f(\bar{x}_0)| \cdot |\bar{l}|, \text{ причём равенство имеет место т. и т. т. к. } \text{grad } f(\bar{x}_0) = \alpha \bar{l}, \text{ то есть:}$$

$$\bar{l} = \pm \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0)}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|}$$

$$\bar{l} = \frac{\text{grad } f(\bar{x}_0)}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = \frac{(\text{grad } f(\bar{x}_0), \text{grad } f(\bar{x}_0))}{|\text{grad } f(\bar{x}_0)|} = |\text{grad } f(\bar{x}_0)|$$

Требуемое доказано. □

5 Частные производные и дифференциалы высших порядков

Замечание автора. По каким - то причинам, в нумерации Алексея Леонидовича этот параграф стоит под номером 4, хотя он уже был. В целом ладно, но читателю стоит иметь это ввиду. Вероятно, далее нумерация будет сбита.

5.1 Частные производные высших порядков

Определение 5.1. Если частная производная $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ определена в некоторой окрестности точки $\bar{x}_0$, то её частная производная (если она $\exists$) по переменной x_j в точке $\bar{x}_0$ называется (смешанной при $i \neq j$) *частной производной второго порядка*:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\bar{x}_0) := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (\bar{x}_0)$$

Частные производные высших порядков определяются по индукции:

$$\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_m} \partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}}(\bar{x}_0) := \frac{\partial}{\partial x_{i_m}} \left(\frac{\partial^{m-1} f}{\partial x_{i_{m-1}} \dots \partial x_{i_1}} \right) (\bar{x}_0)$$

Замечание. Смешанная производная зависит от порядка дифференцирования.

Пример.

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + xy \cdot \frac{2x(x^2+y^2) - 2x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} = y \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} + \frac{3x^2y^3}{(x^2+y^2)^2}, \quad (x,y) \neq (0,0)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x \cdot \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2} - \frac{4x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{d}{dx} \left(f(x,0) \right) \Big|_{x=0} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) \right) \Big|_{x=0} = \frac{d}{dx}(x) \Big|_{x=0} = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) \right) \Big|_{y=0} = \frac{d}{dy}(-y) \Big|_{y=0} = -1$$

Теорема 5.1. (Шварц)

Если $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \exists$ в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) и непрерывны в ней, то:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$$

Доказательство. Рассмотрим $\psi(h) = f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + h) + f(x_0, y_0)$

$$\psi(h) = \Delta \varphi = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0), \text{ где } \varphi(x) = f(x, y_0 + h)$$

Отметим, что φ дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0 при $h \rightarrow 0$.

По т. Лагранжа $\exists \xi_1$ между x_0 и $x_0 + h$ такой, что:

$$\psi(h) = \varphi'(\xi_1) \cdot h = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0) \right) \cdot h$$

Аналогично, по т. Лагранжа $\exists \eta_1$ между y_0 и $y_0 + h$.

$$\text{Получим: } \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi_1, y_0) \right) \cdot h = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \eta_1) \cdot h^2$$

Проведем аналогичные вещи, но теперь с y :

$$\psi(h) = \Delta \mu = \mu(y_0 + h) - \mu(y_0), \text{ где } \mu(y) = f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)$$

Воспользуемся т. Лагранжа ещё 2 раза, получим ξ_2 между x_0 и $x_0 + h$, а также η_2 между

y_0 и $y_0 + h$.

$$\psi(h) = \mu'(\eta_2) \cdot h = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, \eta_2) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, \eta_2) \right) \cdot h = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \eta_2) \cdot h^2$$

Итого имеем:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(\xi_1, \eta_1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(\xi_2, \eta_2), \quad h \rightarrow 0$$

Получили требуемое. □

5.2 Дифференциал высшего порядка

Определение 5.2. f называется *дважды дифференцируемой* в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, если все её частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $i = 1, \dots, n$ $\exists$ в окрестности точки $\bar{x}_0$ и дифференцируемы в ней.

Теорема 5.2. (Юнга)

Если $f(x, y)$ дважды дифференцируема в точке (x_0, y_0) , то $\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0)$

Доказательство. Аналогично теореме (5.1):

$$\psi(h) = f(x_0 + h, y_0 + h) - f(x_0, y_0 + h) - f(x_0 + h, y_0) + f(x_0, y_0)$$

$$\begin{aligned} \psi(h) &= \Delta \varphi = \varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0) \right) \cdot h = \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0 + h) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) \cdot h - \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right) \cdot h = (\text{следует из определения дифф-ти}) \\ &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) \cdot h + \sigma |(\xi - x_0, h)| \right) \cdot h - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(\xi - x_0) + \sigma |(\xi - x_0, 0)| \right) \cdot h = \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) \cdot h^2 + \sigma |(\xi - x_0, h)| \cdot h + \sigma |(\xi - x_0, 0)| \cdot h \end{aligned}$$

Аналогично, только вместо $(\xi) - (\bar{x}_0 + h)$, а вместо $(y_0 + h) - (\eta)$.

Приравниваем получившиеся выражения:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \cdot \partial x}(x_0, y_0) + \sigma(1) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y}(x_0, y_0) + \sigma(1), \quad h \rightarrow 0$$

Отметим, что последний переход имеет место, так как:

$$\left| \frac{\sigma |(\xi - x_0, h)| \cdot h}{h^2} \right| = \left| \frac{\sigma(\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2})}{\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2}} \cdot \frac{\sqrt{(\xi - x_0)^2 + h^2}}{h} \right| = \sigma(1), \quad h \rightarrow 0$$

□

Примеры.

$$f(x,y) = \begin{cases} x^{\frac{3}{2}}y^{\frac{3}{2}} \cdot \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} x^3y^3 \cdot \sin \frac{1}{xy}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$$

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Определение 5.3. Функция называется m раз дифференцируемой в точке $\bar{x}_0$, если все её частные производные порядка $m - 1$ определены в окрестности точки $\bar{x}_0$ и дифференцируемы в ней.

Определение 5.4. Дифференциалом второго порядка дважды дифференцируемой в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ функции f называется дифференциал от дифференциала df . Отметим, при взятии второго дифференциала дифференциалы независимых переменных те же, что и для дифференциала df .

$$d^2f(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}_0) dx_i, \text{ если } x_i - \text{независимая переменная, то } dx_i = \Delta x_i$$

$$\begin{aligned} d^2f(\bar{x}_0) &= d\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) dx_i\right)(\bar{x}_0) = \sum_{i=1}^n d\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)(\bar{x}_0) \cdot dx_i = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \cdot \partial x_i}(\bar{x}_0) dx_k \cdot dx_i = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n\right)^2 f(\bar{x}_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\bar{x}_0) dx_1^2 + 2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \cdot \partial x_2}(\bar{x}_0) dx_1 \cdot dx_2 + \dots \end{aligned}$$

Определение 5.5. Дифференциалом m -го порядка m раз дифференцируемой функции в точке $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ функции f называется $d(d^{m-1}f)(\bar{x}_0)$.

Замечание. При каждом взятии дифференциала независимых переменных, дифференциал принимает одинаковые (относительно порядка взятия) значения.

Замечание. В случае, когда $x_1, \dots, x_n$ - независимые переменные:

$$d^m f(\bar{x}_0) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n\right)^m f(\bar{x}_0) \quad (5.1)$$

В отличие от $m = 1$, для $m \geq 2$ в случае, когда $x_1, \dots, x_n$ - функции от независимых переменных, формула (5.1) не может быть использована.

Пример.

$$\begin{aligned} m = 2 : d^2 f &= d \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k \right) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} dx_k + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} d^2 x_k = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 f + \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} d^2 x_k \end{aligned}$$

Замечание. (5.1) остаётся верной, если $x_1, \dots, x_n$ - линейные функции от независимых переменных.

5.3 Формула Тейлора

Теорема 5.3. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа)

Если f $(m+1)$ раз дифференцируема в окрестности $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$, то

$$(\forall x \in U_\varepsilon(\bar{x}_0)) (\exists \psi \in [0,1]) \quad f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + df(\bar{x}_0) + \frac{d^2 f(\bar{x}_0)}{2!} + \cdots + \frac{d^m f(\bar{x}_0)}{m!} + \frac{d^{m+1}}{(m+1)!} f(\bar{\eta})$$

Для дифференциалов требуется брать: $dx_i = x_i - x_{i,0}$, $i = 1, \dots, n$, $\bar{\eta} = \bar{x}_0 + \psi(\bar{x} - \bar{x}_0)$.

Доказательство. Вспомним формулу Маклорена для функций одной переменной:

$$\begin{aligned} F(t) &= F(0) + \frac{F'(0)}{1!} \cdot t + \frac{F''(0)}{2!} \cdot t^2 + \cdots + \frac{F^m(0)}{m!} \cdot t^m + \frac{F^{m+1}(c)}{(m+1)!} \cdot t^{m+1} = \\ &= F(0) + dF(0) + \frac{1}{2!} \cdot d^2 F(0) + \cdots + \frac{1}{m!} d^m F(0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} F(c), \quad dt = t \end{aligned}$$

Возьмём: $F(y) := f(\bar{y})$, $\bar{y} = \bar{x}_0 + t(\bar{x} - \bar{x}_0)$. Заметим, что y - линейная функция от t , значит можно воспользоваться (5.1):

$$\begin{aligned} d^k f(\tau) &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dy_1 + \cdots + \frac{\partial}{\partial y_n} dy_n \right)^k f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)) = \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x_1} (x_1 - x_{1,0} + \cdots + \frac{\partial}{\partial x_n} (x_n - x_{n,0})) \right) f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)) \cdot df^k = \\ &= d^k f(\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)), \text{ так как } df^k = 1 \end{aligned}$$

$$\bar{x}_0 + \tau \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0) = \begin{cases} \bar{x}_0, & \tau = 0 \\ \bar{\eta}, & \tau = \psi \end{cases}$$

Получили:

$$f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + df(\bar{x}_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(\bar{x}_0) + \cdots + \frac{1}{m!} d^m f(\bar{x}_0) + \frac{1}{(m+1)!} d^{m+1} f(\bar{\eta})$$

□

Замечание. Далее будет использоваться функция $g_m(f, \bar{x})$, обозначим её заранее:

$$g_m(f, \bar{x}) := f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!}$$

Лемма 5.1. Если f m раз дифференцируема в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$ и $(m-1)$ раз дифференцируема в $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, то $g_m(f, \bar{x})$ обращается в 0 в точке $\bar{x}_0$ вместе со всеми своими частными производными до порядка m включительно.

Доказательство. По индукции, в базе распишем дифференциал:

$$m = 1 : g_1(f, \bar{x}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^1 \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!} = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{x}_0)(x_k - x_{k,0})$$

Переход: $m \rightarrow (m+1)$. $g_{m+1}(f, \bar{x}) = 0$.

Достаточно проверить, что $\frac{\partial g_{m+1}}{\partial x_1}(f, \bar{x}) = 0$, для других x_i аналогично.

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{m+1}(f, \bar{x})}{\partial x_1} &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - \\ &\quad - \sum_{k=2}^{m+1} \frac{1}{k!} \sum_{i_j \geq 0, i_1 \geq 1}^{i_1 + \dots + i_n = k} \frac{k! \cdot i_1}{i_1! \dots i_n!} \cdot \frac{\partial^k f}{\partial x_1^{i_1} \dots \partial x_n^{i_n}}(\bar{x}_0)(x_1 - x_{1,0})^{i_1-1} \dots (x_n - x_{n,0})^{i_n} \end{aligned}$$

Сделаем замену: $j_1 = i_1 - 1$, $j_2 = i_2$, $\dots$, $j_n = i_n$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial g_{m+1}(f, \bar{x})}{\partial x_1} &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - \\ &\quad - \sum_{k=2}^{m+1} \frac{1}{(k-1)!} \sum_{j_i \geq 0, j_1 \geq 1}^{j_1 + \dots + j_n = k-1} \frac{(k-1)!}{j_1! \dots j_n!} \cdot \frac{\partial^{k-1}}{\partial x_1^{j_1} \dots \partial x_n^{j_n}} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (\bar{x}_0)(x_1 - x_{1,0})^{j_1} \dots (x_n - x_{n,0})^{j_n} = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}_0) - d^{k-1} \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right) (\bar{x}_0) = g_m \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \bar{x} \right) \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Лемма 5.2. Если $g(\bar{x})$ удовлетворяет условиям (5.1) и g обращается в 0 в точке $\bar{x}_0$ вместе со всеми производными до порядка m включительно, то:

$$g(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \quad \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Доказательство. По индукции:

$$m = 1 : g(\bar{x}) = g(\bar{x}_0) + \sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_k}(\bar{x}_0)(x_k - x_{k,0}) + \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Переход:

Знаем, что $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x})$ удовлетворяет гипотезе индукции $\forall i = 1, \dots, n$, следовательно:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Применим (5.3) для дифференцируемости до $0 + 1$ раз:

$$g(\bar{x}) = g(\bar{x}_0) + \underbrace{\sum_{k=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_k}(\bar{\eta})(x_k - x_{k,0})}_{\sigma(|\bar{\eta} - \bar{x}_0|^m)}, \bar{\eta} = \bar{x}_0 + t \cdot (\bar{x} - \bar{x}_0)$$

$$g(\bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^{m+1}), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Получили требуемое. □

Теорема 5.4. (Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано) Если f дифференцируема m раз в точке $\bar{x}_0 = (x_{1,0}, \dots, x_{n,0})$ и $(m-1)$ раз дифференцируема в $U_\varepsilon(\bar{x}_0)$, то

$$f(\bar{x}) = f(\bar{x}_0) + \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!} + \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m), \bar{x} \rightarrow \bar{x}_0$$

Доказательство. Возьмём $g_m(f, \bar{x}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) - \sum_{k=1}^m \frac{d^k f(\bar{x}_0)}{k!}$

Применим леммы (5.1) и (5.2) к g_m .

Тогда g_m и все её частные производные до порядка m принимают 0 в точке $\bar{x}_0$, и:

$$g_m(f, \bar{x}) = \sigma(|\bar{x} - \bar{x}_0|^m)$$

Таким образом получаем требуемое. □

6 Интегральное исчисление функций одной переменной

6.1 Определение интеграла Римана

Определение 6.1. Разбиением отрезка $[a, b]$ называется подмножество его точек: $P : a = x_0 < \dots < x_n = b$, $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$, $i = 1, \dots, n$

$\Delta(P) := \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ - диаметр разбиения

Для ограниченной на $[a, b]$ функции f назовём верхней и нижней суммой Дарбу соответственно:

$$U(P, f) := \sum_{i=1}^n M_i \cdot \Delta x_i, \quad L(P, f) := \sum_{i=1}^n m_i \cdot \Delta x_i, \quad \text{где } M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$$

Верхним интегралом $\bar{I}(f)$ называется $\inf U(P, f)$

Нижним интегралом $\underline{I}(f)$ называется $\sup L(P, f)$

Определение 6.2. Измельчением разбиения P называется разбиение $P_1 \supset P$

Лемма 6.1. Если P_1 - измельчение разбиения P_2 , то:

$$U(P_1, f) \leq U(P_2, f), \quad L(P_1, f) \geq L(P_2, f)$$

Доказательство. Рассмотрим $P_1 = P_2 \cup \{x^*\}$, $x^* \in (x_{k-1}, x_k)$

$$U(P_1, f) = \dots + \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x) \cdot (x^* - x_{k-1}) + \sup_{[x^*, x_k]} f(x) \cdot (x_k - x^*) + \dots$$

$$U(P_2, f) = \dots + \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \cdot (x_k - x_{k-1}) + \dots$$

Заметим:

$$\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \geq \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x), \quad \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) \geq \sup_{[x^*, x_k]} f(x)$$

Тогда имеем:

$$U(P_2, f) - U(P_1, f) = (x^* - x_{k-1}) \cdot (\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) - \sup_{[x_{k-1}, x^*]} f(x)) + (x_k - x^*) \cdot (\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) - \sup_{[x^*, x_k]} f(x)) \geq 0$$

Вторая часть леммы доказывается аналогично. Получили требуемое. $\square$

Теорема 6.1. (Основное свойство сумм Дарбу)

$\forall P_1, P_2$ - разбиения $[a, b]$, $\forall$ ограниченной функции f на $[a, b]$

$$L(P_1, f) \leq U(P_2, f)$$

Доказательство. Рассмотрим $P' = P_1 \cup P_2$

$$L(P_1, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P_2, f)$$

Получили требуемое. $\square$

Следствие. $\forall$ ограниченной функции f на $[a,b]$: $\underline{I}(f) \leq \bar{I}(f)$

Определение 6.3. Если $\bar{I} = \underline{I}$, то f называется *интегрируемой по Риману* на $[a,b]$:

$$\int_a^b f(x)dx, f \in \mathcal{R}[a,b]$$

Теорема 6.2. (Критерий интегрируемости)

$$f \in \mathcal{R}[a,b] \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P - \text{разбиение } [a,b]) U(P,f) - L(P,f) < \varepsilon$$

Доказательство. Необходимость: $f \in \mathcal{R}[a,b] \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists P_1, P_2 - \text{разбиения } [a,b])$, тогда:

$$U(P_1, f) < I(f) + \frac{\varepsilon}{2}, L(P_2, f) > I(f) - \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмём $P' = P_1 \cup P_2$, тогда:

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{\varepsilon}{2} < L(P_2, f) \leq L(P', f) \leq U(P', f) \leq U(P_1, f) < \int_a^b f(x)dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили: $U(P', f) - L(P', f) < \varepsilon$

Достаточность: Имеем $P, U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$

$$L(P, f) \leq \underline{I}(f) \leq \bar{I}(f) < U(P, f) \Rightarrow \bar{I}(f) - \underline{I}(f) < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Теорема 6.3. Если f непрерывна на $[a,b]$, то она интегрируема по Риману на $[a,b]$.

Доказательство. f непрерывна на $[a,b] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[a,b]$.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x_1, x_2 \in [a,b] : |x_1 - x_2| < \delta) |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Возьмём разбиение P такое, что $\Delta(P) < \delta$. Тогда:

$$\begin{aligned} x', x \in [x_{k-1}, x_k] \Rightarrow |x' - x| < \delta \Rightarrow M_i - m_i &\leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Rightarrow \\ \Rightarrow U(P, f) - L(P, f) &\leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \cdot \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Замечание. Все доказанные ранее теоремы переносятся на интегралы

Римана - Стильтеса по любой возрастающей на $[a, b]$ α :

$$\Delta\alpha_i = \alpha(x_i) - \alpha(x_{i-1}), f \in \mathcal{R}(\alpha, [a, b])$$

Если α - функция ограниченной вариации на $[a, b]$, то $\alpha(x) = \alpha_1(x) - \alpha_2(x)$, где α_1, α_2 - возрастающие функции и:

$$\int_a^b f(x) d\alpha(x) := \int_a^b f(x) d\alpha_1(x) - \int_a^b f(x) d\alpha_2(x)$$

Теорема 6.4. Если f монотонна на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство.

$$x_i = a + \frac{b-a}{n} \cdot i, i = 1, \dots, n, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}$$

Пусть, без ограничений общности, f возрастает.

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \cdot \frac{b-a}{n} = \frac{(f(b) - f(a)) \cdot (b-a)}{n} < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Примеры. Функция Дирихле:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$M_i = 1, m_i = 0, U(P, f) = b - a, L(P, f) = 0$$

Верхний и нижний интегралы не совпадают.

Функция Римана:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$(\forall \varepsilon > 0) \exists N : \frac{1}{N} < \varepsilon$, существует конечное число K точек таких, что $R(x) > \frac{1}{N}$

$$\{t_k\}_{k=1}^K, \text{ точки разбиения } P : t_k \pm \frac{\varepsilon}{2K}$$

Если $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$, то $\Delta x_i < \frac{\varepsilon}{k}$.

$$U(P, f) = \sum_{i: t_k \in [x_{i-1}, x_i]} M_i \Delta x_i + \sum_{i: t_k \notin [x_{i-1}, x_i]} M_i \Delta x_i < 2\varepsilon + \frac{1}{N} < 3\varepsilon$$

Теорема 6.5. (Основные свойства интеграла Римана)

1. *Линейность.* Если $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$, $c \in \mathbb{R}$, то:

$$(a) (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b], cf_1 \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$(b) \int_a^b (f_1 + f_2)(x)dx = \int_a^b f_1(x)dx + \int_a^b f_2(x)dx$$

$$(c) \int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$$

2. *Монотонность.* $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$, $f_1(x) \leq f_2(x)$, $\forall x \in [a, b]$, то:

$$\int_a^b f_1(x)dx \leq \int_a^b f_2(x)dx$$

3. *Аддитивность.* Пусть $c \in (a, b)$. $f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b])$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

4. *Оценка.* Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $|f(x)| \leq M \forall x \in [a, b]$, то:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq M(b - a)$$

Доказательство. Докажем первый и третий пункты.

1. $f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow^? (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b]$

По критерию интегрируемости (6.2):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists P_i)L(P_i, f_i) \leq \int_a^b f_i(x)dx \leq U(P_i, f_i), U(P_i, f_i) - L(P_i, f_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Возьмём $P' = P_1 \cup P_2$.

$$L(P, f_i) \leq \int_a^b f_i(x)dx \leq U(P', f_i), U(P', f_i) - L(P', f_i) < \frac{\varepsilon}{2} \quad (6.1)$$

$$U(P', f_1 + f_2) = \sum_{i=1}^n M_i(f_1 + f_2)\Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n (M_i(f_1) + M_i(f_2))\Delta x_i = U(P', f_1) + U(P', f_2)$$

$$M_i(f_1 + f_2) = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} (f_1 + f_2) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_1 + \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f_2 = M_i(f_1) + M_i(f_2)$$

$$L(P', f_1 + f_2) \geq L(P', f_1) + L(P', f_2)$$

По (6.1) имеем:

$$U(P', f_1 + f_2) - L(P', f_1 + f_2) < \varepsilon \Rightarrow (f_1 + f_2) \in \mathcal{R}[a, b]$$

Теперь докажем пункт (1).

$$L(P', f_1) + L(P', f_2) \leq \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx \leq U(P', f_1) + U(P', f_2)$$

$$\begin{aligned} L(P', f_1 + f_2) &\leq \int_a^b (f_1 + f_2)(x) dx \leq U(P', f_1 + f_2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left| \int_a^b (f_1 + f_2)(x) dx - \left(\int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

3. $\exists c : a < c < b$,

$$\text{Хотим доказать: } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$f \in \mathcal{R}[a, b] \Leftrightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b]) \Rightarrow (\varepsilon > 0)(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

$$c \in P \Rightarrow P = P_1 \cup P_2, P_1 : a = x_0 < \dots < x_k = c, P_2 : c = x_0 < \dots < x_n = b$$

$$U(P_i, f) - L(P_i, f) < \varepsilon, i = 1, 2 \Rightarrow (f \in \mathcal{R}[a, c] \wedge f \in \mathcal{R}[c, b])$$

$$\begin{aligned} L(P_1, f) + L(P_2, f) &= L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) = U(P_1, f) + U(P_2, f) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \left| \int_a^b f(x) dx - \left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

Все переходы $\Leftrightarrow$, значит можно их применить в обратном порядке.

Доказали требуемое.

□

Теорема 6.6. (Интегрируемость сложной функции)

Если $g \in \mathcal{R}[a, b]$, $(\forall x \in [a, b]) m \leq g(x) \leq M$, f непрерывна на $[m, M]$, то сложная функция $h = f \circ g \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. f непрерывна на $[m, M] \Rightarrow f$ равномерно непрерывна на $[m, M]$.

Также введём $K = \sup_{[m,M]} f(y)$, далее пригодится.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0, \delta < \varepsilon)(\forall s, t \in [m, M], |s - t| < \delta) |f(s) - f(t)| < \varepsilon$$

По критерию интегрируемости: $(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \delta^2$

Ещё

$$U(P, h) - L(P, h) = \sum_{i=1}^n (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i = \left(\sum_{i \in A} + \sum_{i \in B} \right) (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i$$

$$i \in A \Leftrightarrow M_i(g) - m_i(g) < \delta, B = \{1, \dots, n\} \setminus A$$

$$\sum_{i \in A} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq \varepsilon \cdot (b - a)$$

$$\delta \cdot \sum_{i \in B} \Delta x_i \leq \sum_{i \in B} (M_i(g) - m_i(g)) \Delta x_i \leq U(P, g) - L(P, g) < \delta^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{i \in B} \Delta x_i < \delta \Rightarrow \sum_{i \in B} (M_i(h) - m_i(h)) \Delta x_i \leq 2K \sum_{i \in B} \Delta x_i < 2K \cdot \varepsilon$$

Получили ограничение на разность сумм Дарбу, а значит и получили требуемое. $\square$

Следствие. Верны следующие утверждения:

$$1. f_1, f_2 \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow f_1 \cdot f_2 \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$2. f_1 \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow |f(x)|^2 \in \mathcal{R}[a, b], \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство. 1. $g \in \mathcal{R}[a, b], f(y) = y^2 \Rightarrow g^2 \in \mathcal{R}[a, b]$

$$(f_1 \cdot f_2)(x) = \frac{1}{2}((f_1 + f_2)^2 - f_1^2 - f_2^2)(x)$$

Получили представление $(f_1 \cdot f_2)$ в виде интегрируемых функций.

$$2. \text{ Модуль - непрерывная функция } \Rightarrow |f| \in \mathcal{R}[a, b], c = \text{sign} \int_a^b f(x) dx$$

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| = c \int_a^b f(x) dx = \int_a^b c \cdot f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказали требуемое. $\square$

Пример.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

6.2 Другое определение интеграла Римана

Определение 6.4. *Интегральной суммой (Римана) называется:*

$$S(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i, \text{ где } P : a = x_0 < \dots < x_n = b, t_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n$$

Определение 6.5. Число $A \in \mathbb{R}$ называется *пределом интегральных сумм*, если:

$$\begin{aligned} A &= \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) |A - S(P, f, \{t_i\})| < \varepsilon \end{aligned}$$

Лемма 6.2. *Если $\exists$ предел интегральных сумм $S(P, f, \{t_i\})$, то f ограничена.*

Доказательство. От противного. Пусть f , для определённости, неограничена сверху.

$$(\forall A \in \mathbb{R})(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists P, \Delta(P) < \delta)(\exists \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) |A - S(P, f, \{t_i\})| \geq \varepsilon$$

$$S(P, f, \{t_i\}) > n, \Delta(P) < \frac{1}{n}, \exists i_0 \text{ такое, что } f \text{ неограничена на } [x_{i_0-1}, x_{i_0}]$$

$$t_i \in [t_{i-1}, t_i], i \neq i_0, \bar{S}(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i \neq i_0} f(t_i) \cdot \Delta x_i$$

$$\exists t_{i_0} \in [x_{i_0-1}, x_{i_0}] : f(t_{i_0}) > \frac{n - \bar{S}(P, f, \{t_i\})}{\Delta x_{i_0}}$$

$$S(P, f, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \cdot \Delta x_i = f(t_{i_0}) \cdot \Delta x_{i_0} + \bar{S}(P, f, \{t_i\}) > n$$

Получили отрицание существования предела, значит лемма доказана. □

Теорема 6.7. (Интеграл как предел интегральных сумм)

$f \in \mathcal{R}[a, b]$ тогда и только тогда, когда $\exists$ предел интегральных сумм, причём:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S(P, f, \{t_i\}) = A$$

Доказательство. Достаточность:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

Зафиксируем ε , получим по нему δ , зафиксируем P .

$$A - \frac{\varepsilon}{3} < \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i < A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow U(P, f) - L(P, f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon \Rightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$$

$$A - \frac{\varepsilon}{3} \leq L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f) \leq A + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow \left| A - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{3}$$

Достаточность доказана.

Необходимость:

Пусть $f(x)$ неотрицательная на $[a, b]$.

Хотим доказать:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta)(\forall \{t_i\}, t_i \in [x_{i-1}, x_i]) \left| \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i \right| < \varepsilon$$

По критерию интегрируемости:

$$(\exists P' : a = x'_0 < \dots < x'_n = b) U(P', f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{4}$$

Положим: $M := \sup_{[a, b]} f(x)$, $\delta_1 := \frac{\varepsilon}{8Mn}$, возьмём $\forall P : \Delta(P) < \delta_1$

$$U(P, f) = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j = \left(\sum_{j: \exists k: x'_k \in [x_{j-1}, x_j]} + \sum_{j: \nexists k} \right) M_j \Delta x_j = S_1 + S_2$$

Оценим S_1 :

Заметим, что количество отрезков из разбиения P , на которых есть хотя бы одна точка из P' явно $\leq 2n$, так как в P' всего n точек, а сама точка максимум может находиться на 2 отрезках P .

$$S_1 = \sum_{j: \exists k: x'_k \in [x_{j-1}, x_j]} M_j \Delta x_j \leq M \cdot 2n \cdot \Delta(P) < \frac{\varepsilon}{4}$$

Теперь оценим S_2 :

$$S_2 = \sum_{j: \nexists k} \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f(x) \Delta x_j \leq \sum_{i=1}^n M'_i \Delta x'_i < \int_a^b f(x) dx$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta) U(P, f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили часть доказательства, только для неотрицательной функции и только для верхней суммы. Теперь раскроем на остальные случаи.

Если f произвольного знака, то $\exists m : f_1(x) = f(x) + m \geq 0$

Для f_1 получим:

$$U(P, f_1) < \int_a^b f_1(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$U(P, f) + m(b-a) < \int_a^b f(x) dx + m(b-a)$$

Для произвольного знака получили такую же штуку.

Теперь возьмём $f_2 = -f$:

$$(\exists \delta_2 < 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2) U(P, f_2) < \int_a^b f_2(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}, U(P, f) = -L(P, f) < -\int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2) L(P, f) > \int_a^b f(x) dx - \frac{\varepsilon}{2}$$

Теперь возьмём $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, $\forall P, \Delta(P) < \delta$

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{\varepsilon}{2} < L(P, f) \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) dx_i \leq U(P, f) < \int_a^b f(x) dx + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили требуемое. □

Замечание. Достаточность теоремы (6.7) справедлива и для интеграла Римана - Стильеса. Необходимость верна лишь при дополнительном условии непрерывности f или α .

6.3 Интеграл с переменным верхним (нижним) пределом

Определение 6.6. Пусть $\forall \tilde{b} \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$. Тогда $f(\tilde{b}) = \int_a^{\tilde{b}} f(x) dx$ называется *интегралом с переменным верхним пределом*.

Теорема 6.8. Если $\forall \tilde{b} \in (a, b)$, $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$ и f ограничена на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$

Доказательство. f - ограничена $\Rightarrow M := \sup_{[a, b]} |f(x)|$, $(\forall \varepsilon > 0) \tilde{b} := b - \frac{\varepsilon}{M}$

По критерию интегрируемости: $\exists \tilde{P} : a = x_0 < \dots < x_n = \tilde{b} : U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) < \frac{\varepsilon}{2}$

Введём $P := \tilde{P} \cup \{b\}$.

$$U(P, f) - L(P, f) = U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) + (\sup_{[\tilde{b}, b]} f(x) - \inf_{[\tilde{b}, b]} f(x)) \cdot (b - \tilde{b}) < \varepsilon$$

□

Замечание. Отметим, что аналогично определяется *интеграл с переменным нижним пределом* и доказывается аналогичная (6.8) для этого интеграла.

Следствие. Если f ограничена на $[a, b]$ и имеет лишь конечное число точек разрыва на $[a, b]$, то $f \in \mathcal{R}[a, b]$.

Доказательство. Возьмём $\{t_i\}_{i=1}^n$, где t_i - точка разрыва f .

$$[a, b] = [a, t_1] \cup \left[t_1, \frac{t_1 + t_2}{2} \right] \cup \left[\frac{t_1 + t_2}{2}, t_2 \right] \cup \dots \cup [t_n, b]$$

Теперь применим ко всем этим подотрезкам $[a, b]$ теорему (6.8).

Применим свойство аддитивности, тогда получим требуемое. $\square$

Замечание. Введём штуку, далее будет применяться:

$$F(x) = \begin{cases} \int_a^x f(t)dt, & x > a \\ 0, & x = a \\ -\int_b^a f(t)dt, & x < a \end{cases}$$

Теорема 6.9. (Свойства интеграла с переменным верхним пределом)

Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, интеграл с переменным верхним пределом $F(x)$ непрерывен на $[a, b]$. Если f непрерывна в $x_0 \in [a, b]$, то F дифференцируема в x_0 , причём $F'(x_0) = f(x_0)$ (если x_0 находится на концах отрезка, то односторонне дифференцируема соответственно).

Доказательство. $M := \sup_{[a, b]} |f(x)|, \forall x, y : a \leq x < y \leq b$

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_a^y f(t)dt - \int_a^x f(t)dt \right| \leq \left| \int_x^y f(t)dt \right| \leq M(y - x)$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \frac{\varepsilon}{M})(\forall x, y \in [a, b], |x - y| < \delta) |F(x) - F(y)| \leq \varepsilon$$

Теперь докажем дифференцируемость. Оценим $\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right|$.

$$\left| \frac{F(s) - F(x_0)}{s - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s f(t)dt - F(x_0) \right| = \left| \frac{1}{s - x_0} \int_{x_0}^s (f(t) - f(x_0))dt \right| \leq \varepsilon$$

f - непрерывна в $x_0 \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall t \in [a, b], |t - x_0| \leq \delta) |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$ $\square$

Замечание (Лирическое отступление). Откуда появилось обозначение интеграла?

$\sum$ - обозначение дискретной суммы, тогда как под $\int$ можно понимать суммирование не очень конечных штук, потому он как сумма, только гладкий.

Теорема 6.10. (Основная теорема интегрального исчисления)

Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$ и имеет первообразную F на этом отрезке, то справедлива формула

Ньютона - Лейбница:

$$F(b) - F(a) := \int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b$$

Доказательство. $\forall P : a = x_0 < \dots < x_n = b$

$$F(b) - F(a) = (F(b) - F(x_{n-1})) + (F(x_{n-1}) - F(x_{n-2})) + \dots + (F(x_1) - F(a))$$

Применим т. Лагранжа n раз, $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$:

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F'(t_n)(b - x_{n-1}) + \dots + F'(t_1)(x_1 - a) = \\ &= \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i = S(P, f, \{t_i\}) \rightarrow \int_a^b f(x)dx, \text{ при } \Delta(P) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\text{Значит } F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

□

Замечание. Контрпримеры на отсутствие некоторых условий в теореме (6.9) есть, но нынешним инструментарием их не получить.

Замечание. Если f имеет первообразную F на $[a, b]$, то можно определить интеграл по формуле $F(b) - F(a)$.

Следствие. (Формула интегрирования по частям)

Если $f, f', g, g' \in \mathcal{R}[a, b]$, то:

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

Теорема 6.11. (Формула замены переменной)

Если $g, g' \in \mathcal{R}[\alpha, \beta]$, $(\forall t \in [\alpha, \beta]) m \leq g(t) \leq M$, $g(\alpha) = a$, $g(\beta) = b$ и f непрерывна на $[m, M]$, то:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt$$

Доказательство. По теореме (6.9): f имеет первообразную F .

По теореме (6.10): $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

$$F'(x) = f(x), (F(g(t)))' = F'(g(t)) \cdot g'(t) = f(g(t)) \cdot g'(t)$$

$$\int_\alpha^\beta f(g(t))g'(t)dt = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = F(b) - F(a)$$

□

Теорема 6.12. (Первая теорема о среднем)

Если $g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, $f, g \in \mathcal{R}[a, b]$, $m \leq f(x) \leq M$, то $\exists \xi \in [m, M]$ такое, что:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \xi \int_a^b g(x)dx$$

Если f непрерывна, то $\exists c \in [a, b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$

Доказательство. $m \leq f(x) \leq M \Rightarrow m \cdot g(x) \leq f(x) \cdot g(x) \leq M \cdot g(x)$.

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

$$\xi := \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$$

Если f непрерывна, то f принимает все значения на промежутке, значит $\exists c : f(c) = \xi$.

Получили требуемое. $\square$

Замечание автора. Для читателя, который не знает что такое подстановки Абеля, приведём немного обработанную статью с википедии:

Дискретным преобразованием Абеля называют следующее тождество:

$$\sum_{k=m}^n a_k b_k = a_n B_n - a_m B_{m-1} - \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k$$

где $n \geq m \geq 1$, $\{a_k\}_{k=1}, \{b_k\}_{k=1}, \{B_k\}_{k=1}$, при этом $B_k = b_1 + \dots + b_k$, $B_0 = 0$

Также приведём его доказательство, так как в доказательстве следующей леммы оно будет опущено:

$$\begin{aligned} \sum_{k=m}^n a_k b_k &= \sum_{k=m}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=m}^n a_k B_k - \sum_{k=m}^n a_k B_{k-1} = \sum_{k=m}^n a_k B_k - \sum_{k=m-1}^{n-1} a_{k+1} B_k = \\ &= a_n B_n + \sum_{k=m}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=m}^{n-1} a_{k+1} B_k - a_m B_{m-1} = \\ &= a_n B_n - a_m B_{m-1} - \sum_{k=m}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) B_k, \end{aligned}$$

Лемма 6.3. (Формула Бонне)

Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, g убывает на $[a, b]$ и $g(x) \geq 0$, то

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx = I$$

Доказательство. Возьмём $P : a = x_0 < \dots < x_n = b$, $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

$$I \leftarrow \sum_{i=1}^n m_i g(t_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n f(t_i) g(t_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M_i g(t_i) \Delta x_i \rightarrow I, \text{ при } \Delta(P) \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} 0 \leq & \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) g(t_i) \Delta x_i \leq g(a) \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i + g(a) \sum_{i=1}^n (M_i - f(t'_i)) \Delta x_i + \\ & + g(a) \left(\sum_{i=1}^n f(t'_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right) + g(a) \left(\int_a^b f(x) dx - \sum_{i=1}^n f(t''_i) \Delta x_i \right) + \\ & + \left(\sum_{i=1}^n (f(t''_i) - m_i) \Delta x_i \right) g(a) = s_1 + s_2 + s_3 + s_4 \end{aligned}$$

Теперь оценим s_1, s_2, s_3 и s_4 .

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta_1)(\forall \tau_i \in [x_{i-1}, x_i]) \left| \sum_{i=1}^n f(\tau_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{4g(a)}$$

$$|s_2| + |s_3| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall i = 1, \dots, n)(\exists t'_i \in [x_{i-1}, x_i]) M_i - f(t'_i) < \frac{\varepsilon}{4(b-a)g(a)}$$

$$(\forall i = 1, \dots, n)(\exists t''_i \in [x_{i-1}, x_i]) f(t''_i) - m_i < \frac{\varepsilon}{4(b-a)g(a)}$$

$$|s_1| + |s_4| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \mu_i \in [m_i, M_i], i = 1, \dots, n)(\forall t_i \in [x_{i-1}, x_i]) \left| \sum_{i=1}^n \mu_i g(t_i) \Delta x_i - \int_a^b f(x) g(x) dx \right| < \varepsilon$$

$$\lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu_i g(t_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) g(x) dx$$

$$(\exists \mu_i \in [m_i, M_i]) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = \mu_i \int_{x_{i-1}}^{x_i} dx = \mu_i \Delta x_i$$

$$S_i := \sum_{j=1}^i \mu_j \Delta x_j = \sum_{j=1}^i \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) dx = \int_a^{x_i} f(x) dx = F(x_i), S_0 := 0, F(x) = \int_a^x f(x) dx$$

Воспользуемся преобразованием Абеля:

$$\sum_{i=1}^n \mu_i g(t_i) \Delta x_i = S_n \cdot g(t_n) + \sum_{i=1}^{n-1} S_i (g(t_i) - g(t_{i+1}))$$

Положим: $m := \min F(x)$, $M := \max F(x)$, $x \in [a, b]$.

$$mg(a) \leq \sum_{i=1}^n M_i g(t_i) \Delta x_i \leq Mg(a)$$

$$\sum_{i=1}^n M_i g(t_i) \Delta x_i \rightarrow \frac{1}{g(a)} \int_a^b f(x) g(x) dx = F(\xi), \Delta(P) \rightarrow 0$$

□

Замечание. Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, g возрастает на $[a, b]$, $g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$, то:

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x) g(x) dx = g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx$$

Доказательство. Рассмотрим $f_1(x) := f(a + b - x)$, $g_1(x) = g(a + b - x)$.

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b f_1(x) g_1(x) dx = g_1(a) \int_a^{\xi} f_1(x) dx = g(b) \int_{a+b-\xi}^b f(x) dx$$

Пусть g убывает: $g_1(x) = g(x) - g(b)$, $(\forall x \in [a, b])$ $g_1(x) \geq 0$.

Тогда по лемме (6.3):

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x) g_1(x) dx = g_1(a) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(b) \int_a^b f(x) dx + g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx - g(b) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

□

Теорема 6.13. (Вторая теорема о среднем)

Если $f \in \mathcal{R}[a, b]$, g монотонна на $[a, b]$, то:

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x) g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx + g(b) \int_{\xi}^b f(x) dx$$

Доказательство. Пусть g убывает, $g_1(x) := g(x) - g(b)$, $g_1(x) \geq 0 \forall x \in [a, b]$. Из леммы (6.3) получим:

$$(\exists \xi \in [a, b]) \int_a^b f(x) g_1(x) dx = g_1(a) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = g(b) \int_a^b f(x) dx + g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx - g(b) \int_a^{\xi} f(x) dx$$

Получили требуемое.

□

Теорема 6.14. (Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме)

Если f $(n+1)$ раз дифференцируема в некоторой $U(a)$, причём $(\forall l, r \in U(a), l < r) f^{(n+1)} \in \mathcal{R}[l, r]$, то:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{1}{n!} \int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt$$

Доказательство. Индукция по m , $0 \leq m \leq n$.

База, воспользуемся формулой Ньютона - Лейбница: $m = 0 : f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$

Переход. Знаем:

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{1}{m!} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^m dt$$

Воспользуемся интегрированием по частям:

$$u = f^{(m+1)}(t), v = \frac{-1}{m+1} (x-t)^{m+1}, du = f^{(m+1)}(t) dt, dv = (x-t)^m dt$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{m!} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^m dt \\ &= \frac{1}{m!} \left(-\frac{f^{(m+1)}(t)}{m+1} (x-t)^{m+1} \Big|_{t=a}^{t=x} + \frac{1}{m+1} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^{m+1} dt \right) = \\ &= \frac{f^{(m+1)}(a)}{(m+1)!} (x-a)^{m+1} + \frac{1}{(m+1)!} \int_a^x f^{(m+1)}(t)(x-t)^{m+1} dt \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Замечание. (О вычислении интеграла Римана - Стильтьеса)

Если $f, \alpha' \in \mathcal{R}[a, b]$, то f интегрируема по Риману - Стильтьесу по α на $[a, b]$, причём:

$$\int_a^b f d\alpha = \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx$$

Доказательство.

$$\sum_{i=1}^n f(t_i) \alpha'(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_a^b f(x) \alpha'(x) dx, \Delta(P) \rightarrow 0$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha'(t_i) \Delta x_i \rightarrow \int_a^b \alpha'(x) dx, \Delta(P) \rightarrow 0$$

$$\sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta \alpha_i = \sum_{i=1}^n f(t_i) \alpha'(s_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n f(t_i) \alpha'(t_i) \Delta x_i + \sum_{i=1}^n f(t_i) (\alpha'(s_i) - \alpha'(t_i)) \Delta x_i$$

Получили требуемое. $\square$

Замечание. (О вычислении интеграла Римана - Стильтьеса)

Если f ограничена на $[a, b]$ и непрерывна в точках $r_1, \dots, r_N \in [a, b]$, а функция g постоянна на интервалах $\subset [a, b]$, не содержащих точек $r_1, \dots, r_N$, и непрерывна в a, b (если a, b не совпадают с одной из $r_1, \dots, r_N$), то f интегрируема по Риману - Стильтьесу по g на $[a, b]$, причём:

$$\int_a^b f(x) dg(x) = \sum_{k=1}^N f(r_k)(g(r_k + 0) - g(r_k - 0))$$

6.4 Несобственные интегралы Римана

Определение 6.7. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in (a, b)$, $a < b \leq +\infty$. Если f неограничена на $[a, b]$ ($b \in \mathbb{R} \cup +\infty$), то

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{b \rightarrow b-0} \int_a^b f(x) dx$$

называется *несобственным интегралом Римана второго рода*, если $b \in \mathbb{R}$, или первого рода при $b = +\infty$.

Если упомянутый предел существует и конечен, то несобственный интеграл *сходится*, иначе *расходится*.

Теорема 6.15. (Критерий Коши сходимости несобственных интегралов)

Если f , при предполагаемых выше условиях, неограничена на $[a, b]$, то несобственный интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall B_1, B_2 : \delta < B_1 < B_2 < b) \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Доказательство. Сходимость $\int_a^b f(x) dx$ означает существование конечного $\lim_{x \rightarrow b-0} F(x)$, где $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

По критерию Коши: $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \tilde{\delta} > 0)(\forall B_1, B_2 \in U_{\tilde{\delta}}(b)) |F(B_2) - F(B_1)| < \varepsilon$. Предлагаем читателю в качестве упражнения дописать доказательство до конца и получить требуемое. $\square$

Лемма 6.4. При предполагаемых выше условиях для f и $f(x) \geq 0 \forall x \in [a, b]$ несобственных интеграл $\int_a^b f(x) dx$ сходится тогда и только тогда, когда $\int_a^{\tilde{b}} f(x) dx$ ограничена.

Доказательство. По свойству аддитивности: $F(\tilde{b})$ возрастает на $[a, b]$.

Тогда: $\lim_{\tilde{b} \rightarrow b-0} F(\tilde{b}) = \sup_{\tilde{b} \in [a, b]} F(\tilde{b})$.

Получили требуемое. $\square$

Теорема 6.16. (Признак сравнения сходимости несобственных интегралов)

Если $f, g \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in [a, b)$, $0 \leq f(x) \leq g(x) \forall x \in [a, b)$, то:

1. Из сходимости $\int_a^b g(x)dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x)dx$.
2. Из расходимости $\int_a^b f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^b g(x)dx$.

Доказательство. $F(x) := \int_a^x f(t)dt$, $G(x) := \int_a^x g(t)dt$.

По свойству монотонности интегралов: $0 \leq F(x) \leq G(x)$.

Применим лемму (6.4), получим требуемое. □

Замечание. Аналогичные вещи можно определить и при $a \rightarrow a + 0$.

Пример. $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$.

1. Рассмотрим $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \left. \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right|_a^1, & \alpha \neq 1 \\ \ln x \Big|_a^1, & \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} - \frac{a^{1-\alpha}}{1-\alpha}, & \alpha \neq 1 \\ -\ln a, & \alpha = 1 \end{cases}$$

$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha}$, $0 < \alpha < 1$ - сходится, иначе расходится, а ещё он второго рода.

2. Теперь рассмотрим $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \begin{cases} \left. \frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right|_1^b, & \alpha \neq 1 \\ \ln x \Big|_1^b, & \alpha = 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{b^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha}, & \alpha > 1 \\ \ln b, & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Расходится $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.

Замечание. Главным значением в смысле Коши $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ называется:

$$v.p. \int_{-1}^1 \frac{dx}{x} := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-1}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^1 \right) \frac{dx}{x}$$

$$v.p. \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x} := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0, b \rightarrow +\infty} \left(\int_{-b}^{-1} + \int_{-1}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^1 + \int_1^b \right) \frac{dx}{x}$$

Замечание автора. *v.p.* - value principle. Взяли все интересные места и раздробили интеграл по ним.

Определение 6.8. Пусть $f \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}]$, $a < \tilde{b} < b \leq +\infty$. Если $\int_a^b |f(x)|dx$ сходится, то $\int_a^b f(x)dx$ сходится абсолютно.

Теорема 6.17. Если несобственный интеграл Римана сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство. $\int_a^b |f(x)|dx$ сходится, тогда по (6.15):

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall B_1, B_2, \delta < B_1 < B_2 < b) \int_{B_1}^{B_2} |f(x)|dx < \varepsilon \Rightarrow \\ \Rightarrow \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x)dx \right| \leq \int_{B_1}^{B_2} |f(x)|dx < \varepsilon \end{aligned}$$

Тогда по теореме (6.15) $\int_a^b f(x)dx$ сходится. Получили требуемое. $\square$

Определение 6.9. Если несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$ сходится, но не абсолютно, то говорят, что он сходится *условно*.

Теорема 6.18. (Признак Дирихле сходимости несобственных интегралов)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in (a, b)$. Если имеют место следующие утверждения:

1. $F(\tilde{b}) = \int_a^{\tilde{b}} f(x)dx$ ограничена на (a, b) .
2. g монотонна на (a, b) и $\lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = 0$.

то $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Хотим доказать:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall B_1, B_2, \delta < B_1 < B_2 < b) \left| \int_{B_1}^{B_2} f(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$$

По второй теореме о среднем:

$$(\exists \xi \in [B_1, B_2]) \int_{B_1}^{B_2} f(x)g(x)dx = g(B_1) \int_{B_1}^{\xi} f(x)dx + g(B_2) \int_{\xi}^{B_2} f(x)dx$$

Теперь воспользуемся условиями теоремы: $|F(\tilde{b})| \leq M$.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta \in (a, b))(\forall x, \delta < x < b) |g(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

$$\left| \int_{B_1}^{B_2} f(x)g(x)dx \right| \leq |g(B_1)| \cdot |B(\xi) - F(B_1)| + |g(B_2)| \cdot |F(B_2) - F(\xi)| \leq \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M = \varepsilon$$

□

Следствие. (Признак Абеля сходимости несобственных интегралов)

Пусть $f, g \in \mathcal{R}[a, \tilde{b}] \forall \tilde{b} \in [a, b]$. Если имеют место следующие утверждения:

1. $\int_a^b f(x)dx$ сходится.
2. g монотонна и ограничена на $[a, b]$.

то $\int_a^b f(x)g(x)dx$ сходится.

Доказательство. Из условий следствия имеем:

$$\exists L := \lim_{x \rightarrow b-0} g(x), \quad F - \text{ограничена}$$

Тогда пусть $g_1(x) := g(x) - L$.

По (6.18): $\int_a^b f(x)g_1(x)dx$ сходится.

$$\int_a^{\tilde{b}} f(x)dx \xrightarrow{\tilde{b} \rightarrow b-0} \int_a^b f(x)dx$$

Тогда получаем:

$$\int_a^{\tilde{b}} f(x)g_1(x)dx - L \cdot \int_a^{\tilde{b}} f(x)dx = \int_a^{\tilde{b}} f(x)g(x)dx$$

Получили требуемое. □

Пример. Пусть $f(x) = \frac{\sin x}{x^\alpha}$.

Тогда рассмотрим $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$.

1. $\alpha \leq 0$. Расходится.

$$B_1 = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad B_2 = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad \forall x \in [B_1, B_2] \Rightarrow \sin x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\left| \int_{B_1}^{B_2} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \right| = \int_{B_1}^{B_2} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \int_{B_1}^{B_2} \frac{dx}{x^\alpha} \geq \frac{B_1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} \geq \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \varepsilon$$

2. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1 \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha}$ сходится абсолютно при $\alpha > 1$.
3. $f(x) = \sin x \Rightarrow F(\tilde{b}) = \int_1^{\tilde{b}} \sin x dx = \cos 1 - \cos \tilde{b}$ - ограничена
 $g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ убывает на $[1, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, $\alpha > 0$
 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 0$ (условно при $\alpha \in [0, 1]$)
4. $\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1 - \cos^2 x}{2x^\alpha}$
 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^\alpha} dx$ сходится по признаку Дирихле при $(\alpha > 0)$
 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^\alpha} dx$ расходится при $\alpha \leq 1 \Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} dx$ расходится при $\alpha \in (0, 1]$

Теорема 6.19. (Признак Харди)

Пусть $f \in \mathcal{R}[a, b]$, $a < b < +\infty$ и периодична с периодом ω , g монотонна на $[a, +\infty)$ и бесконечно мала при $x \rightarrow +\infty$. Тогда:

- $\int_a^{a+\omega} f(x) dx = 0$, то $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходится.
- $\int_a^{a+\omega} f(x) dx \neq 0$, то $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ и $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ сходятся.

Доказательство. Вначале докажем первый пункт.

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \int_a^{a+k \cdot \omega} f(x) dx = \sum_{i=1}^k \int_{a+(i-1) \cdot \omega}^{a+i \cdot \omega} f(x) dx = \sum_{i=1}^k \int_a^{a+\omega} f(x) dx = 0$$

Заметим: $(\forall A > a)(\exists k \in \mathbb{N}) a + (k-1) \cdot \omega < A \leq a + k \cdot \omega$

Тогда:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^A f(x) dx \right| &= \left| \int_a^{a+(k-1) \cdot \omega} f(x) dx + \int_{a+(k-1) \cdot \omega}^A f(x) dx \right| = \left| \int_{a+(k-1) \cdot \omega}^A f(x) dx \right| = \\ &= \left| \int_a^{A-(k-1) \cdot \omega} f(x) dx \right| \leq \left| \int_a^{a+\omega} f(t) dt \right| =: M \end{aligned}$$

Получили требуемое.

Теперь второй пункт.

$$K := \int_a^{a+\omega} f(x) dx \neq 0, f_1(x) := f(x) - \frac{K}{\omega}$$

$$\int_a^{a+\omega} f_1(x) dx = \int_a^{a+\omega} f(x) dx - \frac{K}{\omega} \cdot \omega = 0$$

Теперь можем воспользоваться первым пунктом для f_1 : $\int_a^{+\infty} f_1(x)g(x)dx$ сходится.

При этом знаем: $\int_a^{+\infty} f_1(x)g(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx - \frac{K}{\omega} \int_a^{+\infty} g(x)dx$.

Получили требуемое. □

Примеры. Рассмотрим $\int_1^{+\infty} e^{\cos x} \sin(\sin x) \cdot \frac{dx}{x}$ и $\int_1^{+\infty} e^{\sin x} \cdot \sin(\sin x) \cdot \frac{dx}{x}$

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos x} \sin(\sin x) dx = \left(\int_0^{\pi} + \int_{\pi}^{2\pi} \right) e^{\cos x} \sin(\sin x) dx = 0$$

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin x} \sin(\sin x) dx = \int_0^{\pi} e^{\sin x} \sin(\sin x) dx - \int_0^{\pi} e^{-\sin x} \sin(\sin x) dx > 0$$

Пример. Теперь покажем, что заменой на эквивалентные функции можно пользоваться только в случае, если функции знакопостоянны.

Рассмотрим $\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} dx$

$$\frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha} - \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + \sin x)}$$

$\frac{\sin x}{x^\alpha}$ уже был ранее исследован, при

$$\frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + 1)} \leq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha + \sin x)} \leq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(x^\alpha - 1)} \leq \frac{1}{x^\alpha(x^\alpha - 1)} \sim \frac{1}{x^{2\alpha}}$$

$2\alpha > 1$, $\alpha > \frac{1}{2}$. При $\alpha \leq \frac{1}{2}$ эта штука расходится.

Заметим, что если бы мы воспользовались той штукой, которую я не помню как зовут, то:

$$\frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} = \frac{\sin x}{x^\alpha \cdot \left(1 + \frac{\sin x}{x^\alpha}\right)} \sim \frac{\sin x}{x^\alpha}$$

А уже последняя полученная штука чуть выше сходится при $\alpha > 0$, неправильный ответ.

7 Теория рядов

7.1 Числовые ряды

Определение 7.1. Скажем формально, далее поймём что это значит.

Числовым рядом называется сумма бесконечного числа чисел.

Обозначается как $\sum_{i=1}^{\infty} a_n$. *Частичной суммой ряда* называется $S_n := \sum_{k=1}^n a_k$.

Ряд сходится, если $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет конечный предел.

Лемма 7.1. (Элементарные свойства рядов)

1. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то ряд $(\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}) \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ сходится, причём $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$
2. $(\forall n_0 \in \mathbb{N})$ ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Доказательство предлагаем проделать читателю в качестве упражнения. □

Теорема 7.1. (Необходимое условие сходимости ряда)

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Доказательство. По условию: $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$

Тогда: $a_n = S_n - S_{n-1}$. При $n \rightarrow +\infty$: $a_n \rightarrow S - S = 0$.

Получили требуемое. □

Пример. Рассмотрим как пример геометрическую прогрессию $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$.

1. $|q| \geq 1 \Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$, расходится.
2. $|q| < 1$. $S_n = q \cdot \frac{1-q^n}{1-q} \rightarrow \frac{q}{1-q} = \sum_{n=1}^{\infty} q^n$ при $n \rightarrow +\infty$.

Теорема 7.2. (Критерий сходимости рядов с неотрицательными членами)

Если $a_n \geq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена.

Доказательство. $a_n \geq 0 \Rightarrow S_{n-1} \leq S_n \Rightarrow \{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ возрастает $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sup\{S_n\}$

Получили требуемое. □

Теорема 7.3. (Признак сходимости)

Если $0 \leq a_n \leq b_n \forall n \in \mathbb{N}$, то:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

Доказательство. A_n, B_n - соответствующие частичные суммы.

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k \leq B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

Получить требуемое можно из выражения выше. $\square$

Замечание. Внимательный читатель мог заметить некоторое сходство между теоремой (7.3) и примерно такой же для несобственных интегралов. Между этими штуками есть связь, эта секретная тайна загадка будет раскрыта в следующей теореме.

Теорема 7.4. (Интегральный признак Коши - Маклорена)

Если $f(x) \geq 0$ и f убывает на $[1, +\infty]$, то $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ и $\int_1^{\infty} f(x)dx$ сходятся и расходятся одновременно.

Доказательство.

$$\forall x \in [k, k+1] \quad f(k) \geq f(x) \geq f(k+1), \quad f(k) \geq \int_k^{k+1} f(x)dx \geq f(k+1)$$

$$\sum_{k=1}^n f(k) \geq \int_k^{k+1} f(x)dx \geq \sum_{k=1}^n f(k+1) = \sum_{j=2}^{n+1} f(j)$$

Получили требуемое. $\square$

Пример. Пусть $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} \geq 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}$

$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$, значит и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^\alpha}$ тоже сходится.

Теорема 7.5. (Признак Даламбера)

Пусть $a_k > 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$. Тогда:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = p < 1$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1$, тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство. По определению верхнего предела:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N) \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < p + \varepsilon = \tilde{p} < 1$$

$$(\forall k \in \mathbb{N}) \quad a_{N+k} = \frac{a_{N+k}}{a_{N+k-1}} \cdot \frac{a_{N+k-1}}{a_{N+k-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{N+1}}{a_N} \cdot a_N < \tilde{p}^k \cdot a_N$$

$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$ сходится по (7.3). Получили требуемое. $\square$

Теорема 7.6. (Признак Коши)

Пусть $a_k > 0 \forall k \in \mathbb{N}$. Тогда:

1. $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство. Докажем первый пункт.

$$p := \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}, (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \sqrt[n]{a_n} < p + \varepsilon = \tilde{p} < 1, a_n < (\tilde{p})^n, \sum_{n=N+1}^{\infty} (\tilde{p})^n \text{ сходится}$$

Теперь второй. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = p > 1, \exists \{n_k\}_{k=1}^{\infty}, \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[n_k]{a_{n_k}} = p$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists K \in \mathbb{N})(\forall k > K) \sqrt[n_k]{a_{n_k}} > p - \varepsilon = q > 1 \Rightarrow a_{n_k} > q^{n_k} \rightarrow +\infty, k \rightarrow +\infty, \lim_{k \rightarrow +\infty} a_{n_k} \neq 0$$

Получили требуемое. $\square$

Замечание. Теоремы (7.5) и (7.6) иногда записывают в предельной форме. Отличие заключается в том, что предел становится не верхний, а обычный, и также добавляется условие: при $\lim = 1$ ничего про сходимость с помощью этих теорем сказать нельзя.

Определение 7.2. Метод суммирования Чезаро.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, S_n = \sum_{k=1}^n a_k, G_n := \frac{S_1 + \dots + S_n}{n}$$

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} G_n = S$, то S называется суммой по Чезаро $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема 7.7. Метод суммирования Чезаро регулярен, то есть $\forall$ сходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ его сумма по Чезарю $\exists$ и равна обычной сумме.

Доказательство. Пусть $L = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$. Тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |S_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$G_n - L = \frac{S_1 + \dots + S_n}{n} - \frac{nL}{n} = \frac{(S_1 - L) + \dots + (S_N - L)}{n} + \frac{(S_{N+1} - L) + \dots + (S_n - L)}{n} = P_1 + P_2$$

Оценим P_1 и P_2 :

$$(\exists N_2 \in \mathbb{N})(\forall n > N_2) |P_1| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|P_2| < \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{n - N_1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N = \max(N_1, N_2))(\forall n > N) |G_n - L| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} G_n = L$$

Получили требуемое. □

Замечание. Аналогично можно доказать, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \pm\infty$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n = \pm\infty$.

Следствие. Если $(\forall n \in \mathbb{N}) S_n > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{S_1 \dots S_n} = L$.

Доказательство. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln S_n = \ln L$ □

Замечание автора. Читателю доказательство приведённое выше может показаться незаконченным, поэтому распишем подробнее.

Заметим, что для любой последовательности, какой бы она ни была, можно построить другую, для которой начальная будет последовательностью частичных сумм.

Тогда из (7.7) следует, что предел последовательности равен пределу последовательности её средних арифметических.

Положим $a_n := \ln S_n$, $b_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \ln L$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{S_1 \dots S_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp(\ln \sqrt[n]{S_1 \dots S_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln S_k\right) = \\ &= \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k\right) = \exp\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = \exp(\ln L) = L \end{aligned}$$

Получили требуемое.

Теорема 7.8.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln p_1 + \dots + \ln p_n}{n} = \ln L \quad (-\infty \text{ если } L = 0)$$

Доказательство. Было получено в замечании автора чуть выше. □

Следствие. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.

Доказательство. Положим: $p_1 := a_1$, $p_2 := \frac{a_2}{a_1}$, ..., $p_n := \frac{a_n}{a_{n-1}}$, ...

Тогда по следствию (7.1):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{p_1 \dots p_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

Получили требуемое. □

Теорема 7.9. (Критерий Коши сходимости числовых рядов)

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$$

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, тогда по критерию Коши:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Определение 7.3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *сходящимся абсолютно*, если $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится.

Теорема 7.10. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится, тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Определение 7.4. Если ряд сходится, но не абсолютно, то он *сходится условно*.

Теорема 7.11. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$, то:

1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходятся абсолютно, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ тоже сходится абсолютно.
2. Если $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ условно сходится, а $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится абсолютно, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ условно сходится, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ можно поменять местами.

Доказательство. 1. $|a_n| \leq |b_n| + |c_n|$, тогда по признаку сравнения получим требуемое.

2. От противного. Пусть a_n сходится абсолютно, при этом $|b_n| \leq |a_n| + |c_n|$, то есть, по признаку сравнения b_n должно сходиться абсолютно, противоречие с условием.

□

Теорема 7.12. (Признак Лейбница)

Если b_n убывающая бесконечно малая последовательность, то знакопеременный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ сходится, причём для остатка $R_n := \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} b_k$ справедлива оценка $|R_n| \leq b_{n+1}$

Доказательство. Рассмотрим $S_{2n} = (b_1 - b_2) + \dots + (b_{2n-1} - b_{2n})$

$$S_{2(n+1)} = S_{2n+2} = S_{2n} + b_{2n+1} - b_{2n+2} \Rightarrow \{S_{2n}\}_{n=1}^{\infty} \text{ возрастает}$$

$$S_{2n} = b_1 - (b_2 - b_3) - (b_4 - b_5) - \dots - (b_{2n-2} - b_{2n-1}) - b_{2n} \leq b_1$$

По т. Вейерштрасса: $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \in \mathbb{R}$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + b_{2n+1} \rightarrow S \text{ при } n \rightarrow \infty$$

$$R_n = (-1)^{n+1} (b_{n+1} - (b_{n+2} - b_{n+3}) - \dots)$$

Получили требуемое. □

Теорема 7.13. (Признак Дирихле сходимости числовых рядов)

Если:

1. Частичные суммы $A_N := \sum_{n=1}^N a_n$ ограничены.
2. $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонна и бесконечно мала.

то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. По критерию Коши:

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k &= (A_k - A_{k-1})b_{n+1} + \dots + (A_{n+p} - A_{n+p-1})b_{n+p} = \\ &= A_{n+p}b_{n+p} - A_nb_{n+1} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} A_k(b_k - b_{k+1}) \end{aligned}$$

$$|A_N| \leq M \quad (\forall N \in \mathbb{N})$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| \leq M \left(|b_{n+p}| + |b_{n+1}| + \left| \sum_{k=n+1}^{n+p-1} (b_k - b_{k+1}) \right| \right) \leq 2M(|b_{n+1}| + |b_{n+p}|)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |b_n| < \frac{\varepsilon}{4M} \Rightarrow (\forall p \in \mathbb{N}) |b_{n+p}| < \frac{\varepsilon}{4M}$$

Тогда по (7.9) получим требуемое. □

Следствие. (Признак Абеля сходимости числовых рядов)

Если:

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ монотонна и ограничена.

то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Из 2 пункта следует, что $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \in \mathbb{R}$.

$$\left. \begin{array}{l} \tilde{b}_n := b_n - b \Rightarrow \{\tilde{b}_n\} \text{ монотонна и бесконечно мала} \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится} \Rightarrow \text{частичные суммы ограничены} \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \tilde{b}_n \text{ сходится}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \tilde{b}_n + b \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

□

Примеры.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \frac{\sin nx}{n^\alpha}, \quad x \neq \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

При $\alpha \leq 0$ расходится.

От противного. Пусть $s = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx$. Также пусть $c := \lim_{n \rightarrow \infty} \cos nx$.

$$\sin(n+1)x = \sin nx \cos x + \cos nx \sin x$$

$$\cos(n+1)x = \cos nx \cos x - \sin nx \sin x$$

$$\begin{cases} s = s \cos x + c \sin x \\ c = c \cos x - s \sin x \end{cases}$$

$$(s^2 + c^2) = (s^2 + c^2) \cos x = 1 \Rightarrow \cos x = 1$$

Получили противоречие, значит $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} \sin nx$.

$$\left| \sum_{n=1}^N \sin nx \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right| = \left| \sum_{n=1}^N \frac{\cos(n - \frac{1}{2})x - \cos(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(N + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$$

$\left\{ \frac{1}{n^\alpha} \right\}$ - монотонная и бесконечно мала при $\alpha > 0$.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$ сходится при $\alpha > 0$.

$\left| \frac{\sin x}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ абсолютно сходится при $\alpha > 1$, условно при $\alpha \in (0, 1]$

$$\left. \begin{aligned} \left| \frac{\sin nx}{n^\alpha} \right| &\geq \frac{\sin^2 nx}{n^\alpha} = \frac{1 - \cos 2\pi x}{2n^\alpha} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^\alpha} &\text{ расходится при } \alpha \in (0, 1] \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2\pi x}{n^\alpha} &\text{ сходится при } \alpha > 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^\alpha} \text{ расходится при } \alpha \in (0, 1]$$

Теорема 7.14. (О перестановках абсолютно сходящихся рядов)

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, то $\forall$ биекций $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и последовательности $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$, $n_k = n(k)$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ сходится к той же сумме, что и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство. Положим $a_k^* := a_{n_k}$

$$\sum_{k=1}^N |a_k^*| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k^* \text{ абсолютно сходится по (7.2)}$$

$$S_n^* := \sum_{k=1}^n a_k^*, \quad \sum_{k=1}^n a_k = S_n$$

$$S_m - S_n^* \quad (\forall m \geq N), \text{ где } N - \text{такой номер, что } \{a_1^*, \dots, a_n^*\} \subset \{a_1, \dots, a_N\}$$

$$|S_m - S_n^*| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k^*| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} |S - S_n^*| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k^*| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Получили требуемое. □

Теорема 7.15. (Римана о перестановках)

Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то для $\forall A \in \overline{\mathbb{R}}$ найдётся такая перестановка $\{n_k\}$ множества $\mathbb{N}$, что частичные суммы $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n_k}$ имеют пределом $A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Доказательство.

$$a_n^+ := \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0 \\ 0, & a_n < 0 \end{cases} \quad a_n^- := \begin{cases} 0, & a_n \geq 0 \\ -a_n, & a_n < 0 \end{cases} \quad |a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad a_n = a_n^+ - a_n^-$$

Докажем, что оба ряда расходятся. От противного, пусть оба сходятся, тогда $|a_n|$ сходится, противоречие с условием.

Тогда пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ сходится, тогда $a_n^- = a_n^+ - a_n \Rightarrow a_n^-$ тоже сходится, противоречие. a_n^+ и a_n^- расходятся.

Уберём из этих рядов нули, соответствующие заранее заданным нулям в их определении, обозначим полученные ряды за b_n и c_n соответственно.

Теперь зададим последовательность, которая имеет пределом $A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Для числа A будем брать элементы из b_n до тех пор, пока не получим частичную сумму $\geq A$, затем берём элементы из c_n , пока не получим частичную сумму $< A$, и так далее. Запишем формально.

$$p_1 = \begin{cases} \min\{N_1 : \sum_{n=1}^{N_1} b_n > A\}, & A \in \mathbb{R} \\ \min\{N_1 : \sum_{n=1}^{N_1} b_n > 1\}, & A = +\infty \\ 1, & A = -\infty \end{cases} \quad q_1 = \begin{cases} \min\{M_1 : \sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{M_1} c_n < A\}, & A \in \mathbb{R} \\ \min\{M_1 : \sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{M_1} c_n < -1\}, & A = -\infty \\ 1, & A = +\infty \end{cases}$$

$$S_k = \left(\sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{q_1} c_n + \dots + \sum_{n=p_{k-1}+1}^{p_k} b_n - \sum_{n=q_{k-1}+1}^{q_k} c_n \right)$$

$$p_{k+1} = \begin{cases} \min \left\{ N_{k+1} : S_k + \sum_{n=p_k+1}^{N_{k+1}} b_n > A \right\}, & A \in \mathbb{R} \\ \min \left\{ N_{k+1} : S_k + \sum_{n=p_k+1}^{N_{k+1}} b_n > k+1 \right\}, & A = +\infty \\ k+1, & A = -\infty \end{cases}$$

И так далее. Тогда сама последовательность:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n_k} = b_1 + \dots + b_{p_1} - c_1 - \dots - c_{q_1} + b_{p_1+1} + \dots + b_{p_2} + \dots$$

$$A \in \mathbb{R} : \left| \left(\sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{q_1} c_n + \dots + \sum_{n=p_{k-1}+1}^{p_k} b_n - \sum_{n=q_{k-1}+1}^{q_k} c_n \right) - A \right| \leq c_{q_k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

$$M \in (q_{k-1}, q_k) : \left| \left(\sum_{n=1}^{p_1} b_n - \sum_{n=1}^{q_1} c_n + \dots + \sum_{n=p_{k-1}+1}^{p_k} b_n - \sum_{n=q_{k-1}+1}^M c_n \right) - A \right| \leq b_{p_k} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$$

Получили требуемое. □

Определение 7.5. Произведением по Коши назовём:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n, \text{ где } c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = a_1 b_1 + (a_2 b_1 + a_1 b_2) + (a_3 b_1 + a_2 b_2 + a_1 b_3) + \dots$$

Теорема 7.16. (О произведении абсолютно сходящихся рядов)

Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ абсолютно сходятся к A и B соответственно, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k} b_{n_k}$, составленный из всевозможных попарных произведений членов рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно к AB .

Доказательство. Обозначим: $n_K^* := \max(n_1, \dots, n_K)$, $m_K^* := \max(m_1, \dots, m_K)$, $K \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{k=1}^K |a_{n_k} \cdot b_{m_k}| \leq \sum_{n=1}^{n_K^*} |a_n| \cdot \sum_{m=1}^{m_K^*} |b_m|$$

Правая часть неравенства ограничена, значит левая тоже, тогда по (7.2) левая часть сходится абсолютно.

По (7.14) сумма $\sum_{k=1}^K |a_{n_k} \cdot b_{m_k}|$ не меняется, какую бы перестановку бы мы ни взяли.

Тогда возьмём удобную: $(a_1 b_1) + (a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2) + \dots$

Возьмём частичную сумму от первых N^2 элементов:

$$(a_1 + \dots + a_N)(b_1 + \dots + b_N) \rightarrow AB \text{ при } N \rightarrow \infty$$

□

Теорема 7.17. (Мертенса)

Если хотя бы 1 из 2 рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно, то их произведение по Коши $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, $c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k+1}$ сходится, причём к произведению сумм этих рядов.

Доказательство. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Также пусть $A_n := \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n := \sum_{k=1}^n b_k$, $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$, $\beta_n := B - B_n$.

Ещё раз пусть: $\gamma_n = a_1 \cdot \beta_n + \dots + a_n \cdot \beta_1$, $C_n = \sum_{k=1}^n c_k$.

Тогда:

$$\begin{aligned} C_n &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \dots + (a_1 b_n + \dots + a_n b_1) \\ &= a_1 \cdot B_n + a_2 \cdot B_{n-1} + \dots + a_n \cdot B_1 \\ &= a_1(B - \beta_n) + a_2(B - \beta_{n-1}) + \dots + a_n(B - \beta_1) \\ &= A_n \cdot B - \gamma_n \end{aligned}$$

Хотим доказать: $\gamma_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$

$$\beta_n \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty \Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}) |\beta_n| < \mu_1$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists m \in \mathbb{N}) \sum_{k=m+1}^{\infty} |a_k| < \frac{\varepsilon}{2\mu_1} \Rightarrow |a_{m+1}\beta_{n-m} + \dots + a_n\beta_1| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Разобьём γ_n на 2 части относительно m из предыдущей выкладки:

$$\gamma_n = a_1\beta_n + \dots + a_m\beta_{n-m+1} + a_{m+1}\beta_{n-m} + \dots + a_n\beta_1$$

Одну часть γ_n оценили, теперь оценим вторую. Знаем:

$$(\forall k \in \mathbb{N}) |a_k| \leq \mu_2, \beta_n \rightarrow 0 \Rightarrow (\exists n_0)(\forall n > n_0) |\beta_{n-m+1}| < \frac{\varepsilon}{2\mu_2}$$

Тогда:

$$|a_1\beta_n + \dots + a_m\beta_{n-m+1}| < \frac{\varepsilon}{2\mu_2} \cdot \mu_2 = \frac{\varepsilon}{2}$$

Имеем:

$$\gamma_n < \varepsilon \Rightarrow C_n = A_n \cdot B - \gamma_n \rightarrow AB \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Получили требуемое. □

Пример. Рассмотрим произведение по Коши условно сходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ на самого себя.

$$c_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k \cdot \frac{1}{\sqrt{k}} \cdot (-1)^{n+1-k} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1-k}} = (-1)^{n+1} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}}$$

Докажем, что $c_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n \cdot 2n}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

7.2 Функциональные последовательности и ряды

Определение 7.6. Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ называется равномерно сходящейся на множестве E к $f(x)$, если:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow f_n \Rightarrow f(x) \text{ на } E$$

Определение 7.7. Функциональная последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ называется *сходя-*

щейся поточечно, если:

$$f_n(x) \rightarrow f(x) \forall x \in E \Leftrightarrow (\forall x \in E)(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Утверждение 7.1. $f_n \rightrightarrows f$ на $E \Leftrightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство. Следует из определения. □

Следствие. f_n не является равномерно сходящейся на $E \Leftrightarrow (\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset E) |f_n(x_n) - f(x_n)| \not\rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.

Пример.

$$f_n(x) = \begin{cases} \ln x, & x \in \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right) \\ 0, & x \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \text{ или } x \geq \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f_n \rightrightarrows 0 \Leftrightarrow \ln \rightarrow 0, \text{ что происходит при } n \rightarrow \infty \text{ на } [0, 1]$$

Теорема 7.18. (Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности)

$$f_n \rightrightarrows f \text{ на } E \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Доказательство. Докажем $\Rightarrow$:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) |f_{n+p}(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Тогда получаем:

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = |f_{n+p}(x) - f(x) + f(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Теперь в другую сторону:

По критерию Коши числовых последовательностей:

$$(\forall x \in E) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Устремим $p \rightarrow \infty$, тогда получим:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Определение 7.8. Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *сходится равномерно* на множестве E , если на E равномерно сходится последовательность его частичных сумм $\sum_{k=1}^n f_k(x)$ $\Rightarrow$ $\{ \sum_{k=1}^n f_k(x) \}_{n=1}^{\infty}$.

Теорема 7.19. (Критерий Коши равномерной сходимости функциональных рядов)
Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ *сходится равномерно на E тогда и только тогда, когда:*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

Замечание автора. Доказательство. $\Rightarrow$: Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x) = f(x)$.

$$\begin{aligned} (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - f(x) \right| &< \frac{\varepsilon}{2} \\ (\forall p \in \mathbb{N}) \left| \sum_{k=1}^{n+p} f_k(x) - f(x) \right| &< \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E)(\forall p \in \mathbb{N}) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \varepsilon$$

$\Leftarrow$: По признаку Коши сходимости функциональных последовательностей имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x) = f(x)$$

Тогда в имеющемся неравенстве устремим $p \rightarrow \infty$, тогда:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) \left| \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) - f(x) \right| < \varepsilon$$

Получили требуемое.

Следствие. (Необходимое условие равномерной сходимости функциональных рядов)
Если функциональный ряд сходится равномерно на E , то $f_n \Rightarrow 0$ на E .

Доказательство. Возьмём в доказательстве (7.19) $p = 1$, тогда получим требуемое. $\square$

Замечание. В следствии (7.2) говорится:

$$f_n \text{ не сходится равномерно к } f \text{ на } E \Leftrightarrow (\exists \{x_n\} \subset E) f_n(x_n) - f(x_n) \not\rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Из того, что $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_n)$ расходится для некоторой последовательности не следует, что $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ не сходится равномерно на E .

Теорема 7.20. (Признак Вейерштрасса, M-test)

Если $(\forall x \in E)(\forall n \in \mathbb{N}) |f_n(x)| \leq c_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на E .

Доказательство.

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{ сходится} \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon$$

Тогда имеем:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} c_k < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Определение 7.9. Назовём функциональную последовательность $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ *равномерно ограниченной* на E , если:

$$(\exists c)(\forall x \in E)(\forall n \in \mathbb{N}) |f_n(x)| \leq c$$

Теорема 7.21. (Признак Дирихле равномерной сходимости функциональных рядов)

Если:

1. Частичная сумма $\sum_{k=1}^n f_k(x)$ равномерно ограничена на E .
2. $g_n(x)$ монотонна $(\forall x \in E)$ и $g_n \Rightarrow 0$ на E .

то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)g_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. Хотим доказать:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x)g_k(x) \right| < \varepsilon$$

Пусть $F_i(x) := \sum_{k=n+1}^i f_k(x)$, $F_n(x) = 0$.

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) g_k(x) \right| &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(F_k - F_{k-1}(x) \right) \cdot |g_k(x)| = \\
 &= \left| F_{n+p}(x) \cdot g_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} F_k(x) \cdot (g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \leq \\
 &\leq 2 \cdot c \cdot \left(|g_{n+p}(x)| + \sum_{k=n+1}^{n+p} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| \right) = \\
 &= 2 \cdot c \cdot \left(|g_{n+p}(x)| + \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} (g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \right) \leq \\
 &\leq 2 \cdot c \cdot (2 \cdot |g_{n+p}(x)| + |g_{n+1}(x)|) < \varepsilon
 \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Теорема 7.22. (Признак Абеля равномерной сходимости функциональных рядов)
Если:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ равномерной сходится на E .
2. $\{g_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ монотонна и равномерно ограничена на E .

то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) g_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. Пусть $M := (\forall x \in E)(\forall n \in \mathbb{N}) |g_n(x)| < M$ По (7.19):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{6M}$$

Перепишем часть доказательства из теоремы выше:

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x) g_k(x) \right| &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(F_k - F_{k-1}(x) \right) \cdot |g_k(x)| = \\
 &= \left| F_{n+p}(x) \cdot g_{n+p} + \sum_{k=n+1}^{n+p-1} F_k(x) \cdot (g_k(x) - g_{k+1}(x)) \right| \leq \\
 &\leq \frac{\varepsilon}{6M} \left(|g_{n+p}(x)| + \sum_{k=n+1}^{n+p} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| \right) \leq \varepsilon
 \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Пример. Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha}$. При $\alpha \leq 0$ ряд расходится.

$$\alpha > 1 : \left| \frac{\sin x}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} \text{ сходится} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^\alpha} \text{ сходится равномерно на } \mathbb{R}$$

$$0 < \alpha \leq 1 : \left| \sum_{k=1}^n \sin x \right| \leq \frac{2}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}, \quad x \neq 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{2}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq c \text{ на } [a, b] \subset (0, 2\pi)$$

При $0 < \alpha \leq 1$ ряд сходится равномерно на $\forall [a, b]$. На $[0, \delta]$ ряд не сходится равномерно. Запишем отрицание критерия Коши:

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N)(\exists p \in \mathbb{N})(\exists x \in [0, \delta]) \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\sin kx}{k^\alpha} \right| \geq \varepsilon$$

Пусть $p = n$, тогда $\frac{\pi}{3} < kx \leq \frac{2\pi}{3}$. В итоге имеем:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sin kx}{k^\alpha} \geq \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2n} \cdot n = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Получили отрицание критерия Коши.

Пример. Рассмотрим $\{x^n\}_{n=1}^{\infty}$ на $[0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Какое бы большое n мы ни выбирали, с какого - то момента последовательность будет стремиться к 1.

Теорема 7.23. (Предельный переход в функциональных последовательностях)

Пусть $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ равномерно сходится к $f(x)$ на метрическом пространстве E , x_0 - предельная точка, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0, x \in E} f_n(x) = a_n \in \mathbb{R}$. Тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Доказательство. По критерию Коши:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

Перепишем при $x \rightarrow x_0$:

$$|a_{n+p} - a_n| \leq \varepsilon \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

$$|f(x) - a| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - a_n| + |a_n - a|$$

Теперь оценим полученное выражение.

По условию имеем:

$$(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in E) |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$(\exists \delta > 0)(\forall x \in E : 0 < \rho(x, x_n) < \delta) |f_n(x) - a_n| < \frac{\varepsilon}{3}$$

Итого имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in E)(\exists \delta > 0 : 0 < \rho(x, x_n) < \delta) |f(x) - a| < \varepsilon$$

Получили требуемое. $\square$

Следствие. Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n$ непрерывна и равномерно сходится к f на E , то f непрерывна на E .

Теорема 7.24. (Признак Дини равномерной сходимости функциональной последовательности)

Пусть E - компактное метрическое пространство. Если $(\forall x \in E) \{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ - убывающая последовательность непрерывных на E функций, сходящаяся к непрерывной на E функции, то эта сходимость равномерна.

Доказательство. Положим: $f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, $g_n(x) := f_n(x) - f(x)$.

При $n \rightarrow \infty$ $g_n(x)$ убывает и стремится к 0. Так как g_n непрерывна, то:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall x \in E)(\exists n_x \in \mathbb{N})(\forall y \in U_\delta(x) \cap E)(\forall n \geq n_x) 0 \leq g_n(y) < \varepsilon$$

Получили открытое подпокрытие компактного множества.

$$\bigcup_{x \in E} U_{\delta_x}(x) \supset E \Rightarrow \exists \{x_1, \dots, x_N\} \subset E \text{ такое, что: } \bigcup_{i=1}^N U_{\delta_{x_i}}(x_i) \supset E$$

$$(\forall x \in E)(\exists i \in \{1, \dots, N\}) x \in U_{\delta_{x_i}}(x_i)$$

Тогда имеем:

$$(\forall x \in E)(\forall \varepsilon > 0)(\exists M = \max(n_{x_1}, \dots, n_{x_N})(\forall n > M) |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Получили требуемое. $\square$

Теорема 7.25. (Предельный переход в равномерно сходящихся рядах)

Если $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ равномерно сходится на метрическом пространстве E , x_0 - предельная точка E , $(\forall n \in \mathbb{N}) \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n \in \mathbb{R}$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$.

Доказательство. Применим (7.23) к $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. Получим требуемое. $\square$

Следствие. Если ряд из непрерывных на метрическом пространстве E функций сходится равномерно на E , то его сумма непрерывна на E .

Теорема 7.26. (Признак Дини для рядов)

Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n(x)$ непрерывна и неотрицательна по компактам множества E , а $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится к непрерывной на E функции, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на E .

Доказательство. Применим (7.24) к $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$. Получим требуемое. $\square$

Теорема 7.27. (Интегрирование функциональных последовательностей)

Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n(x) \in \mathcal{R}[a, b]$ и $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится равномерно на $[a, b]$ к $f(x)$, то:

$$f(x) \in \mathcal{R}[a, b], \quad \int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Доказательство.

$$f_n \Rightarrow f \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall x \in [a, b]) |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}$$

Зафиксируем n , тогда по критерию интегрируемости:

$$f_n \in \mathcal{R}[a, b] \Rightarrow \exists P : a = x_0 < \dots < x_n = b : U(P, f_n) - L(P, f_n) < \frac{\varepsilon}{3}$$

$$U(P, f_n) = \sum_{k=1}^m \sup_{[x_{k-1}, x_k]} f_n(x) \cdot \Delta x_n \geq \sum_{k=1}^m \left(\sup_{[x_{k-1}, x_k]} f(x) - \frac{\varepsilon}{3(b-a)} \right) \cdot \Delta x_k = U(P, f) - \frac{\varepsilon}{3}$$

Тогда аналогично:

$$L(P, f_n) \leq L(P, f) + \frac{\varepsilon}{3}$$

Соединив, получаем:

$$U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon \Rightarrow f \in \mathcal{R}[a, b]$$

Теперь покажем значение интеграла.

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \int_a^b f_n(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x) - f_n(x)| dx \leq \frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Пример.

$$f_m(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos(m! \pi \cdot x))^{2n}, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = D(x)$$

Заметим, что у f_m лишь конечное число точек разрыва при фиксированном m , значит $f_m \in \mathcal{R}$ на $\mathbb{R}$, а её предел - нет.

Замечание. Аналогичные утверждения справедливы и для $f_n \in \mathcal{R}(\alpha, [a, b])$ при $f_n \rightrightarrows f$.

$$\int_a^b f d\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n d\alpha$$

Заметим, если $a_n \rightrightarrows \alpha$, то это неверно:

$$\int_a^n f d\alpha \neq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f d\alpha_n$$

Теорема 7.28. (Интегрирование функциональных рядов)

Если $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n \in \mathcal{R}[a, b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$, то $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \in \mathcal{R}[a, b]$, причём:

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Теорема 7.29. (Почленное дифференцирование функциональных последовательностей)

Если:

1. $(\forall n \in \mathbb{N}) f_n$ дифференцируема на (a, b) .
2. $(\exists x_0 \in (a, b)) \{f_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty}$ сходится.
3. f'_n равномерно сходится на (a, b) при $n \rightarrow \infty$.

то:

1. $f_n \rightrightarrows f$ на (a, b) при $n \rightarrow \infty$.
2. f дифференцируема на (a, b) .
3. $(\forall x \in (a, b)) \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = f'(x)$.

Замечание. Теорема (7.29) справедлива для любых конечных промежутков, если на концах, где значение включается, говорить об односторонней производной.

Доказательство. Воспользуемся критерием Коши дважды:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall x \in (a, b)) |f'_{n+p}(x) - f'_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Возьмём точки $x, t : a < x < t < b$. Тогда по теореме Лагранжа для функции $f_{n+p}(x) - f_n(x)$:

$$(f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi))(x - t) = (f_{n+p}(x) - f_n(x)) - (f_{n+p}(t) - f_n(t)) \quad (7.1)$$

Применим это к $t = x_0$ при $\forall x \in (a, b)$:

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &\leq |(f_{n+p}(x) - f_n(x)) - (f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0))| + |f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| \leq \\ &\leq |f'_{n+p}(\xi_1) - f'_n(\xi_1)| \cdot (b - a) + |f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| < \varepsilon \end{aligned}$$

Получили:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N})(\forall x \in (a, b)) |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon \Rightarrow f_n \Rightarrow f$$

Положим $\varphi_n(t) := \frac{f_n(t) - f_n(x)}{t - x}$, $\varphi(t) = \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$, $t \in (a, b) \setminus \{x\}$, $\lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = f'_n(x)$.

Тогда перепишем (7.1), используя φ_n :

$$|\varphi_n(t) - \varphi_{n+p}(t)| = |f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Rightarrow \varphi_n \Rightarrow \varphi$$

Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \lim_{t \rightarrow x} \varphi(t) = f'(x)$$

Получили требуемое. □

Пример. Покажем, что третье требование в теореме (7.29) обязательно.

Рассмотрим $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$. Зафиксируем n , найдем производную:

$$\left(\frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \right)' = \frac{\cos nx \cdot n \cdot \sqrt{n} - \frac{1}{2\sqrt{n}} \cdot \sin nx}{n} = \cos nx \cdot \sqrt{n} + \dots$$

Видим, что в производной есть $\sqrt{n}$, значит $\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$.

Теорема 7.30. (Почленное дифференцирование функциональных рядов)

Если:

1. f_n дифференцируема на (a, b) .

2. $(\exists x_0 \in (a, b)) \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$ сходится.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n$ равномерно сходится на (a, b) .

то:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно к $S(x)$ на (a, b) .

2. $S(x)$ дифференцируема на (a, b) .

3. $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$.

Теорема 7.31. (Вейерштрасса, пример ван дер Вардена)

Существует функция, непрерывная на $\mathbb{R}$ и не дифференцируемая ни в одной точке $x \in \mathbb{R}$.

Доказательство.

$$\varphi(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 1] \\ 2 - x, & x \in (1, 2] \end{cases} \quad (\forall x \in \mathbb{R}) \quad \varphi(x + 2) = \varphi(x)$$

Тогда сама функция:

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x)$$

Заметим:

$$\left| \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x) \right| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Тогда по признаку Вейерштрасса, так как $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ сходится, то и $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ сходится равномерно.

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\forall m \in \mathbb{N})(\exists k \in \mathbb{Z}) \quad k \leq 4^m x \leq k + 1$$

Зафиксируем x , положим $\alpha_m := 4^{-m}k$, $\beta_m := 4^{-m}(k + 1)$, $\alpha_m \leq x \leq \beta_m$, $\beta_m - \alpha_m = 4^{-m}$.

Хотим показать:

$$\nexists \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = \lim_{n \rightarrow \infty} g(m)$$

Рассмотрим результат $\varphi(\beta_m) - \varphi(\alpha_m)$ при разных n и m :

$$n > m : 4^n \beta_m - 4^n \alpha_m = 4^{n-m} \cdot (k + 1) - 4^{n-m} \cdot k = 4^{n-m} \Rightarrow \varphi(4^n \beta_m) - \varphi(4^n \alpha_m) = 0$$

$$n = m : \left| \varphi(4^m \alpha_m) - \varphi(4^m \alpha_m) \right| = \left| \varphi(k + 1) - \varphi(k) \right| = 1$$

$$n < m : \left| \varphi(4^n \beta_m) - \varphi(4^n \alpha_m) \right| = \left| 4^n \beta_m - 4^n \alpha_m \right| = 4^{n-m}$$

Теперь оценим $g(m)$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \right| &= 4^m \left| \sum_{k=0}^m \left(\frac{3}{4} \right)^k \left(\varphi(4^k \beta_m) - \varphi(4^k \alpha_m) \right) \right| \geq \\ &\geq 4^m \left(\left(\frac{3}{4} \right)^m \cdot 1 - \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{3}{4} \right)^k \cdot 4^{k-m} \right) = \\ &= 3^m - \sum_{k=0}^{m-1} 3^k = 3^m - \frac{3^m - 1}{2} \geq \frac{1}{2} \cdot 3^m \end{aligned}$$

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N}) \alpha_m \leq x \leq \beta_m, \beta_m - \alpha_m \rightarrow 0, \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} \rightarrow \infty \text{ при } m \rightarrow \infty$$

От противного: пусть $\exists$ производная $f'(x)$ в точке $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \frac{f(\beta_m) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} &= \frac{f(\beta_m) - f(x)}{\beta_m - \alpha_m} + \frac{f(x) - f(\alpha_m)}{\beta_m - \alpha_m} = \\ &= \frac{\beta_m - x}{\beta_m - \alpha_m} \cdot \left(\frac{f(\beta_m) - f(x)}{\beta_m - x} - f'(x) \right) + \\ &+ \frac{x - \alpha_m}{\beta_m - \alpha_m} \cdot \left(\frac{f(x) - f(\alpha_m)}{x - \alpha_m} - f'(x) \right) + f'(x) \rightarrow f'(x) \text{ при } m \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Отметим, что выражение чуть выше имеет место, только когда $\alpha_m < x < \beta_m$.

Если одно из неравенств нестрогое, то б. о. о. $x = \alpha_m$, $\beta_m - x = 1$, одно из слагаемых будет равно 0. Получили требуемое. $\square$

Замечание. Отметим, что если элементы ряда будут из $\mathbb{C}$. Тогда теоремы: необходимое условие Коши, критерий Коши, абсолютная сходимость $\rightarrow$ сходимость, признак Вейерштрасса, признаки Дирихле и Абеля справедливы, когда монотонные последовательности состоят из действительных чисел (или функций).

7.3 Степенные ряды

Определение 7.10. Степенным рядом называется $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$, где коэффициенты $\{c_n\}_{n=0}^{\infty} \cup \{z_0\} \subset \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{C}$.

Определение 7.11. Радиусом сходимости степенного ряда называется:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}} \in [0, +\infty]$$

при соглашении, что $\frac{1}{0} = +\infty$, $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Теорема 7.32. (Коши - Адамара)

Степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$:

1. Если $|z - z_0| < R$, где R - радиус сходимости ряда, то ряд сходится абсолютно.
2. Если $|z - z_0| > R$, то ряд расходится.

Доказательство. 1. По признаку Коши для ряда $|c_n| \cdot |z - z_0|^n$:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n| \cdot |z - z_0|^n} = |z - z_0| \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} < 1$$

Значит ряд сходится абсолютно. Также отметим, если $R = +\infty$, то $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 0$, тогда неравенство тоже выполняется.

2. Имеем:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n| \cdot |z - z_0|^n} > 1$$

Теперь вспомним доказательство признака Коши. Тогда:

$$|c_n \cdot (z - z_0)^n| \not\rightarrow 0$$

Получили требуемое. □

Следствие. (Первая теорема Абеля)

Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$ сходится при некотором $z_1 \in \mathbb{C}$, то он сходится $\forall z$ такого, что $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$.

Доказательство. Воспользуемся только что доказанной теоремой:

$$|z - z_0| < |z_1 - z_0| \leq R$$

Получили требуемое. □

Теорема 7.33. (Другая формула для радиуса сходимости)

Если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = L \in [0, +\infty]$, то радиус сходимости ряда равен L .

Доказательство. Возьмём последовательность $\alpha_n = \frac{c_{n+1}}{c_n}$.

Тогда по следствию из регулярности суммирования Чезаро знаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\alpha_n| = \frac{1}{L} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_0 \dots a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{c_1}{c_0} \cdot \frac{c_2}{c_1} \cdot \dots \cdot \frac{c_{n+1}}{c_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n}$$

$$R = \frac{1}{1/L} = L$$

Получили требуемое. $\square$

Теорема 7.34. (Равномерная сходимость степенных рядов)

Если радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$ $R > 0$, то ряд сходится равномерно на круге $|z - z_0| < r$ для любого $0 < r < R$.

Доказательство. Положим $z_1 := z_0 + r$, тогда $|z_1 - z_0| = r < R \Rightarrow$ ряд сходится абсолютно в точке z_1 , то есть:

$$|c_n(z - z_0)^n| \leq |c_n| \cdot r^n$$

Тогда по признаку Вейерштрасса сходится равномерно на $|z - z_0| \leq r$.

Получили требуемое. $\square$

Следствие. Сумма ряда непрерывна в каждой точке круга сходимости $|z - z_0| < R$.

Доказательство. Все члены ряда непрерывны для $\forall r < R$, тогда непрерывны они и при $|z - z_0| < R$. $\square$

Теорема 7.35. (Вторая теорема Абеля)

Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n$ сходится при некотором $z_1 \in \mathbb{C}$, то его сумма непрерывна на отрезке $[z_0, z_1]$.

Доказательство.

$$z \in [z_0, z_1] \Leftrightarrow z = z_0 + t \cdot (z_1 - z_0), t \in [0, 1]$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_1 - z_0)^n \cdot t^n$$

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z_1 - z_0)^n$ равномерно сходится относительно t , $\{t^n\}_{n=0}^{\infty}$ убывает, равномерно ограничена.

Тогда, по признаку Дирихле, ряд сходится равномерно, а из этого следует, что сумма непрерывна.

Получили требуемое. $\square$

Следствие. Если ряды $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ и их произведение по Коши $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ сходятся, то:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$$

Доказательство. Рассмотрим степенные ряды:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot z^n, \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot z^n$$

Заметим, что произведение по Коши первых 2 совпадёт с третьим:

$$\sum_{k=0}^n a_k \cdot z^k \cdot b_{n-k} \cdot z^{n-k} = \left(\sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} \right) \cdot z^n = c_n \cdot z^n$$

При $z \in [0,1)$, по (7.32), все эти степенные ряды сходятся абсолютно.

Тогда по теореме о произведении абсолютно сходящихся рядов:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot z^n \text{ при } z \in [0,1)$$

Так как функции непрерывны, то выражение выше справедливо и при $z = 1$.

Получили требуемое. □

Определение 7.12. Назовём ядром Дирихле следующее равенство:

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos(k\varphi) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \sin(\frac{\varphi}{2})} \cdot \sum_{k=1}^n \left(\sin\left(\frac{2k+1}{2}\varphi\right) - \sin\left(\frac{2k-1}{2}\varphi\right) \right) = \frac{\sin(\frac{2n+1}{2}\varphi)}{2 \sin(\frac{\varphi}{2})}$$

Вспомнить выведение этого равенства можно, если домножить $\cos$ под суммой на $\frac{\sin(\frac{\varphi}{2})}{\sin(\frac{\varphi}{2})}$ и применить формулу на произведение $\sin$ и $\cos$.

Примеры. Покажем, как себя может вести степенной ряд на окружности радиуса сходимости.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$, $R = 1$. При $z = 1$ ряд расходится.

При $z \neq 1$, $|z| = 1$ - сходится.

$$z = \cos \varphi + i \cdot \sin \varphi, z^n = \cos(n\varphi) + i \cdot \sin(n\varphi)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\varphi)}{n} + i \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\varphi)}{n} = a + i \cdot b$$

Знаем, что a сходится при $\varphi \in \mathbb{R}$, а ряд b - при $\varphi \in (0, 2\pi)$.

$$(\exists p \in \mathbb{R}) \sum_{k=1}^n \cos(k\varphi) = \frac{\sin(\frac{2n+1}{2}\varphi) - \sin(\frac{\varphi}{2})}{2 \sin(\frac{\varphi}{2})} \leq p$$

Тогда можем применить признак Дирихле, так как $\frac{1}{n}$ убывает к 0. Получили требуемое.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, R=1, \left| \frac{z^n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$

По признаку Вейерштрасса сходится при $\forall z, |z|=1$.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} z^n, R=1, \forall z, |z|=1. \text{ Расходится.}$$

7.4 Действительные степенные ряды

Замечание. С этого момента рассматриваться будут только степенные ряды с коэффициентами из $\mathbb{R}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n, \{a_n\}_{n=0}^{\infty} \cup \{x_0\} \subset \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}$$

Лемма 7.2. Радиусы сходимости степенных рядов $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^n$ совпадают.

Доказательство.

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Получили требуемое. □

Теорема 7.36. (Дифференцирование и интегрирование степенных рядов)

Если радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n$ равен $R > 0$, то справедливы следующие утверждения:

1. $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ сумма ряда бесконечно дифференцируема, причём можно дифференцировать почленно, то есть, если $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^n$, то

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n \cdot n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot (x - x_0)^{n-k}$$

2. $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$ ряд почленно интегрируем на отрезке с концами x_0 и x :

$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x - x_0)^{n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$$

3. Все ряды в пунктах 1 и 2 имеют тот же радиус сходимости.

4. Коэффициенты ряда вычисляются с помощью формулы:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Доказательство. Начнём с пункта 3. Почленно продифференцированный ряд имеет вид:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n (x - x_0)^{n-1} = \frac{1}{x - x_0} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n (x - x_0)^n$$

Радиусы сходимости совпадают. Один раз можно дифференцировать, значит продифференцировав ещё раз получим тот же результат, и так далее.

Для интегрируемости поменяем местами ряды. Получили, что радиусы сходимости совпадают.

Теперь разберёмся со 2 пунктом. По теореме (7.28) получим требуемое.

1 пункт следует из теоремы (7.30).

4 пункт:

$$f^{(k)}(x_0) = a_k \cdot k!$$

Получили требуемое. □

Определение 7.13. Пусть f дифференцируема вместе со своими производными любого порядка в точке $x_0 \in \mathbb{R}$ (то есть бесконечно дифференцируема в x_0).

Тогда рядом Тейлора этой функции (рядом Маклорена для $x_0 = 0$) называется степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$.

Пример. Покажем, что даже если найти ряд Тейлора для функции, то сходится он может и не к ней.

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{-1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad x \neq 0 \Rightarrow f = g \circ h, \quad g(y) = e^y, \quad h(x) = \frac{-1}{x^2}$$

Докажем, что $(\forall n \in \mathbb{N}) \quad f^{(n)}(0) = 0$. $g^{(k)}(y) = e^y$, $h^{(k)}(x) = c \cdot x^{-2-k}$.

Тогда по формуле Фаа-ди-Бруно:

$$f^{(n)}(x) = \sum_{\pi \in \Pi_n} g^{|\pi|}(h(x)) \prod_{B \in \pi} h^{(|B|)} h^{|B|}(x) = e^{\frac{-1}{x^2}} \cdot P_n \left(\frac{1}{x} \right), \quad x \neq 0$$

По индукции:

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(\Delta x) - f^{(n)}(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} e^{\frac{-1}{(\Delta x)^2}} \cdot P_{m+1}\left(\frac{1}{\Delta x}\right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} \cdot P_{m+1}(\sqrt{t})$$

Так как $e^{-t} \cdot P_{m+1}(\sqrt{t})$ - линейная комбинация экспоненты и каких-то степеней $\sqrt{t}$, то достаточно посчитать лишь:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{k/2}}{e^t} = 0$$

Доказали, значит ряд Маклорена для f состоит только из 0. Он сходится, но не в f .

Пример.

$$f(x) = e^x, f^{(n)}(0) = 1$$

Ряд Маклорена для этой функции:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

Неизвестно, правда ли сумма этого ряда равна изначальной функции.

Посчитаем радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty \Rightarrow (\forall x \in \mathbb{R}) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

Теорема 7.37. (Достаточное условие представимости функции рядом Тейлора)

Если:

1. f бесконечно дифференцируема на $(x_0 - h, x_0 + h) = I$.

2. $(\exists M)(\forall x \in I)(\forall n \in \mathbb{N}) |f^{(n)}(x)| \leq M$.

то ряд Тейлора $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ сходится к $f(x)$ при всех $x \in I$.

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$f(x) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1} \right| \leq M \cdot \frac{|x - x_0|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Получили требуемое. □

7.5 Представление элементарных функций рядом Тейлора (Маклорена)

Примеры. 1. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, $x \in \mathbb{R}$, $(\forall h > 0)(\forall x \in (-h, h))(\forall n \in \mathbb{N}) |(e^x)^{(n)}| \leq e^h$

$$2. \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}, |(\sin x)^{(n)}| = \left| \sin \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \right| \leq 1$$

$$3. \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R}, |(\cos x)^{(n)}| = \left| \cos \left(x + \frac{\pi n}{2} \right) \right| \leq 1$$

$$4. \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, x \in \mathbb{R}$$

$$5. \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, x \in \mathbb{R}$$

$$6. \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n}, x \in (-1, 1]$$

$$(\ln(1+x))' = \frac{1}{x+1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n, x \in (-1, 1)$$

$$\text{При } x = 1 : \ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

$$7. (1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, x \in (-1, 1)$$

Распишем через остаток в интегральной форме:

$$f(x) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k = \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n \cdot f^{(n+1)}(t) dt, f(x) = (1+x)^\alpha, x_0 = 0$$

Для доказательства представления нужно показать:

$$\frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n ((1+t)^\alpha)^{(n+1)} dt \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n \cdot \alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n) \cdot (1+t)^{\alpha-n-1} dt &= \\
&= \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} \int_0^x \left(\frac{x-t}{1+t} \right)^n \cdot (1+t)^{\alpha-1} dt \leq \\
&\leq \left| \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} \right| \cdot |x|^n \cdot \left| \int_0^x (1+t)^{\alpha-1} dt \right| = \\
&= \left| \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} \right| \cdot |x|^n \cdot c(x, \alpha)
\end{aligned}$$

Рассмотрим ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n)}{n!} x^n$.

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\alpha-n-1} \right| = 1$$

Тогда при $|x| < 1$ ряд сходится, значит и рассматриваемый изначально тоже сходится, и именно к $(1+x)^\alpha$.

Получили требуемое.

$$8. \operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{2n}$$

$$\int_0^x (\operatorname{arctg} t)' dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} \cdot dt$$

$$9. \arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-1/2} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{-1}{2}(\frac{-1}{2}-1) \dots (\frac{-1}{2}-n+1)}{n!} (-x^2)^n$$

$$(\arcsin x)' = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n \cdot n!} (-1)^n \cdot x^{2n} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}$$

$$10. \ln(1+\sqrt{1-x^2}) = \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! \cdot 2n} \cdot x^{2n}$$

$$(\ln(1+\sqrt{1-x^2}))' = \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x}{(1+\sqrt{1-x^2}) \cdot \sqrt{1-x^2}} = \frac{x(1-\sqrt{1-x^2})}{x^2 \cdot \sqrt{1-x^2}}$$

$$(\ln(1+\sqrt{1-x^2}))' = \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot x^{2n-1}$$

$$(\ln(1+\sqrt{1-x^2}))' dt = \ln(1+\sqrt{1-x^2}) \cdot \ln 2$$

7.6 Комплексные степенные ряды

Определение 7.14. Показательно - тригонометрическое представление комплексного числа:

$$r \cdot e^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \cdot \sin \varphi)$$

Определение 7.15. $\sin$ от комплексного аргумента назовём:

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \quad \sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2}$$

Соответственно, $\cos$ от комплексного аргумента:

$$(\forall z \in \mathbb{C}) \quad \cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

Лемма 7.3. Для любых $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ справедливо:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$$

Доказательство. Пусть $z_1 = x_1 + i \cdot y_1$, $z_2 = x_2 + i \cdot y_2$. Тогда:

$$e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{x_1}(\cos y_1 + i \cdot \sin y_1) \cdot e^{x_2}(\cos y_2 + i \cdot \sin y_2) = e^{x_1+x_2}(\cos(y_1+y_2) + i \cdot \sin(y_1+y_2)) = e^{z_1+z_2}$$

□

Теорема 7.38. Для $\forall z \in \mathbb{C}$ справедливы выражения:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\text{Доказательство. } e^z = e^x(\cos y + i \cdot \sin y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{y^{2n}}{(2n)!} + i \cdot \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!} \right)$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iy)^n}{n!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \frac{n! \cdot x^k \cdot (iy)^{n-k}}{k! \cdot (n-k)!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (x + iy)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Доказали для e^z .

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right) = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} 2 \cdot (-1)^m \cdot \frac{z^{2m}}{(2m)!}$$

Доказали для $\cos z$.

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2} = \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right) = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

Доказали для $\sin z$.

Получили требуемое.

□

8 Меры Жордана и Лебега

8.1 Элементарные множества и n-мерный объём

Определение 8.1. Конечный промежуток $\langle a, b \rangle$ - отрезок, интервал или полуинтервал от a до b .

Определение 8.2. Брусом P в R^n назовём декартово произведение n конечных промежутков:

$$P := \prod_{j=1}^n \langle a_j, b_j \rangle$$

Определение 8.3. Объём бруса:

$$|P| := \prod_{j=1}^n (b_j - a_j)$$

Определение 8.4. Дополнением бруса $Q = \prod_{j=1}^n \langle c_j, d_j \rangle$ ($x_j \in \langle c_j, d_j \rangle$) назовём $Q^C = \{(x_1, \dots, x_n) : x_j \notin \langle c_j, d_j \rangle \text{ для некоторого } j\}$

Определение 8.5. Элементарным множеством называется конечное объединение непесекающихся брусев.

$$M = \bigsqcup_{j=1}^N P_j$$

Утверждение 8.1. (Свойства объёма брусев)

1. $P \subset Q \Rightarrow |P| \leq |Q|$
2. $P = \bigsqcup_{j=1}^N P_j \Rightarrow |P| = \sum_{j=1}^N |P_j|$

Лемма 8.1. Объединение, пересечение, разность и симметрическая разность элементарных множеств M_1 и M_2 также является элементарным множеством.

Доказательство. Пересечение:

$$M_1 \cap M_2 = \left(\bigsqcup_{j=1}^{N_1} P_{1,j} \right) \cap \left(\bigsqcup_{k=1}^{N_2} P_{2,k} \right) = \bigsqcup_{j=1, k=1}^{N_1, N_2} (P_{1,j} \cap P_{2,k}) = \bigsqcup_{j=1, k=1}^{N_1, N_2} P_{j,k}$$

Рассмотрим разность брусев P и Q .

Разобьём Q^C на конечное число бесконечных брусев: $Q^C = \bigsqcup_{k=1}^N Q'_k$.

$$P \setminus Q = P \cap Q^C = P \cap \left(\bigsqcup_k Q'_k \right) = \bigsqcup_{k=1}^N (P \cap Q'_k)$$

Теперь рассмотрим разность элементарного множества M_1 и бруса P :

$$M_1 \setminus P = \bigsqcup_{j=1}^N (P_{1,j} \setminus Q)$$

Вернёмся к M_1 и M_2 :

$$\begin{aligned} M_1 \setminus M_2 &= M_1 \setminus \left(\bigsqcup_{k=1}^{N_2} Q_k \right) = \bigcap_{k=1}^{N_2} (M_1 \setminus Q_k) \\ M_1 \cup M_2 &= (M_1 \setminus M_2) \sqcup (M_2 \setminus M_1) \sqcup (M_1 \cap M_2) \\ M_1 \triangle M_2 &= (M_1 \setminus M_2) \sqcup (M_2 \setminus M_1) \end{aligned}$$

Так как для разности уже доказано, то требуемое получено. $\square$

Определение 8.6. Совокупность множеств такая, что объединение, пересечение, разность и симметрическая разность для любых двух её элементов также принадлежит совокупности называется *кольцом множеств*.

Определение 8.7. Если в кольце множеств существует "универсальное" множество E , то есть такое, что все элементы кольца - подмножество E , то такое кольцо называется *Алгеброй множеств*.

Определение 8.8. Объём элементарного множества $M = \bigsqcup_{j=1}^N P_j$ равен $|M| := \sum_{j=1}^N |P_j|$

Теорема 8.1. (Основные свойства объёма на кольце элементарных множеств)

1. *Определение объёма корректно.*
2. $\forall M, N \quad |M \cup N| + |M \cap N| = |M| + |N|$
3. $\forall M \subset N \quad |M| \leq |N|$
4. *Конечная аддитивность. Для любых непересекающихся элементарных множеств*
 $M_1, \dots, M_n : \left| \bigsqcup_{j=1}^n M_j \right| = \sum_{j=1}^n |M_j|$

Доказательство. 1. Пусть есть 2 представления M :

$$M = \bigsqcup_{j=1}^N P_j = \bigsqcup_{k=1}^{N'} P_k = \bigsqcup_{j=1, k=1}^{N, N'} P_j \cap P'_k$$

$$|P_j| = \sum_{j=1}^N |P_j \cap P'_k| \Rightarrow \sum_{j=1}^N |P_j| = \sum_{k=1}^{N'} |P'_k| = \sum_{j=1, k=1}^{N, N'} |P_j \cap P'_k|$$

2.

$$M \cup N = (M \setminus N) \sqcup (M \cap N) \sqcup (N \setminus M)$$

$$|M \cup N| = |M \setminus N| + |M \cap N| + |N \setminus M|$$

$$M = (M \setminus N) \sqcup (M \cap N) \Rightarrow |M| = |M \setminus N| + |M \cap N|$$

3. Следует из второго пункта:

$$N = M \sqcup (N \setminus M)$$

4. Доказывается по индукции.

Получили требуемое. □**Следствие.** (Из 4 пункта теоремы (8.1))Для любых множеств $M_1, \dots, M_n$ справедливо:

$$M = \bigcup_{j=1}^n M_j \Rightarrow |M| \leq \sum_{j=1}^n |M_j|$$

Определение 8.9. ε -растяжением бруса $P = \prod_{j=1}^n \langle a_j, b_j \rangle$ называется брус P^ε такой, что:

$$P^\varepsilon = \prod_{j=1}^n \left(\frac{a_j + b_j}{2} - \sqrt[n]{1+\varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2}, \frac{a_j + b_j}{2} + \sqrt[n]{1+\varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2} \right)$$

В случае $|P| = 0$, $b_j - a_j = 0$, тогда соответствующий интервал: $\left(\frac{a_j + b_j}{2} - \varepsilon_n, \frac{a_j + b_j}{2} + \varepsilon_n \right)$. ε_n - такое число, которое в вырожденном случае даст $|P^\varepsilon| = \varepsilon$.В невырожденном случае: $|P^\varepsilon| = (q + \varepsilon)|P|$ **Определение 8.10.** ε -сжатием бруса $P = \prod_{j=1}^n \langle a_j, b_j \rangle$, $|P| \neq 0$ называется брус $P^{-\varepsilon}$ такой, что:

$$P^{-\varepsilon} = \prod_{j=1}^n \left[\frac{a_j + b_j}{2} - \sqrt[n]{1-\varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2}, \frac{a_j + b_j}{2} + \sqrt[n]{1-\varepsilon} \cdot \frac{b_j - a_j}{2} \right]$$

В случае $|P| = 0$: $P^{-\varepsilon} = \emptyset$

$$|P^{-\varepsilon}| = (1 - \varepsilon)|P|$$

Теорема 8.2. (Счётная, полная, σ -аддитивность объёма на кольце элементарных множеств)Если элементарное множество M представимо в виде счётного объединения непересе-

кающихся элементарных множеств M_j , то:

$$|M| = \sum_{j=1}^{\infty} |M_j|$$

Доказательство. Докажем, что:

$$M \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} M_j \Rightarrow |M| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |M_j|$$

Знаем:

$$M = \bigsqcup_{k=1}^N P_k, \quad M_j = \bigsqcup_{i=1}^{N'_j} P_{j,i}$$

Рассмотрим $P_k^{-\varepsilon}$. $\bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \subset M$

$$\left| \bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \right| = \sum_{k=1}^N |P_k^{-\varepsilon}| = (1 - \varepsilon) \sum_{k=1}^N |P_k| = (1 - \varepsilon) |M| \quad (\text{для } |M| \neq 0)$$

Рассмотрим $P_{j,i}^{\varepsilon/2^j}$, N'_j - количество невырожденных брусьев:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{N_j} P_{j,i}^{\frac{\varepsilon}{2^j \cdot N_j \cdot |M_j|}} \right| \leq \sum_{i=1}^{N'_j} \left(1 + \frac{\varepsilon}{|M_j| \cdot 2^j \cdot N_j} \right) |P_{j,i}| + \frac{\varepsilon}{2^j \cdot N_j} (N_j - N'_j) \leq \left(1 + \frac{\varepsilon}{2^j} \right) |M_j| + \frac{\varepsilon}{2^j}$$

$|M_j|$ в первой части выражения и в следующих выкладках нужно в случае $|P_{j,i}| \neq 0$

$$\underbrace{\bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon}}_{\text{компактное}} \subset \underbrace{\bigcup_{j=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=1}^{N_j} P_{j,i}^{\frac{\varepsilon}{2^j \cdot N_j \cdot |M_j|}} \right)}_{G_j\text{-открытое}}$$

Значит существует конечное подпокрытие:

$$\exists j_1, \dots, j_r : \bigsqcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \subset \bigcup_{l=1}^r G_{j_l}$$

Тогда имеем:

$$\begin{aligned} (1 - \varepsilon) \cdot |M| &= \left| \bigcup_{k=1}^N P_k^{-\varepsilon} \right| \leq \sum_{l=1}^r \left| \bigcup_{i=1}^{N_{j_l}} P_{j_l, i}^{\frac{\varepsilon}{2^{j_l} \cdot N_{j_l} \cdot |M_{j_l}|}} \right| \leq \\ &\leq \sum_{l=1}^r \left(\left(1 + \frac{\varepsilon}{2^{j_l} \cdot |M_{j_l}|} \right) \cdot |M_{j_l}| + \frac{\varepsilon}{2^{j_l}} \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} |M_j| \cdot (1 + \varepsilon) + \varepsilon \end{aligned}$$

Доказали утверждение из начала доказательства всей теоремы.

$$\begin{aligned} M = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i \Rightarrow |M| &= \sum_{i=1}^{\infty} |M_i|, \quad M \subset \sum_{i=1}^{\infty} M_i \Rightarrow |M| \leq \sum_{i=1}^{\infty} |M_i| \\ \sum_{i=1}^{\infty} |M_i| &\leq |M|, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \bigcup_{i=1}^m M_i \subset M \Rightarrow \sum_{i=1}^m |M_i| \leq |M| \Rightarrow \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

8.2 Внешняя и внутренняя меры Жордана и Лебега

Замечание. Всюду в этом параграфе любое рассматриваемое множество будет являться подмножеством $K_I = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]^n$.

Определение 8.11. *Внешней мерой Жордана* множества A называется:

$$\mu_J^*(A) := \inf_{A \subset \bigcup_{i=1}^m M_i} \sum_{i=1}^m |M_i|$$

Определение 8.12. *Внешней мерой Лебега* множества A называется:

$$\mu^*(A) := \inf_{A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i} \sum_{i=1}^{\infty} |M_i|$$

Замечание. Запись $\mu_{(J)}^*$ означает, что выражение справедливо и для меры Жордана, и для меры Лебега.

Теорема 8.3. (Основные свойства внешних мер)

1. Для любого элементарного множества M :

$$\mu_J^*(M) = \mu^*(M) = |M|$$

2. Если $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, то:

$$\mu_{(J)}^*(A) \leq \sum_{i=1}^r \mu_{(J)}^*(A_i)$$

3. Для любого множества $A \subset K_I$:

$$\mu^*(A) \leq \mu_J^*(A)$$

4. Для любого $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$:

$$\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$$

Доказательство. 1.

$$M \subset M \Rightarrow \mu_{(J)}^*(M) \leq |M|$$

$$M \subset \bigcup_i M_i \Rightarrow |M| \leq \sum_i |M_i| \Rightarrow |M| \leq \mu_{(J)}^*(M)$$

2.

$$A_i \subset \bigcup_j M_{i,j} \Rightarrow A \subset \bigcup_{i=1}^r \bigcup_j M_{i,j} = 1 \Rightarrow \mu_{(J)}^*(A) \leq \sum_{i=1}^r \sum_j |M_{i,j}| \leq \sum_{i=1}^r \mu_{(J)}^*(A_i)$$

$$\sum_j |M_{i,j}| \leq \mu_{(J)}^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2}$$

3. Следует из пункта 2.

4.

$$A_i \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} M_{i,j} \Rightarrow A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} M_{i,j}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} |M_{i,j}| \leq \mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили требуемое. $\square$

Определение 8.13. Дополнением множества A назовём $A' := K_I \setminus A$.

Определение 8.14. Внутренней мерой Лебега (Жордана) множества $A \subset K_I$ называется:

$$\mu_*^{(J)}(A) := 1 - \mu_{(J)}^*(A')$$

Теорема 8.4. (Основные свойства внутренней меры)

$$\forall A \subset K_I \quad \mu_*^{(J)}(A) \leq \mu_{(J)}^*(A)$$

Доказательство.

$$A \subset \bigcup_i M_i, A' \subset \bigcup_j N_j \Rightarrow A \sqcup A' = K_I \subset \left(\bigcup_i M_i \right) \cup \left(\bigcup_j N_j \right)$$

$$|K_I| = 1 \leq \sum_i |M_i| + \sum_j |N_j| \Rightarrow 1 \leq \mu_{(J)}^*(A) + \mu_{(J)}^*(A')$$

□

Пример. Пусть $A = \mathbb{Q} \cap K_I$ при $n = 1$.

Для меры Жордана можем покрыть весь отрезок брусками, а для меры Лебега в качестве элементарных множеств возьмём точки $\in \mathbb{Q}$. Их счётно, объём каждой 0. Тогда имеем:

$$\mu_J^*(A) = 1, \mu^*(A) = 0, \mu_*^J(A) = 1, \mu^*(A) = 0$$

8.3 Измеримое множество. Основные свойства мер Жордана и Лебега

Замечание. В этом параграфе всё ещё работаем с K_I .

Определение 8.15. Множество A называется *измеримым по Лебегу (Жордану)*, если $\mu_{(J)}^*(A) = \mu_*^J(A)$, их общее значение называется мерой Лебега (Жордана) множества A .

Замечание. Из (8.3) следует, что элементарные множества измеримы, при этом:

$$\mu_{(J)}(M) = |M|$$

Теорема 8.5. (Критерий измеримости) *Множество $A \subset K_I$ измеримо по Лебегу (Жордану) тогда и только тогда, когда:*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \text{ элементарное } M_\varepsilon) \mu_{(J)}^*(A \Delta M_\varepsilon) < \varepsilon$$

Доказательство. Достаточность:

$$K_I = A \sqcup A', \mu_{(J)}^*(K_I) = |K_I| = 1 \leq \mu_{(J)}^*(A) + \mu_{(J)}^*(A')$$

$$K_I = M_\varepsilon \sqcup M'_\varepsilon \Rightarrow |K_I| = 1 = |M_\varepsilon| + |M'_\varepsilon|$$

$$A \subset M_\varepsilon \sqcup (A \setminus M_\varepsilon) \Rightarrow \mu_{(J)}^*(A) \leq \mu_{(J)}^*(M_\varepsilon) + \mu_{(J)}^*(A \Delta M_\varepsilon) < |M_\varepsilon| + \varepsilon$$

$$A' \subset M'_\varepsilon \sqcup (A' \setminus M'_\varepsilon) = M'_\varepsilon \sqcup (M_\varepsilon \setminus A) \Rightarrow \mu_{(J)}^*(A') \leq |M'_\varepsilon| + \varepsilon$$

Необходимость: A измеримо, тогда имеем:

$$\mu_{(J)}^*(A) + \mu_{(J)}^*(A') = 1$$

$$(\forall \varepsilon > 0) \ A \subset \bigsqcup_i P_i, \ A' \subset \bigsqcup_i Q_i, \ \sum_i |P_i| < \mu_{(J)}^*(A) + \varepsilon, \ \sum_j |Q_j| < \mu_{(J)}^*(A') + \varepsilon$$

Для меры Лебега:

$$(\exists r \in \mathbb{N}) \ \sum_{i=r+1}^{\infty} |P_i| < \varepsilon, \ \sum_{j=r+1}^{\infty} |Q_j| < \varepsilon$$

Положим:

$$P_\varepsilon := \bigsqcup_i^{(r)} P_i, \ Q_\varepsilon := \bigsqcup_j^{(r)} Q_j, \ A \Delta P_\varepsilon = (A \setminus P_\varepsilon) \cup (P_\varepsilon \setminus A)$$

Хотим доказать:

$$\mu_{(J)}^*(A \Delta P_\varepsilon) < 6\varepsilon$$

$$A \setminus P_\varepsilon \subset \bigcup_{i=r+1}^{\infty} P_i \Rightarrow \mu_{(J)}^*(A \setminus P_\varepsilon) \leq \sum_{i=r+1}^{\infty} |P_i| < \varepsilon, \text{ для меры жордана } \emptyset$$

$$P_\varepsilon \setminus A \subset (P_\varepsilon \cap Q_\varepsilon) \cup (Q'_\varepsilon \setminus A) = (A' \setminus Q_\varepsilon) \cup (P_\varepsilon \setminus Q_\varepsilon)$$

$$\mu_{(J)}^*(A' \setminus Q_\varepsilon) < \varepsilon, \text{ для меры Жордана } \mu_{(J)}^*(A' \setminus Q_\varepsilon) = 0$$

$$|P_\varepsilon \cap Q_\varepsilon| = |P_\varepsilon| + |Q_\varepsilon| - |P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon|$$

$$|P_\varepsilon| \leq \sum_i |P_i| < \mu_{(J)}^*(A) + \varepsilon, \ |Q_\varepsilon| \leq \sum_j |Q_j| < \mu_{(J)}^*(A) + \varepsilon$$

$$K_I \subset \left(\bigsqcup_i P_i \right) \cup \left(\bigsqcup_j Q_j \right) = P_\varepsilon \cup \left(\bigsqcup_{i=r+1}^{\infty} P_i \right) \cup Q_\varepsilon \cup \left(\bigsqcup_{j=r+1}^{\infty} Q_j \right)$$

$$1 = |K_I| \leq |P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon| + \sum_{i=r+1}^{\infty} |P_i| + \sum_{j=r+1}^{\infty} |Q_j| < |P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon| + 2\varepsilon \Rightarrow |P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon| > 1 - 2\varepsilon$$

Имеем:

$$|P_\varepsilon \cap Q_\varepsilon| < \mu_{(J)}^*(A) + \varepsilon + \mu_{(J)}^*(A') + \varepsilon - 1 + 2\varepsilon = 4\varepsilon$$

Получили требуемое. □

Теорема 8.6. Семейство измеримых по Лебегу (Жордану) подмножеств K_I образует алгебру множеств.

Доказательство.

$$(\forall \varepsilon > 0) \ \mu_{(J)}(A \Delta P_\varepsilon) < \varepsilon, \ \mu_{(J)}^*(B \Delta Q_\varepsilon) < \varepsilon$$

$$\begin{aligned}
(A \cup B) \Delta (P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon) &= ((A \cup B) \setminus (P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon)) \cup ((P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon) \setminus (A \cup B)) \subset \\
&\subset (A \setminus P_\varepsilon) \cup (B \setminus Q_\varepsilon) \cup (P_\varepsilon \setminus A) \cup (Q_\varepsilon \setminus B) = (A \Delta P_\varepsilon) \cup (B \Delta Q_\varepsilon) \Rightarrow \\
&\Rightarrow \mu^*((A \cup B) \Delta (P_\varepsilon \cup Q_\varepsilon)) \leq \mu^*(A \Delta P_\varepsilon) + \mu^*(B \Delta Q_\varepsilon) < 2\varepsilon
\end{aligned}$$

Тогда по (8.5) $A \cup B$ измеримо.

$$(A \cap B)' = A' \cup B', \quad A - \text{измеримо} \Leftrightarrow A' - \text{измеримо}$$

$$A \setminus B = A \cap B', \quad A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

Получили требуемое. □

Замечание. Далее вместо $\mu_{(J)}$ будет использоваться μ .

Теорема 8.7. (Конечная характеристика мер Лебега и Жордана) Если $A_1, \dots, A_m$ - непересекающиеся измеримые по Лебегу (Жордану) подмножества K_I , то:

$$\mu\left(\bigsqcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m \mu(A_i)$$

Доказательство. $m = 2$:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M_{i,\varepsilon} - \text{элементарное}) \quad \mu(A_i \Delta M_{i,\varepsilon}) < \varepsilon, \quad i = 1, 2$$

$$\mu(A_1 \sqcup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2), \quad A_1 \sqcup A_2 \subset (M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}) \cup (A_1 \setminus M_{1,\varepsilon}) \cup (A_2 \setminus M_{1,\varepsilon})$$

$$M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon} \subset (A_1 \sqcup A_2) \cup (M_{1,\varepsilon} \setminus A_1) \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2)$$

$$\mu(A_1 \sqcup A_2) \leq |M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}| + 2\varepsilon$$

$$|M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}| \leq \mu(A_1 \sqcup A_2) + 2\varepsilon$$

$$|\mu(A_1 \sqcup A_2) - |M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}|| \leq 2\varepsilon$$

$$|\mu(A_i) - |M_{i,\varepsilon}|| < \varepsilon, \quad i = 1, 2$$

$$|M_{1,\varepsilon} \cup M_{2,\varepsilon}| + |M_{1,\varepsilon} \cap M_{2,\varepsilon}| = |M_{1,\varepsilon}| + |M_{2,\varepsilon}|$$

$$\begin{aligned}
M_{1,\varepsilon} \cap M_{2,\varepsilon} &\subset (A_1 \cup (M_{1,\varepsilon} \setminus A_1)) \cap (A_2 \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2)) = \\
&= ((M_{1,\varepsilon} \setminus A_1) \cap (A_2 \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2))) \cup (A_1 \cap (A_2 \cup (M_{2,\varepsilon} \setminus A_2))) \subset \\
&\subset (A_1 \Delta M_{1,\varepsilon}) \cup (A_2 \Delta M_{2,\varepsilon}) \Rightarrow |M_{1,\varepsilon} \cap M_{2,\varepsilon}| < 2\varepsilon
\end{aligned}$$

$$|\mu(A_1 \sqcup A_2) - \mu(A_1) - \mu(A_2)| < 6\varepsilon$$

Получили требуемое. □

Теорема 8.8. Если $A_1, A_2, \dots$ - измеримые по Лебегу подмножества K_I , то $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ - измеримо по Лебегу.

Доказательство. Докажем для непересекающихся $A_1, A_2, \dots$

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^m A_i \right) = \sum_{i=1}^m \mu(A_i) \leq |K_I| = 1$$

Следовательно, ряд $\sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ сходится, тогда имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists r \in \mathbb{N}) \sum_{i=r+1}^{\infty} \mu(A_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall i = 1, \dots, r)(\exists \text{ элементарное } M_{i,\varepsilon}) \mu(A_i \triangle M_{i,\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2r}$$

$$\begin{aligned} \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \triangle \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) &= \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \setminus \bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \setminus \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \subset \\ &\subset \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \setminus \bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \setminus \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cup \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \subset \\ &\subset \bigcup_{i=1}^r (A_i \setminus M_{i,\varepsilon}) \cup \left(\bigsqcup_{i=r+1}^{\infty} A_i \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^r (M_{i,\varepsilon} \setminus A_i) \right) = \bigcup_{i=1}^r (A_i \triangle M_{i,\varepsilon}) \cup \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \end{aligned}$$

$$\mu^* \left(\bigcup_{i=1}^r (A_i \triangle M_{i,\varepsilon}) \right) \leq \sum_{i=1}^r \mu^*(A_i \triangle M_{i,\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\mu^* \left(\left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \triangle \left(\bigcup_{i=1}^r M_{i,\varepsilon} \right) \right) < \varepsilon$$

Теперь рассмотрим общий случай:

$$\tilde{A}_1 := A_1, \tilde{A}_2 := A_2 \setminus \tilde{A}_1, \tilde{A}_3 := A_3 \setminus (\tilde{A}_1 \sqcup \tilde{A}_2), \dots$$

Тогда:

$$\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \tilde{A}_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Получили требуемое. □

Теорема 8.9. (σ -аддитивность меры Лебега) Пусть $A_1, A_2, \dots$ - непересекающиеся и измеримые по Лебегу подмножества K_I . Тогда:

$$\mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$$

Доказательство.

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \quad \bigsqcup_{i=1}^m A_i \subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Следовательно:

$$\begin{aligned} \mu^* \left(\bigsqcup_{i=1}^m A_i \right) &= \sum_{i=1}^m \mu(A_i) \leq \mu^* \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \\ \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) &\leq \mu \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \\ \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i &\subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \\ \mu^* \left(\bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Определение 8.16. σ -алгеброй множеств называют алгебру множеств, замкнутую относительно счётного объединения.

Замечание. (8.8) показывает, что измеримые по Лебегу подмножества K_I образуют σ -алгебру множеств.

Определение 8.17. Пусть $A_1, A_2, \dots$ - подмножества K_I , тогда:

$$\begin{aligned} \sup_m A_m &:= \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m, \quad \inf_m A_m := \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \\ \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m &:= \inf_m \sup_{k > m} A_k = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} A_k \\ \underline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m &:= \sup_m \inf_{k > m} A_k = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{k=m}^{\infty} A_k \end{aligned}$$

Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, то:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$$

Если $A_1 \supset A_2 \supset \dots$, то:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$$

Если $\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m = \underline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m = l$, то:

$$\exists \lim_{m \rightarrow \infty} A_m = l$$

Лемма 8.2. Если $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset K_I$ измеримы по Лебегу, то:

$$\mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство. Положим $A_0 := \emptyset$, $\tilde{A}_1 := A_1$, $\tilde{A}_m := A_m \setminus \tilde{A}_{m-1}$. Тогда из (8.9) следует:

$$1 \geq \mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \tilde{A}_m \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu(\tilde{A}_m) = \sum_{m=1}^{\infty} (\mu(A_m) - \mu(A_{m-1})) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Получили требуемое. □

Лемма 8.3. Если $K_I \supset A_1 \supset A_2 \supset \dots$ измеримы по Лебегу, то:

$$\mu \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство. Заметим: $A'_1 \subset A'_2 \subset \dots$, тогда по лемме (8.2):

$$\mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A'_m \right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A'_m) = 1 - \mu(A_m)$$

$$\bigcup_{m=1}^{\infty} A'_m = \bigcup_{m=1}^{\infty} (K_I \setminus A_m) = K_I \setminus \bigcap_{m=1}^{\infty} A_m$$

$$1 - \mu \left(\bigcap_{m=1}^{\infty} A_m \right) = \mu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A'_m \right)$$

Получили требуемое. □

Лемма 8.4. Если $A_1, A_2, \dots$ - измеримые по Лебегу подмножества K_I , то $\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m$ - измеримо по Лебегу, при этом:

$$\mu(\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m) \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство.

$$\mu(\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m) = \mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \stackrel{(8.3)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \geq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Получили требуемое. $\square$

Лемма 8.5. Если $A_1, A_2, \dots$ - измеримы по Лебегу подмножества K_I , то $\varliminf_{m \rightarrow \infty} A_m$ измеримо по Лебегу, при этом:

$$\mu(\varliminf_{m \rightarrow \infty} A_m) \leq \varliminf_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство.

$$\mu(\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m) = \mu\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \stackrel{(8.3)}{=} \lim_{m \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=m}^{\infty} A_k\right) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

$\square$

Теорема 8.10. Если $\exists \lim_{m \rightarrow \infty} A_m$, где A_m - измеримое по Лебегу подмножество K_I , то этот предел измерим по Лебегу, причём:

$$\mu(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m) = \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m)$$

Доказательство.

$$\mu(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m) \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) \leq \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} \mu(A_m) \stackrel{(8.4)}{\leq} \mu(\overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} A_m) = \mu(\lim_{m \rightarrow \infty} A_m)$$

Получили требуемое. $\square$

Замечание. Вместо K_I можно взять любой его сдвиг:

$$K_I + (m_1, \dots, m_n) = \prod_{i=1}^n \left[\frac{1}{2} + m_i, \frac{1}{2} + m_i \right]$$

Определение 8.18. Ограниченное множество $A \subset R^n$ называется *измеримым по Жордану*, если $(\forall \overline{m} \in \mathbb{Z}^n)$ $A \cap (K_I + \overline{m})$ измеримо по Жордану, причём:

$$\mu_J(A) := \sum_{\overline{m} \in \mathbb{Z}^n} \mu_J(A \cap (K_I + \overline{m}))$$

Лемма 8.6. Если числа $a_k = \lim_{s \rightarrow \infty} a_k^{(s)}$ (пределы возрастающих последовательностей неот-

рицательных чисел), то:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(s)} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

где не исключены бесконечные значения сумм.

Доказательство. Положим $a := \lim_{s \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(s)}$, $c := \sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

От противного. Пусть $a > c$, тогда:

$$(\exists s_0 \in \mathbb{N}) \sum_{k=1}^{\infty} a_k^{(s_0)} > c \Rightarrow (\exists m \in \mathbb{N}) \sum_{k=1}^m a_k^{(s_0)} > c \Rightarrow \lim_{s \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m a_k^{(s)} > c \Leftrightarrow \sum_{k=1}^m a_k > c$$

Получили противоречие. Доказательство $c > a$ оставляется читателю в качестве упражнения.

Получили требуемое. □

Следствие. Для неотрицательных $a_{i,j}$.

$$\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} a_{i,j}$$

Определение 8.19. $A \subset \mathbb{R}^n$ называется *измеримым по Лебегу*, если $(\forall \bar{m} \in \mathbb{Z}^n) A \cap (K_I + \bar{m})$ измеримо по Лебегу. При этом:

$$\mu(A) := \sum_{\bar{m} \in \mathbb{Z}^n} \mu(A \cap (K_I + \bar{m}))$$

Замечание. Для ограниченных множеств критерий измеримости (8.5) остаётся верен.

Замечание. Конечная (для мер Жордана и Лебега), σ -аддитивность (для меры Лебега) верны в общем случае.

Замечание. Непрерывность справедлива лишь для ограниченных множеств.

Пример. $n = 1$, $B_m := [m, +\infty)$.

$$B_1 \supset B_2 \supset \dots \text{text} \bigcap_{m=1}^{\infty} B_m = \emptyset$$

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \mu(B_m) = +\infty$$

Теорема 8.11. Меры Жордана и Лебега инвариантны относительно сдвигов.

$$A + \bar{t} := \{\bar{x} + \bar{t} : \bar{x} \in A\}, (\forall \bar{t} \in \mathbb{R}^n) \mu_{(J)}(A + \bar{t}) = \mu_{(J)}(A)$$

Теорема 8.12. (Структура открытых множеств в $\mathbb{R}^n$)

Каждое открытое множество в $\mathbb{R}^n$ представимо в виде не более чем счётного объединения непересекающихся брусьев.

Доказательство. G - открытое в $\mathbb{R}^n$. Заметим:

$$(\forall m = 0, 1, 2, \dots) \mathbb{R}^n = \bigsqcup_{\bar{l} \in \mathbb{Z}^n} \prod_{k=1}^n \left[\frac{l_k}{2^m}, \frac{l_k+1}{2^m} \right) = \bigsqcup_{\bar{l} \in \mathbb{Z}^n} P_{\bar{l},m}$$

Положим:

$$M_0 := \bigsqcup_{\bar{l}: P_{\bar{l},0} \subset G} P_{\bar{l},0}, \quad M_m := \bigsqcup_{\bar{l}: P_{\bar{l},m} \subset G \setminus \bigsqcup_{r=0}^{m-1} M_r} P_{\bar{l},m}$$

Хотим доказать:

$$G = \bigsqcup_{m=1}^{\infty} M_m$$

По построению видно, что $\bigsqcup_{m=0}^{\infty} M_m \subset G$.

Докажем, что $G \subset \bigsqcup_{m=0}^{\infty} M_m$.

$$(\forall x \in G)(\exists \varepsilon_0 > 0) \{ |x - x_0| < \varepsilon_0 \} \subset G$$

$$(\exists m \in \mathbb{N}) \sqrt{n} \cdot \frac{1}{2^m} < \varepsilon_0 \Rightarrow (\exists \bar{l} \in \mathbb{Z}^n) x \in P_{\bar{l},m} \subset \{ |x - x_0| < \varepsilon_0 \} \subset G \Rightarrow P_{\bar{l},m} \subset \bigsqcup_{r=0}^m M_r$$

Тогда имеем:

$$x \in \bigsqcup_{r=0}^m M_r \subset \bigsqcup_{m=0}^{\infty} M_m$$

Получили требуемое. □

Замечание автора. В доказательстве чуть выше. $P_{\bar{l},m}$ - n -мерный "квадрат" со стороной $\frac{1}{2^m}$, в который включены левые границы соответствующих отрезков. Затем мы пытаемся покрыть G такими квадратами, с всё меньшими и меньшими размерами.

Следствие. Любые открытые и любые замкнутые множества в $\mathbb{R}^n$ измеримы по Лебегу.

Следствие. Для любого ограниченного замкнутого множества F :

$$\mu_J^*(F) = \mu(F)$$

Для любого ограниченного открытого множества G :

$$\mu_*^J(G) = \mu(G)$$

Доказательство. G - открытое, тогда:

$$G = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \Rightarrow (\forall m \in \mathbb{N}) \ G \supset \bigcup_{i=1}^m P_i \Rightarrow \mu_*^J(G) \geq \sum_{i=1}^m |P_i| \Rightarrow \mu_*^J(G) \geq \sum_{i=1}^{\infty} |P_i| = \mu(G)$$

В обратную сторону:

$$\mu_{(J)}^*(A) \leq \mu_J^*(A), \mu_*(A) \geq \mu_*^J(A)$$

Пусть F - замкнутое, $F \subset K$, тогда:

$$\mu(F) = |K| - \mu(K \setminus F) = |K| - \mu((\text{int } K) \setminus F) = |K| - \mu_*^J((\text{int } K) \setminus F) = |K| - \mu_*^J(K \setminus F) = \mu_J^*(F)$$

Получили требуемое. $\square$

Теорема 8.13. (Структура измеримых по Лебегу множеств в R^n)

Пусть A - измеримое по Лебегу в R^n множество, $\mu(A) < +\infty$. Тогда A можно представить в виде:

$$A = \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} A_{i,j} \right) \setminus P_0$$

где $A_{i,j}$ - элементарные, $(\forall i \in \mathbb{N}) \ A_{i,1} \subset A_{i,2} \subset \dots$

$$B_i := \bigcup_{j=1}^{\infty} A_{i,j}, \mu(B_i) < +\infty, B_1 \supset B_2 \supset \dots, \mu(P_0) = 0$$

Доказательство. По определению:

$$(\forall i \in \mathbb{N})(\exists \{D_{i,j} - \text{элементарное}\}) \ C_i = \bigcup_{j=1}^{\infty} D_{i,j} \supset A, \mu(C_i \setminus A) < \frac{1}{i}$$

$$B_i := \bigcap_{r=1}^i C_r = \bigcap_{r=1}^i \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} D_{r,j} \right) = \bigcup_{j=1}^{\infty} \left(\bigcap_{r=1}^i D_{r,j} \right)$$

$$A_{i,1} := \bigcap_{r=1}^i D_{r,1}, \ A_{i,j} = \bigcup_{s=1}^j \left(\bigcap_{r=1}^i D_{r,s} \right)$$

$$B_1 = C_1, \mu(B_1) = \mu(C_1) = \mu(A) + \mu(C_1 \setminus A) < \mu(A) + 1 < +\infty$$

$$\mu \left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} A_{i,j} \right) \setminus A \right) = \mu \left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i \right) \setminus A \right) = \lim_{i \rightarrow \infty} (\mu(B_i) - \mu(A)) \leq \overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} (\mu(C_i) - \mu(A))$$

$$\overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} (\mu(C_i) - \mu(A)) \leq \overline{\lim}_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{i} = 0$$

Получили требуемое. $\square$

Следствие. Если A - измеримо по Лебегу, то A представимо в виде:

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i \setminus P_0$$

где $G_1 \supset G_2 \supset \dots$ - открытые, $\mu(P_0) = 0$. Справедливо и следующее:

$$A = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j \right) \cup P_i$$

где $F_1 \subset F_2 \subset \dots$ - замкнутые, $\mu(P_1) = 0$

Доказательство. Повторим доказательство (8.13), только вместо $D_{i,j}$ будем брать $D_{i,j}^{\frac{\varepsilon}{2^j}}$. Тогда $D_{i,j}$ будет открытым множеством.

Для получения второго выражения рассмотрим дополнение A .

Получили требуемое. $\square$

Замечание. Часто следующим образом вводятся внутренняя и внешняя меры:

$$\mu_J^*(A) = \inf_{M \supset A} |M|, \mu_J^*(A) = \sup_{M \subset A} |M|, \text{ где } M - \text{элементарное}$$

$$\mu^*(A) = \inf_{G \supset A} \mu(G), \mu_*(A) = \sup_{F \subset A} \mu(F), \text{ где } G - \text{открытое, } F - \text{замкнутое}$$

Как в определении меры Лебега может использоваться сама мера?

Открытое множество - не более чем счётное объединение непересекающихся брусьев, поэтому мерой открытого множества можно считать суммой объёмов брусьев.

Теорема 8.14. (Критерий измеримости по Жордану) *Ограниченное множество $A \subset R^n$ измеримо по Жордану тогда и только тогда, когда $\mu_J(\partial A) = 0$*

Доказательство. Необходимость.

$$(\forall \varepsilon > 0)(|M_1 \setminus M_2| < \varepsilon) \quad M_1 \supset A \supset M_2, \quad M_1 \text{ и } M_2 - \text{элементарные}$$

$$|\text{int } M_1| = |M_1|, \quad |\text{cl } M_2| = |M_2|$$

Считаем, что M_1 - замкнутое, M_2 - открытое.

$$\partial A = \text{cl } A \setminus \text{int } A, \quad \text{cl } A \subset \text{cl } M_1 = M_1, \quad \text{int } A \supset \text{int } M_2 = M_2$$

$$\mu_J^*(\partial A) \leq |M_1 \setminus M_2| < \varepsilon \Rightarrow \mu_J^*(\partial A) = 0 \Rightarrow \mu_J(\partial A) = 0$$

Достаточность:

$$\mu_J^*(A) \leq \mu_J^*(\text{cl } A) = \mu(\text{cl } A) = \mu(\text{int } A) + \mu(\partial A) = \mu(\text{int } A) = \mu_*^J(\text{int } A) \leq \mu_J^*(A) \leq \mu_J^*(A)$$

Получили требуемое. $\square$

Определение 8.20. Борелевская σ -алгебра - это наименьшая (по включению) σ -алгебра, содержащая все открытые или замкнутые множества в $\mathbb{R}^n$. Все её элементы - это *борелевские* множества.

Примеры. $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i$ - открытые, называется *множества типа G_δ* .

$\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$ - закрытые, называется *множества типа F_σ*

Замечание. Отметим, типы множеств δ и σ можно использовать последовательно, то есть:

$$G_{\delta\sigma} : \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} G_{i,j}$$

Пример. (Канторово множество)

$$I_0 = [0,1], I_1 = I_0 \setminus J_1 = I_{1,1} \cup I_{2,1}$$

$$I_{1,1} = [0, \frac{1}{3}], I_{2,1} = [\frac{2}{3}, 1], J_1 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}) \quad I_2 = I_1 \setminus J_2, I_2 = I_{1,2} \cup I_{2,2} \cup I_{3,2} \cup I_{4,2}, J_2 = J_{2,1} \cup J_{2,2}$$

Канторово множество: $P = \bigcap_{m=1}^{\infty} I_m$.

Заметим, числа из $J_1 = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ в троичной системе счисления имеют вид:

$$(\forall x \in J_1) \quad x = 0,1 \dots_3$$

Для $J_2 = (\frac{1}{9}, \frac{2}{9}) \cup (\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$:

$$(\forall x \in J_2) \quad x = 0,01 \dots_3 \quad \text{или} \quad x = 0,21 \dots_3$$

Таким образом, P состоит из тех и только тех чисел на $[0,1]$, которые могут быть записаны в троичной системе без использования 1.

Построим отображение между P и чем-то: заменим в записи числа из P все 2 на 1, и возьмём не троичную, а двоичную систему.

Получили биекцию между P и $[0,1]$.

Теперь найдём $\mu(P)$:

$$\mu(P) = \lim_{m \rightarrow \infty} |I_m| = 1 - \sum_{j=1}^{\infty} |J_j| = 1 - \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{9} - 4 \cdot \frac{1}{27} - \dots = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 0$$

$$\mu_J^*(P) = \mu(P) = 0$$

Теперь будем выкидывать из $[0,1]$ не по $\frac{1}{3}$ от отрезка, а по $\frac{1}{5}$. $\tilde{P} = \bigcap_{m=0}^{\infty} \tilde{I}_m$

$$\mu(\tilde{P}) = 1 - \sum_{j=1}^{\infty} |\tilde{J}_j| = 1 - \frac{1}{5} - 2 \cdot \frac{1}{25} - 4 \cdot \frac{1}{125} - \dots = 1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{2}{3}$$

$$\mu_J^*(\tilde{P}) = \mu(\tilde{P}) = \frac{2}{3}, \mu_*^J(\tilde{P}) = 0$$

Заметим: $\forall (a,b) \subset [0,1] \ (a,b) \cap \tilde{P} \neq \emptyset \Rightarrow \exists I_{m,k} \cap (a,b) \neq \emptyset$, поэтому внутренняя мера по Жордану 0.

Пример. (Неизмеримое по Лебегу множество)

Рассмотрим $[0,1]$.

Введём отношение эквивалентности:

$$x \leftrightarrow y \stackrel{def}{\iff} x - y \in \mathbb{Q}$$

Тогда, по теореме без доказательства, любое множество разбивается на классы эквивалентности:

$$[0,1] = \bigsqcup_{\alpha} Cl_{\alpha}$$

Теперь воспользуемся "наивной" аксиомой выбора.

Пусть E - множество, содержащее ровно по одному элементу из каждого Cl_{α}

Положим:

$$\{r_m\}_{m=1}^{\infty} = \mathbb{Q} \cap [-1,1], E_m := E + r_m := \{x + r_m : x \in E\}$$

Докажем, что $\forall n, m \in \mathbb{N} \ E_m \cap E_n = \emptyset$.

От противного, пусть $x \in E_m \cap E_n$. Тогда:

$$x - r_m \in E, x - r_n \in E$$

$$(x - r_m) - (x - r_n) \in \mathbb{Q}$$

Получили, что $x - r_n$ и $x - r_m$ попадают в один и тот же класс эквивалентности. Противоречие.

Предположим, что E измеримо по Лебегу, $\mu := \mu(E)$.

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \ \mu(E_m) = \mu, \mu \left(\bigsqcup_{m=1}^{\infty} E_m \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \mu$$

$$\bigsqcup_{m=1}^{\infty} E_m \subset [-1, 2] \Rightarrow \sum_{m=1}^{\infty} \mu(E_m) \leq 3 \Rightarrow \mu = 0$$

$$x \in [0, 1] \Rightarrow \exists \alpha : x \in Cl_{\alpha} \Rightarrow \exists y \in E \cap Cl_{\alpha} : r_m = y - x \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1] \Rightarrow x \in E_m$$

$$[0, 1] \subset \bigsqcup_{m=1}^{\infty} E_m \Rightarrow \mu([0, 1]) = 1 \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu$$

8.4 Измеримые функции

Определение 8.21. Лебеговым множеством функции f , заданной на $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, называется:

$$E_f(a) = \{x \in E : f(x) < a\}, a \in \mathbb{R}$$

Определение 8.22. Числовая функция, заданная на измеримом по Лебегу множестве $E \subset \mathbb{R}^n$, называется *измеримой*, если $(\forall a \in \mathbb{R}) E_f(a)$ измеримо

Теорема 8.15. Совокупность измеримых функций на заданном измеримом множестве E не изменится, если в определении лебегова множества вместо $<$ написать любой из знаков: $\leq, >, \geq$.

Доказательство. $\geq$ - очевидно.

$$\{x \in E : f(x) \leq a\} = \bigcap_{m=1}^{\infty} E_f\left(a + \frac{1}{m}\right)$$

$$E_f(a) = \{x \in E : f(x) < a\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x \in E : f(x) \leq a - \frac{1}{m}\}$$

Получили требуемое. □

Определение 8.23. Характеристическая функция (индикатор) множества A :

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases} = 1_A(x)$$

Замечание. Заметим: 1_A измерима $\Leftrightarrow A$ измеримо.

Замечание. Непрерывные функции на $\mathbb{R}^n$ измеримы.

Доказательство. $E_f(a) = f^{-1}((-\infty, a))$ - открытое множество. □

Теорема 8.16. (Алгебраическая структура совокупности измеримых функций)

1. Если f непрерывна на $g(E)$, g - измерима на $E \subset \mathbb{R}^n$, то $f \circ g$ измерима.

2. Если f, g измеримы на $E \subset \mathbb{R}^n$, то $f \pm g$, $f \cdot g$ и $\frac{f}{g}$ измеримы на своих областях определения.

Доказательство. 1. $E_{f \circ g}(a) = \{x \in E : f(g(x)) < a\}$, тогда:

$$\{y \in g(E) : f(y) < a\} = f^{-1}((-\infty, a)) - \text{открыто в } g(E)$$

$$(\exists G - \text{открытое в } \mathbb{R}^n) \quad f^{-1}((-\infty, a)) = G \cap g(E)$$

$$E_{f \circ g}(a) = g^{-1}(G \cap g(E)) = g^{-1}(G) = g^{-1}\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} P_m\right) = \bigcup_{m=1}^{\infty} g^{-1}(P_m)$$

Пусть $P_m = [\alpha, \beta)$, тогда:

$$g^{-1}([\alpha, \beta)) = \{x \in E : \alpha \leq g(x) < \beta\} = E_g(\beta) \setminus E_g(\alpha)$$

2.

$$E_{f+g}(a) = \{x \in E : f(x) + g(x) < a\} = \{x \in E : f(x) < a - g(x)\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \left(\underbrace{\{x \in E : f(x) \leq r\}}_{\text{измеримо}} \cap \underbrace{\{x \in E : g(x) < a - r\}}_{\text{измеримо}} \right)$$

Для разности аналогично.

$$E_{cf}(a) = \{x \in E : cf(x) < a\} = \begin{cases} \{x \in E : f(x) < \frac{a}{c}\}, c > 0 \\ \emptyset, c = 0, a \leq 0 \\ E, c = 0, a > 0 \\ \{x \in E : f(x) > \frac{a}{c}\}, c < 0 \end{cases}$$

Все из этих вариантов измеримы, значит E_{cf} измеримо.

$$f \cdot g = \frac{1}{4}((f+g)^2 - (f-g)^2)$$

$$E_{\frac{1}{g}}(a) = \{x \in E : \frac{1}{g(x)} < a\} = \begin{cases} \{x \in E : g(x) < 0\} \cup \{x \in E : g(x) > \frac{1}{a}\}, a > 0 \\ \{x \in E : g(x) < 0\}, a = 0 \\ \{x \in E : 0 > g(x) > \frac{1}{a}\}, a < 0 \end{cases}$$

Получили требуемое. □

Теорема 8.17. (Предельный переход и измеримость функций)

Если последовательность измеримых на множестве E функций $\{f_m\}$ сходится поточечно на E к f , то f измеримо.

Доказательство.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \overline{\lim}_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{k \geq m} f_k(x) = \inf_{m \in \mathbb{N}} \sup_{k \geq m} f_k(x)$$

Докажем, что $\sup f_k$ измерим.

$$\{x \in E : \sup f_k(X) \leq a\} = \bigcap_k \{x \in E : f_k(x) \leq a\}$$

$\inf$ доказывается аналогично, значит получили требуемое. $\square$

Замечание. Все сформулированные результаты справедливы и для функций, принимающих значения $+\infty$ и (или) $-\infty$ на измеримых множествах.

Определение 8.24. *Ступенчатой* (кусочно-постоянной) функцией на измеримом множестве $E \subset \mathbb{R}^n$ называется измеримая функция, множество значений которой конечно или счётно.

Теорема 8.18. Если $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ измерима, то найдётся возрастающая (убывающая) последовательность ступенчатых на E функций, сходящаяся к f на E .

Доказательство. Разобьём $\mathbb{R}$ на полуинтервалы:

$$\mathbb{R} = \bigsqcup_{l \in \mathbb{Z}} \left[\frac{l}{2^m}, \frac{l+1}{2^m} \right), \quad E_{l,m} := \left\{ x \in E : \frac{l}{2^m} \leq x < \frac{l+1}{2^m} \right\} = E_f \left(\frac{l+1}{2^m} \right) \setminus E_f \left(\frac{l}{2^m} \right)$$

$$\bigsqcup_{l \in \mathbb{Z}} E_{l,m} = E$$

Пусть $g_m(x) := \frac{l}{2^m}$, $x \in E_{l,m}$, тогда:

$$(\forall m \in \mathbb{N} \cup \{0\})(\forall x \in E) \quad g_m(x) \leq g_{m+1}(x)$$

$$(\forall x \in E)(\forall m \in \mathbb{N} \cup \{0\}) \quad 0 \leq f(x) - g_m(x) < \frac{1}{2^m}$$

Следовательно, $g_m \xrightarrow{E} f$. Получили требуемое. $\square$

Определение 8.25. Последовательность измеримых на измеримом множестве $E \subset \mathbb{R}^n$ функций f_m сходится по мере к f на E , если:

$$(\forall \varepsilon > 0) \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \mu\{x \in E : |f(x) - f_m(x)| \geq \varepsilon\} = 0$$

Обозначается как $f_m \Rightarrow f$

Определение 8.26. *Почти всюду* - всюду, кроме, может быть, множества, лебегова мера которого равна 0.

Теорема 8.19. (Связь сходимости по мере и почти всюду)

Если последовательность измеримых и почти всюду конечных на измеримом множестве E конечной меры функций f_m сходится почти всюду на E к почти всюду конечной функции f , то f_m сходится к f по мере.

Доказательство. Пусть E_0 - множество точек множества E , в которых хотя бы одна из функций f_m равна $\pm\infty$, или f равна $\pm\infty$, или $f_m \not\rightarrow f(x)$.

Заметим, что:

$$\mu(E_0) = 0$$

Положим:

$$E_m(\varepsilon) := \{x \in E : |f(x) - f_m(x)| \geq \varepsilon\}$$

Докажем, что $\bigcup_{\varepsilon>0} \overline{\lim_{m \rightarrow \infty}} E_m(\varepsilon) \subset E_0$

Пусть $x \notin E_0$, тогда:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = f(x) \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall m > N) |f_m(x) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow (\forall \varepsilon > 0) x \notin \overline{\lim_{m \rightarrow \infty}} E_m(\varepsilon)$$

Тогда имеем:

$$x \notin E_0 \Rightarrow x \notin \bigcup_{\varepsilon>0} \overline{\lim_{m \rightarrow \infty}} E_m$$

Получили требуемое. □

Замечание. Обратное утверждение к (8.19) неверно. Покажем на следующем примере.

Пример. Пример Ференца Рисса

$$(\forall m \in \mathbb{N}) \ m = 2^k + l, \ l = 0, \dots, 2^k - 1, \ f_m(x) := 1_{\left[\frac{l}{2^k}, \frac{l+1}{2^k}\right]}(x), \ x \in [0, 1]$$

Рассмотрим множества E_m :

$$E_m = \{x \in [0, 1] : |f_m(x)| \geq \varepsilon\}, \ \mu(E_m) = \frac{1}{2^k} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$$

Тогда, так как всегда можно найти подпоследовательность функций, значение которых в точке x равны 1:

$$(\forall x \in [0, 1]) \ f_m(x) \not\xrightarrow{m \rightarrow \infty} f(x)$$

Замечание. Для множеств бесконечной меры утверждение неверно.

Пусть $E = \mathbb{R}$, $f_n(x) = 1_{[-n,n]}$, тогда:

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \lim_{m \rightarrow \infty} f_m(x) = 1 = f(x)$$

$$(\forall \varepsilon > 0 \text{ и } \varepsilon \leq 1) \mu\{x \in \mathbb{R} : |f_m(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} = +\infty$$

Пример. $1_A(x)$ измерим тогда и только тогда, когда A измеримо по Лебегу.

$$E_{1_A}(a) = \begin{cases} \mathbb{R}^n, & a > 1 \\ \mathbb{R}^n \setminus A, & 0 < a \leq 1 \\ \emptyset, & a \leq 0 \end{cases}$$

Для того, чтобы E_{1_A} было измеримым, нужно чтобы $\mathbb{R}^n \setminus A$ было измеримо, что равносильно измеримости A .

Получили требуемое.

Замечание. Для любого измеримого множества B , $\mu(B) > 0$ существует неизмеримое по Лебегу подмножество $E \subset B$.

Доказательство. Для $B \subset [0,1]$ доказательство практически не отличается от доказательства существования неизмеримого множества. $\square$

Пример. Канторова лестница. Вспомним канторово множество:

$$P = \bigcap_{m=1}^{\infty} I_m, \quad I_{m+1} = I_m \setminus J_{m+1}$$

Концы выбрасываемых интервалов из J_m образуют множество $E = \left\{ \frac{k}{3^m}, k = 0, \dots, 3^m, \mu^* = 0, 1, \dots \right\}$

Определим $\bar{\varphi}(x)$ на множестве E :

$$\bar{\varphi}(0) := 0, \quad \bar{\varphi}(1) := 1$$

На концах интервалов определим $\bar{\varphi}$ как среднее арифметическое из ближайших с разных сторон уже определённых значений.

Множество значений $\bar{\varphi}$: $F = \left\{ \frac{k}{2^m}, k = 0, \dots, 2^m, m = 0, 1, \dots \right\}$

Теперь определим канторову лестницу:

$$\varphi(x) := \sup_{y \in E: y \leq x} \bar{\varphi}(y)$$

Заметим, $\varphi(x)$ возрастает.

Докажем, что $\varphi(x)$ непрерывна. От противного, пусть $x_0 \in [0,1]$ - точка разрыва первого рода, тогда на интервале $(\varphi(x_0 - 0), \varphi(x_0 + 0))$ нет значений φ , что невозможно, так как $F \subset \varphi([0,1])$

Пример. Построим неизмеримую функцию, являющуюся композицией измеримой и непрерывной функций.

Пусть $\psi(X) := \frac{1}{2}(\varphi(x) + x)$, где φ - канторова лестница.

Заметим, ψ - непрерывна и строго возрастает на $[0,1]$, $\psi([0,1]) = [0,1]$

$$\mu(\psi([0,1] \setminus P)) = \frac{1}{2} \Rightarrow \mu(\psi(P)) = 1 - \mu(\psi([0,1] \setminus P)) = \frac{1}{2}$$

$\psi(P)$ - имеет меру $> 0 \Rightarrow \exists B \subset \psi(P)$, B - неизмеримое по Лебегу

По теореме об обратной функции $\exists f = \psi^{-1}$ на $[0,1]$, при этом, ψ строго возрастает. Положим:

$$A := f(B) \subset P, \mu(P) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0$$

Следовательно, 1_A - измеримая функция, при этом $1_A \circ f = 1_B$, так как B - неизмеримо, то требуемое получено.

Пример. Кривая Лебега

$t \in P$ (канторово множество) $\Leftrightarrow t = 0, \tau_1, \tau_2, \dots, \tau_i \in \{0,2\}, i \in \mathbb{N}$

Построим соответствие $P \rightarrow (x,y)$:

$$t \rightarrow (x,y), x = 0, \tau_1' \tau_3' \dots (2), y = 0, \tau_1' \tau_2' \dots (2), \tau_i' = \frac{\tau_i}{2}, i \in \mathbb{N}$$

$$t \in J_{mk} = (a,b) \Rightarrow \bar{r}(t) - \text{отрезок, соединяющий } (x(a), y(a)) \text{ и } (x(b), y(b))$$

9 Геометрические приложения интеграла Римана

9.1 Площади

Определение 9.1. *Площадь* - мера Жордана в $\mathbb{R}^2$. Измеримые по Жордану множества называются *квадрируемыми*.

Напоминание. $L(P, f)$ - нижняя сумма Дарбу.

Теорема 9.1. *Если f - неотрицательная, $f \in \mathcal{R}[a,b]$ функция, то криволинейная трапеция $G = \{(x,y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$ квадрируема, причём:*

$$\mu_J(G) = \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство. Знаем из (6.2):

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists P) U(P, f) - L(P, f) < \varepsilon$$

При этом:

$$L(P, f) \leq \int_a^b f(x) dx \leq U(P, f), L(P, f) \leq \mu_*^J(G) \leq \mu_J^*(g) \leq U(P, f)$$

Тогда имеем:

$$\mu_J(G) = \int_a^b f(x) dx$$

Получили требуемое. $\square$

Определение 9.2. Площадь в полярных координатах.

$G := \{(\rho, \varphi) : \alpha \leq \varphi \leq \beta, \rho \in [0, \rho(\varphi)]\}$, $\beta - \alpha \leq 2\pi$ при $x = \rho \cdot \cos \varphi$, $y = \rho \cdot \sin \varphi$

Упражнение. Найдите площадь кругового сектора $\varphi_i \leq \varphi \leq \varphi_{i+1}$, $\rho \in [0, r]$ с помощью (9.1).

Теорема 9.2. Если ρ - неотрицательная и непрерывная на $[\alpha, \beta]$, $\beta - \alpha \leq 2\pi$ функция, то G , заданная с помощью $\rho(\varphi)$ квадратуема, причём:

$$\mu_J(G) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2(\varphi) d\varphi$$

Доказательство. Площадь кругового сектора $\varphi_i \leq \varphi \leq \varphi_{i+1}$, $\rho \in [0, r]$:

$$\frac{1}{2} r^2 \Delta \varphi_i, \text{ где } \Delta \varphi_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$$

Возьмём $P : \alpha = \varphi_0 < \varphi_1 < \dots < \varphi_n = \beta$. Рассмотрим $L\left(P, \frac{1}{2}\rho^2\right)$.

На каждом рассматриваемом промежутке из P точная нижняя грань будет соответствовать радиусу сектора круга с минимальным радиусом, который попадает в текущий промежуток, тогда:

$$L\left(P, \frac{1}{2}\rho^2\right) \leq \mu_*^J(G) \leq \mu_J^*(G) \leq U\left(P, \frac{1}{2}\rho^2\right)$$

Аналогично с (9.1). Получили требуемое. $\square$

Определение 9.3. Пусть γ - гладкая кривая в $\mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^3$ с параметризацией $\bar{r}(t)$, $t \in [t_0, T]$.

Для длины дуги кривой γ справедлива формула:

$$S'(t) = |\bar{r}'(t)|$$

Следовательно, *длина кривой* γ равна:

$$\int_{t_0}^T s'(t) dt = \int_{t_0}^T |\vec{r}'(t)| dt$$

Замечание. Длина кривой определялась как точная верхняя грань вписанных в неё ломаных. Тогда, если рассуждать по аналогии, площадь поверхности - точная верхняя грань площадей всех вписанных многогранников, однако это неправильно, покажем это в следующем примере.

Пример. (Сапог Шварца)

Рассмотрим цилиндр с радиусом основания 1 и высотой 1, разделим высоту на n равных частей, каждую из получившихся окружностей на m равных частей.

Как делить? Пусть первая окружность разделена на равные дуги, каждая углом $\frac{2\pi}{m}$. На второй окружности точки поставлены над серединами дуг первой окружности. Каждая следующая окружность под нечётным номером разделена также, как и первая, каждая следующая под чётным номером - так же как и вторая.

Теперь соединим эти точки у каждых двух соседних окружностей, получим треугольники. Найдём площадь одного такого.

Пусть точки A и B - соседние на окружности p , C лежит на окружности над p .

Ищем $S_{\triangle ABC}$.

Пусть O - центр p , D - проекция C на p , H - пересечение AB и OD . Тогда имеем:

$$CD = \frac{1}{n}, CH = \sqrt{\frac{1}{n^2} + (1 - \cos \pi m)^2}, S_{\triangle ABC} = \sin \frac{\pi}{m} \cdot \sqrt{\frac{1}{n^2} + (1 - \cos \pi m)^2}$$

Тогда площади поверхности:

$$S_{\text{полн.}} = 2mn \sin \frac{\pi}{m} \cdot \sqrt{\frac{1}{n^2} + (1 - \cos \pi m)^2}$$

Заметим:

$$S_{\text{полн.}} \rightarrow 2\pi \cdot \sqrt{1 + \frac{\pi^4 p^2}{4}} \text{ при } n \rightarrow \infty \text{ и } \frac{n}{m^2} \rightarrow p$$

При выборе разных p можно получить разные предельные значения площади, поэтому естественное определение площади поверхности не подходит.

Замечание автора. Треугольники из примера выше можно представить как украшение у барабана: [вот пример](#).

Определение 9.4. *Площадью поверхности тела вращения $\mathcal{D}$ (из 9.4) назовём предел площадей поверхностей фигур, полученных в результате вращения ломаных, вписанных*

в график функции $y = f(x)$, когда длина максимума проекции каждого звена на O_x стремится к 0.

Теорема 9.3. Если f - неотрицательная, непрерывно дифференцируемая на $[a, b]$ функция, то площади поверхности тела $\mathcal{D}$ (из 9.4) равна:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Доказательство. Площадь усечённого конуса, при центре большей окружности на x_{i+1} , а меньшей на x_i :

$$\pi \left(f(x_i) + f(x_{i+1}) \right) \sqrt{\left(x_{i+1} - x_i \right)^2 + \left(f(x_{i+1}) - f(x_i) \right)^2}$$

Требуется доказать:

$$\lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} \pi \sum_{i=1}^n \left(f(x_i) + f(x_{i+1}) \right) \sqrt{\left(x_{i+1} - x_i \right)^2 + \left(f(x_{i+1}) - f(x_i) \right)^2} = \lim_{\Delta(P) \rightarrow 0} S_p = S$$

На отрезке $[x_{k-1}, x_k]$ применим т. Лагранжа:

$$(\exists \xi_k \in [x_{k-1}, x_k]) \quad f(x_k) - f(x_{k-1}) = f'(\xi_k)(x_k - x_{k-1})$$

Теперь распишем интегральную сумму:

$$S(P, f, \{\xi_k\}) = 2\pi \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2} \Delta x_k$$

$$S(P, f, \{\xi_k\}) - S_p = 2\pi \sum_{k=1}^n \frac{2f(\xi_k) - f(x_{k-1}) - f(x_k)}{2} \cdot \sqrt{1 + f'(\xi_k)^2} \Delta x_k$$

f' - непрерывна на $[a, b] \Rightarrow (\exists M)(\forall t \in [a, b]) : |f'(t)| \leq M$.

По т. Кантора f равномерно непрерывна на $[a, b]$:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall t_1, t_2 \in [a, b], |t_2 - t_1| < \delta) \quad |f(t_1) - f(t_2)| < \frac{\varepsilon}{4\pi\sqrt{1 + M^2}(b - a)}$$

$$(\forall P, \Delta(P) < \delta_1) \quad |S(P, f, \{\xi_k\}) - S_p| < 2\pi \sum_{k=1}^n \frac{|f(\xi_k) - f(x_{k-1})| + |f(\xi_k) - f(x_k)|}{2} \cdot \sqrt{1 + M^2} \Delta x_k < \frac{\varepsilon}{2}$$

Получили:

$$(\exists \delta_2 > 0)(\forall P, \Delta(P) < \delta_2)(\forall \{\xi_k\} \in [x_{k-1}, x_k]) \quad |S(P, f, \{\xi_k\}) - S| < \frac{\varepsilon}{2}$$

В итоге имеем:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta = \min(\delta_1, \delta_2))(\forall P, \Delta(P) < \delta) |S_p - S| < \varepsilon$$

□

9.2 Объёмы

Определение 9.5. *Объём* - мера Жордана в $\mathbb{R}^3$. Измеримые по Жордану множества называются *кубируемыми*.

Пример. Цилиндрическое тело: $\mathcal{D} = D \times [a, b]$, где D - квадратируемая фигура в $\mathbb{R}^2$. Докажем, что $\mathcal{D}$ кубируемо, причём:

$$\mu_J(\mathcal{D}) = \mu_J(D) \cdot (b - a)$$

D - квадратируемо, следовательно:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \text{ элементарные } E_1, E_2 : E_1 \subset D \subset E_2) |E_2 \setminus E_1| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

Положим:

$$\mathcal{E}_1 := E_1 \times [a, b], \mathcal{E}_2 := E_2 \times [a, b], \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{D} \subset \mathcal{E}_2$$

$$|\mathcal{E}_2 \setminus \mathcal{E}_1| = |E_2 \setminus E_1| \cdot (b - a) < \varepsilon$$

$$|\mathcal{E}_1| = |E_1| \cdot (b - a) \leq \mu_J(\mathcal{D}) \leq |E_2| \cdot (b - a) = |\mathcal{E}_2|$$

$$|E_1| \cdot (b - a) \leq \mu_J(D) \cdot (b - a) \leq |E_2| \cdot (b - a)$$

Получили требуемое.

Теорема 9.4. (Объём тела вращения)

Если f - неотрицательная и непрерывная на $[a, b]$ функция, то фигура, полученная в результате вращения криволинейной трапеции $\mathcal{D} = \{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$ вокруг оси O_x кубируема, причём:

$$\mu_J(\mathcal{D}) = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Доказательство. Пусть $P : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, рассмотрим $L(P, \pi f^2)$:

$$L(P, \pi f^2) = \sum_{k=1}^n \pi m_k^2 \Delta x_k \leq \mu_*^J(\mathcal{D}) \leq \mu_J^*(\mathcal{D}) \leq U(P, \pi f^2), m_k = \min_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$$



10 Дифференциальное исчисление функций многих переменных: дополнительные разделы

10.1 Неявные функции

Пример. Рассмотрим $x^2 + y^2 = 1$. Знаем, что это окружность с центром в т. $(0,0)$ и радиусом 1. Тогда решение: $y = \pm\sqrt{1-x^2}$, заметим, что функцией это не является, так как оно не однозначно.

В этом параграфе далее будет доказано, что, по крайней мере локально, такие уравнения можно решить.

Например, возьмём $(x_0, y_0) \notin (1,0), (-1,0)$, которая есть в множестве точек, заданных $x^2 + y^2 = 1$. Тогда существует окрестность x_0 , в которой каждому x соответствует единственный y , то есть существует функция, описывающая пары точек из этой окрестности. Заметим, для вышеуказанных $(1,0)$ и $(-1,0)$ таких окрестностей не существует. Положим $F(x,y) = x^2 + y^2 - 1$, тогда $F'_y(1,0) = 0$, именно поэтому такой окрестности нет. (сейчас будет доказано)

Замечание. Достаточно малый $\varepsilon \Leftrightarrow (\exists \varepsilon_0)(\forall \varepsilon < \varepsilon_0)$

Теорема 10.1. (Теорема о неявной функции, определяемой одним уравнением)

Если $F(\bar{x}, y)$ дифференцируема в некоторой окрестности точки $(\bar{x}_0, y_0) \in \mathbb{R}^{n+1}$, причём $\frac{\partial F}{\partial y}$ непрерывна в этой окрестности, $F(\bar{x}_0, y_0) = 0$, $\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}_0, y_0) \neq 0$, то $(\forall$ достаточно малого $\varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)$ такая, что в кубе $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} = \prod_{j=1}^n (x_j^{(0)} - \delta, x_j^{(0)} + \delta)$ единственным образом определена функция $y = \varphi(\bar{x})$ так, что в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ равенства $y = \varphi(\bar{x})$ и $F(\bar{x}, y) = 0$ равносильны, при этом φ дифференцируема в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$, причём:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(\bar{x}) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}, y)}$$

Доказательство. Пусть Ω - шар с центром в $(\bar{x}^{(0)}, y_0)$ в котором F дифференцируема, $\frac{\partial F}{\partial y}$ непрерывна и $\frac{\partial F}{\partial y} > 0$ для определённости.

Функция $F(\bar{x}^{(0)}, y)$ дифференцируема на $(y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$, если $\bar{x}_0 \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) \subset \Omega$, причём её производная > 0 .

Значит, она строго возрастает, а также $F(\bar{x}^{(0)}, y_0 + \varepsilon) > 0$, $F(\bar{x}^{(0)}, y_0 - \varepsilon) < 0$.

Рассмотрим $F(\bar{x}, y_0 + \varepsilon)$ и $F(\bar{x}, y_0 - \varepsilon)$, они непрерывны в окрестностях $\bar{x}^{(0)}$, следовательно:

$$(\exists \delta > 0)(\forall \bar{x} \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}) (K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) \subset \Omega) \quad F(\bar{x}, y_0 + \varepsilon) > 0 \text{ и } F(\bar{x}, y_0 - \varepsilon) < 0$$

Тогда $F(\bar{x}, y)$ при любых фиксированных $\bar{x} \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$ является дифференцируемой функцией от $y \in [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$, $\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}, y) > 0$. Тогда имеем:

$$\exists! y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon) : F(\bar{x}, y) = 0 \Leftrightarrow \varphi(\bar{x}) = y$$

Получили непрерывность в точке $(\bar{x}^{(0)}, y_0)$. Теперь докажем дифференцируемость φ в точке $\bar{x}^{(0)}$.

Рассмотрим $\bar{x}^{(0)} + \overline{\Delta x} \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$, положим $y_0 + \Delta y := \varphi(\bar{x}^{(0)} + \overline{\Delta x}) = y$.

$$\Delta F(\bar{x}^{(0)}, y_0) = F(\bar{x}^{(0)} + \overline{\Delta x}, y_0 + \Delta y) - F(\bar{x}^{(0)}, y_0) = 0$$

При этом, F дифференцируема в $(\bar{x}^{(0)}, y_0)$, значит:

$$\Delta F(\bar{x}^{(0)}, y_0) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) \Delta x_j + \frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) \Delta y + \alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)$$

При этом:

$$\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y) = \sigma(|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|), \quad \alpha_j(\overline{\Delta x}, \Delta y) := \frac{\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|} \cdot \frac{\Delta x_j}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|}, \quad j = 1, \dots, n$$

$$\beta(\overline{\Delta x}, \Delta y) := \frac{\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|} \cdot \frac{\Delta y}{|(\overline{\Delta x}, \Delta y)|}$$

Заметим, $\alpha(\overline{\Delta x}, \Delta y)$ и $\beta(\overline{\Delta x}, \Delta y)$ - бесконечно малые при $(\overline{\Delta x}, \Delta y) \rightarrow 0$, также пусть Δy - какая-то функция ψ от $\overline{\Delta x}$. Положим $\tilde{\alpha}(\overline{\Delta x}) := \alpha(\overline{\Delta x}, \psi(\overline{\Delta x}))$, с β аналогично, тогда:

$$\begin{aligned} \Delta F(\bar{x}^{(0)}, y_0) &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \alpha_j(\overline{\Delta x}, \Delta y) \right) \Delta x_j + \left(\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \beta(\overline{\Delta x}, \Delta y) \right) \Delta y = \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\alpha}_j \right) \Delta x_j + \left(\frac{\partial F}{\partial y} + \tilde{\beta}(\overline{\Delta x}) \right) \Delta y \end{aligned}$$

$$\Delta y = - \sum_{j=1}^n \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\alpha}_j(\overline{\Delta x})}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\beta}(\overline{\Delta x})} \Delta x_j = \sum_{j=1}^n \left(- \frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0)} \right) \Delta x_j + \gamma(\overline{\Delta x})$$

$$\text{где } \gamma(\overline{\Delta x}) = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, y_0)}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0)} - \frac{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\alpha}(\overline{\Delta x})}{\frac{\partial F}{\partial y}(\bar{x}^{(0)}, y_0) + \tilde{\beta}(\overline{\Delta x})} \right) \Delta x_j.$$

Заметим, что $\gamma(\overline{\Delta x}) = \sigma(\overline{\Delta x})$ при $\overline{\Delta x} \rightarrow 0$.

Значит, φ дифференцируема в точке $\bar{x}^{(0)}$. Аналогичные вещи можно сказать про любые точки, подходящие под условие, а значит требуемое получено. $\square$

Замечание. Теперь докажем аналогичную теорему для нескольких уравнений, точная формулировка будет далее, сама система:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (10.1)$$

Составим матрицу из производных этих функций по каждому из $y_1, \dots, y_m$:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix} \quad (10.2)$$

Определение 10.1. Якобианом $\frac{\mathcal{D}(F_1, \dots, F_m)}{\mathcal{D}(y_1, \dots, y_m)}$ называется определитель (10.2), где все производные берутся в одной точке.

Теорема 10.2. (О неявных функциях, определяемых системой уравнений)

Если функции $F_i(\bar{x}, \bar{y})$, $i = 1, \dots, m$ дифференцируемы в некоторой окрестности точки $(\bar{x}^{(0)}, \bar{y}^{(0)}) \in \mathbb{R}^{n+m}$, причём $\frac{\partial F_i}{\partial y_j}$, $i, j = 1, \dots, m$ непрерывна в этой окрестности, $F_i(\bar{x}^{(0)}, \bar{y}^{(0)}) = 0$, $i = 1, \dots, m$, $\frac{\mathcal{D}(F_1, \dots, F_m)}{\mathcal{D}(y_1, \dots, y_m)}(\bar{x}^{(0)}, \bar{y}^{(0)}) \neq 0$, то $(\forall \text{ достаточно малых } \varepsilon_1 > 0, \dots, \varepsilon_m > 0)(\exists \delta > 0)$ такая, что в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$ существуют и при том единственные функции $\varphi_1(\bar{x}), \dots, \varphi_m(\bar{x})$ такие, что $\forall (\bar{x}, \bar{y}) \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times \prod_{i=1}^m (y_i^{(0)} - \varepsilon_i, y_i^{(0)} + \varepsilon_i)$ система уравнений (10.3) равносильна (10.1). Все функции $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ дифференцируемы в $K_{\delta, \bar{x}^{(0)}}$.

$$\begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (10.3)$$

Доказательство. В этом доказательстве $K_{\delta_1, (\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)})}$ будет обозначаться K_{δ_1} . Докажем по индукции. Для $m = 1$ доказано, см. (10.1).

Переход. Для $m - 1$ выполнено, то есть:

$(\forall \text{ дост. малых } \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{m-1})(\exists \delta_1 > 0)(\text{в кубе } K_{\delta_1})$

определены непрерывно дифференцируемые $\Phi_j(\bar{x}, y_m)$, $j = 1, \dots, m - 1$, причём:

$$F_j(\bar{x}, \bar{y}) = 0, j = 1, \dots, m - 1 \Leftrightarrow y_j = \Phi_j(\bar{x}, y_m), j = 1, \dots, m - 1$$

Проще говоря, система из $m - 1$ уравнения относительно $m - 1$ переменных решена, нужно

решить ещё одно для ещё одной переменной.

Хотим применить (10.1) к $F_m(\bar{x}, \Phi(\bar{x}, y_m), \dots, \Phi_{m-1}(\bar{x}, y_m), y_m) =: \psi(\bar{x}, y_m)$. ψ непрерывно дифференцируема в K_{δ_1} .

Заметим, $\psi(\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)}) = 0$. Осталось проверить:

$$\frac{\partial \psi}{\partial y_m}(\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)}) \neq 0$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y_m} = \frac{\partial F_m}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_m} + \dots + \frac{\partial F_m}{\partial y_{m-1}} \cdot \frac{\partial \Phi_{m-1}}{\partial y_m} + \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \quad (10.4)$$

Из гипотезы индукции знаем, что в кубе K_{δ_1} выполняется:

$$F_j(\bar{x}, \Phi_1(\bar{x}, y_m), \dots, \Phi_{m-1}(\bar{x}, y_m), y_m) = 0, j = 1, \dots, m-1$$

Продифференцируем это тождество по y_m :

$$0 = \frac{\partial F_j}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_m} + \dots + \frac{\partial F_j}{\partial y_{m-1}} \cdot \frac{\partial \Phi_{m-1}}{\partial y_m} + \frac{\partial F_j}{\partial y_m}, j = 1, \dots, m-1 \quad (10.5)$$

Обозначим алгебраические дополнения элементов последнего столбца матрицы (10.2) за $\Delta_1, \dots, \Delta_m$. Определитель матрицы обозначим за Δ .

Теперь сложим (10.4)* Δ_m и (10.5)* Δ_j :

$$\begin{aligned} \Delta_m \cdot \frac{\partial \psi}{\partial y_m} &= \frac{\partial \Phi_1}{\partial y_m} \left(\Delta_1 \cdot \frac{\partial F_1}{\partial y_1} + \dots + \Delta_m \cdot \frac{\partial F_m}{\partial y_1} \right) + \dots + \\ &+ \dots + \frac{\partial \Phi_{m-1}}{\partial y_m} \cdot \left(\Delta_1 \cdot \frac{\partial F_1}{\partial y_{m-1}} + \dots + \Delta_m \cdot \frac{\partial F_m}{\partial y_{m-1}} \right) + \left(\Delta_1 \cdot \frac{\partial F_1}{\partial y_m} + \dots + \Delta_m \cdot \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \right) \end{aligned}$$

Рассмотрим содержимое всех скобок кроме последней. По свойству определителя, перемножение алгебраических дополнений последнего столбца и элементов другого, все эти скобки = 0. Последняя же скобка = $\Delta \neq 0$. Также заметим, что Δ_m , а значит имеем:

$$\frac{\partial \psi}{\partial y_m}(\bar{x}^{(0)}, y_m^{(0)}) \neq 0$$

Теперь можно применить (10.1).

$$(\forall \text{ дост. малого } \varepsilon_m > 0, \varepsilon_m < \delta_1)(\exists \delta > 0)(K_{\delta, \bar{x}^{(0)}})(\exists \varphi_m(\bar{x}))$$

$$(\forall (\bar{x}, \bar{y}) \in K_{\delta, \bar{x}^{(0)}} \times (\bar{y}_m^{(0)} - \varepsilon_m, y_m^{(0)} + \varepsilon_m)) y_m = \varphi_m(\bar{x}) \Leftrightarrow \psi(\bar{x}, y_m) = 0,$$

$$\varphi_j(\bar{x}) := \Phi_j(\bar{x}, \varphi_m(\bar{x})), j = 1, \dots, m-1$$

$$\begin{cases} y_m = \varphi_m(\bar{x}) \\ y_j = \Phi_j(\bar{x}, y_m) = \varphi_j(\bar{x}) \end{cases} \Rightarrow F_j(\bar{x}, y_1, \dots, y_m) = 0, j = 1, \dots, m$$

Докажем единственность. От противного, пусть:

$$\tilde{y}_j = \tilde{\varphi}_j(\bar{x}), j = 1, \dots, m$$

По гипотезе индукции знаем, что решения первых $m - 1$ уравнений единственны:

$$\tilde{y}_j = \tilde{\varphi}_j(\bar{x}) = \Phi_j(\bar{x}, \tilde{y}_m), j = 1, \dots, m - 1$$

Но, так как была применена (10.1), которая также даёт единственное решение, то:

$$\psi(\bar{x}, \tilde{y}_m) = 0 \Leftrightarrow \tilde{y}_m = \varphi_m(x) = y_m$$

Получили требуемое. □

Определение 10.2. Задание функций F_j в $\mathbb{R}^{n+m}$, $j = 1, \dots, m$ означает задание отображения $\bar{F}$, определённого на подмножестве $\mathbb{R}^{n+m}$ со значениями в $\mathbb{R}^n$. Непрерывность, дифференцируемость, непрерывная дифференцируемость этого отображения означает соответствующее свойство всех F_j , $j = 1, \dots, m$.

Теорема 10.3. (Локальная обратимость отображений)

Если отображение $\bar{\varphi}$ непрерывно дифференцируемо в окрестности точки $\bar{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$, и якобиан $\frac{D(\varphi_1, \dots, \varphi_n)}{D(x_1, \dots, x_n)}(\bar{x}^{(0)}) \neq 0$, то в некоторой окрестности точки $\bar{y}^{(0)} = \bar{\varphi}(\bar{x}^{(0)})$ определено обратное отображение $\bar{\varphi}^{-1}$, непрерывно дифференцируемое в этой окрестности.

Доказательство. Положим $F_j(\bar{x}, \bar{y}) := \varphi_j(\bar{x}) - y_j$, $j = 1, \dots, n$. Применим (10.2), поменяв ролями $\bar{x}$ и $\bar{y}$, тогда:

$$(\forall \varepsilon_1 > 0, \dots, \varepsilon_n > 0)(\exists \delta > 0) K_{\delta, \bar{y}^{(0)}} x_j = \psi_j(\bar{y}) \Leftrightarrow F_j(\bar{x}, \bar{y}) = \varphi_j(\bar{x}) - y_j = 0, j = 1, \dots, n$$

ψ_j и является обратным отображением, получили требуемое. □

Замечание. Чтобы найти частные производные неявных функций из (10.2) и компонент обратного отображения из (10.3), достаточно продифференцировать соответствующие тождества. Искомые частные производные находятся из получившихся систем линейных уравнений, определители которых совпадают с ненулевыми по условию якобианам.

Замечание. Рассмотрим содержимое (10.3).

$$\varphi_j(\psi_1(y_1, \dots, y_n), \dots, \psi_n(y_1, \dots, y_n)) = y_j, j = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial \psi_1}{\partial y_k} + \dots + \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial \psi_n}{\partial y_k} = \delta_{jk}, \quad j, k = 1, \dots, n$$

где δ_{jk} - символ Кронекера.

То есть имеем:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \psi_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \psi_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \psi_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial \psi_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}^{-1}$$

Пример.

$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi \\ y = r \cdot \sin \varphi \end{cases}$$

$$\frac{\mathcal{D}(x,y)}{\mathcal{D}(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \cdot \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cdot \cos \varphi \end{vmatrix} = r \neq 0$$

Заметим, что глобальной обратимости нет, так как образ точек с координатами (r, φ) и $(r, \varphi + 2\pi k)$ совпадает.

10.2 Экстремумы функций многих переменных

Определение 10.3. Пусть f определена в некоторой окрестности точки $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$. $\bar{x}^{(0)}$ называется *точкой локального максимума (минимума)* если:

$$(\exists \delta > 0)(\forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}^{(0)})) \quad f(\bar{x}) \leq f(\bar{x}^{(0)}) \quad (f(\bar{x}) \geq f(\bar{x}^{(0)}))$$

В любом из этих случаев $\bar{x}^{(0)}$ - точка локального экстремума функции f . Если в проколотой окрестности неравенства строгие, то точка $\bar{x}^{(0)}$ - *точка строго локального экстремума*.

Теорема 10.4. (Необходимое условие локального экстремума функций многих переменных)

Если $\bar{x}^{(0)}$ является точкой локального экстремума дифференцируемой в этой точке функции $f(x)$, то:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}) = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Доказательство. Зафиксируем все координаты $\bar{x}^{(0)}$, кроме j -й. Обозначим полученную функцию $\psi_j(x_j) := f(x_1^{(0)}, \dots, x_{j-1}^{(0)}, x_j, x_{j+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$.

Пусть $\bar{x}^{(0)}$ - точка локального максимума. Тогда для $x_j \in (x_j^{(0)} - \delta, x_j^{(0)} + \delta)$:

$$\psi_j(x_j) \leq f(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) = \psi_j(x_j^{(0)})$$

Таким образом, $x_j^{(0)}$ - точка локального максимума функции ψ_j , дифференцируемой в точке $x_j^{(0)}$. Таким образом, $x_j^{(0)}$ - точка локального максимума функции ψ_j , дифференцируемой в $x_j^{(0)}$, а по теореме Ферма имеем:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{x}^{(0)}) = \psi'_j(x_j^{(0)}) = 0$$

Получили требуемое. □

Замечание. Заметим, что условие (10.4) эквивалентно записи $df(\bar{x}^{(0)}) = 0$.

Пример. Покажем, что равенства производных 0 недостаточно. Рассмотрим $f(x, y) = x^4 - y^4$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$$

Если зафиксировать $y = 0$, то точка $x = 0$ - точка локального минимума, а если зафиксировать $x = 0$, то $y = 0$ - точка локального максимума.

Определение 10.4. Если $df(\bar{x}^{(0)}) \equiv 0$, то $\bar{x}^{(0)}$ называется *стационарной точкой* функции f .

Замечание.

$$d^2f(\bar{x}^{(0)}) = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^2 f(\bar{x}^{(0)}) = \sum_{j,k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \cdot \partial x_k}(\bar{x}^{(0)}) dx_j dx_k$$

Заметим, что для дважды дифференцируемой функции второй дифференциал является квадратичной формой.

Теорема 10.5. (Достаточное условие локального экстремума)

Пусть f дважды дифференцируема в точке $\bar{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ и дифференцируема в некоторой окрестности этой точки, причём $\bar{x}^{(0)}$ - стационарная точка f . Тогда:

1. Если $d^2f(\bar{x}^{(0)})$ - положительно определённая квадратичная форма, то $\bar{x}^{(0)}$ - точка строгого локального минимума f .
2. Если $d^2f(\bar{x}^{(0)})$ - отрицательно определённая квадратичная форма, то $\bar{x}^{(0)}$ - точка строгого локального максимума f .
3. Если $d^2f(\bar{x}^{(0)})$ - знаконеопределённая квадратичная форма, то $\bar{x}^{(0)}$ не является точкой локального экстремума.

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

$$f(\bar{x}) - f(\bar{x}^{(0)}) = df(\bar{x}^{(0)}) + \frac{d^2 f(\bar{x}^{(0)})}{2} + \sigma(\rho^2), \rho \rightarrow 0, \text{ где } \bar{dx} = \bar{x} - \bar{x}^{(0)}, \rho = |\bar{x} - \bar{x}^{(0)}|$$

$$d^2 f(\bar{x}^{(0)}) = \sum_{i,k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}^{(0)})(x_i - x_i^{(0)})(x_j - x_j^{(0)})$$

$$K(\bar{\xi}) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}^{(0)})\xi_i \xi_j > 0 \text{ при } \bar{\xi} > \bar{0}$$

K - квадратичная форма на компактном множестве. Рассмотрим её как функцию от ξ на множестве S , где S :

$$S^{n-1} = \{\bar{\xi} \in \mathbb{R}^n : \xi_1^2 + \dots + \xi_n^2\}$$

S^{n-1} - замкнуто и ограничено, значит ещё и компактно. Тогда по теореме Вейерштрасса:

$$(\exists \bar{\xi}_0 \in S^{n-1})(\forall \bar{\xi} \in S^{n-1}) 0 < m = K(\bar{\xi}_0) \leq K(\bar{\xi})$$

Положим:

$$x_i - x_i^{(0)} = \rho \cdot \frac{x_i - x_i^{(0)}}{\rho} = \rho \cdot \xi_i$$

$$f(\bar{x}) - f(\bar{x}^{(0)}) = \rho^2 \left(\frac{K(\bar{\xi})}{2} + \sigma(1) \right)$$

Для достаточно малых ρ : $|\sigma(1)| \leq \frac{m}{2}$, следовательно:

$$(\forall \bar{x} : 0 < |\bar{x} - \bar{x}^{(0)}| < \delta) f(\bar{x}) - f(\bar{x}^{(0)}) \geq \frac{\rho^2 m}{4}$$

Получили, что точка $\bar{x}^{(0)}$ является строгим локальным максимумом, первый пункт доказан. Второй доказывается аналогично, теперь третий.

$$\exists \bar{\xi}^{(1)}, \bar{\xi}^{(2)}, K(\bar{\xi}^{(1)}) > 0, K(\bar{\xi}^{(2)}) < 0, (\forall \rho > 0) K(\rho \bar{\xi}^{(1)}) > 0, K(\rho \bar{\xi}^{(2)}) < 0$$

Пусть $\bar{x}^{(1)} := \rho \bar{\xi}^{(1)}$, $\bar{x}^{(2)} := \rho \bar{\xi}^{(2)}$, тогда:

$$(\forall \delta > 0)(\exists \bar{x}^{(1)}, \bar{x}^{(2)}, |\bar{x}^{(i)} - \bar{x}^{(0)}| = \rho < \delta, i = 1, 2) K(\bar{x}^{(i)}) = \rho^2 K(\bar{\xi}^{(i)}) > 0, i = 1, 2, \text{ при } i = 2 < 0$$

$$f(\bar{x}^{(1)}) - f(\bar{x}^{(0)}) = \rho^2 \left(\frac{K(\bar{\xi}^{(1)})}{2} + \sigma(1) \right) > 0$$

$$f(\bar{x}^{(2)}) - f(\bar{x}^{(0)}) = \rho^2 \left(\frac{K(\bar{\xi}^{(2)})}{2} + \sigma(1) \right) < 0$$

Получили 2 сколь угодно близкие к $\bar{x}^{(0)}$, значения функции в которых может быть как больше, так и меньше, значит $\bar{x}^{(0)}$ не может быть точкой локального экстремума.

Получили требуемое. $\square$

Следствие. Если $f(x, y)$ дважды дифференцируема в точке (x_0, y_0) и дифференцируема в некоторой окрестности точки (x_0, y_0) , причём (x_0, y_0) - стационарная точка f , то:

1. При $\left(f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 \right) (x_0, y_0) > 0$ точка (x_0, y_0) является точкой строгого локального экстремума. Минимума, если $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ и максимума, если $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$.
2. При $\left(f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2 \right) (x_0, y_0) < 0$ точка (x_0, y_0) не является точкой локального экстремума функции f .

Доказательство. Рассмотрим матрицу квадратичной формы для функции, определённой на $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} \quad (10.6)$$

Воспользуемся критерием Сильвестра, получим требуемое. $\square$

Замечание. Матрицу (10.6) называют *гессианом*.

Определение 10.5. Пусть функции $f, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ заданы на открытом множестве $G \subset \mathbb{R}^n$, $1 \leq m < n$. $E = \{\bar{x} \in G : \varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m\}$. Точка $\bar{x}^{(0)} \in E$ называется *точкой условного максимума (минимума)* функции f при наличии условий связи (уравнений) $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$, если:

$$(\exists \delta > 0)(\forall \bar{x} \in U_\delta(\bar{x}^{(0)}) \cap E) \ f(\bar{x}) \leq f(\bar{x}^{(0)}) \ (f(\bar{x}) \geq f(\bar{x}^{(0)}))$$

Заметим, что все эти условия автоматически выполняются, если точка $\bar{x}^{(0)}$ является изолированной для множества E .

Замечание.

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (10.7)$$

Как решать подобные вещи? Если функции φ_i непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$ и ранг матрицы Якоби (10.7) в точке $\bar{x}^{(0)}$ максимален, то можно выразить в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$ m переменных через оставшиеся.

Будем считать, что $\frac{\mathcal{D}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)}{\mathcal{D}(x_1, \dots, x_m)} \neq 0$ в точке $\bar{x}^{(0)}$. Тогда система $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m \Leftrightarrow x_j = \psi_j(x_{m+1}, \dots, x_n), j = 1, \dots, m$. Обозначим $\tilde{\bar{x}}^{(0)} := (x_{m+1}^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$.

Возможность почленного дифференцирования равенств $x_i = \varphi_i(\bar{x}), i = 1, \dots, m$ и $x_j = \psi_j(\tilde{\bar{x}}^{(0)}), j = 1, \dots, m$ упоминалось в замечании после (10.2). Для этого надо в ходе доказательства теоремы 2 по индукции проверить эту возможность.

Была система:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

Хотим доказать, что:

$$\begin{cases} dF_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ dF_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} dy_1 = d\varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ dy_m = d\varphi_m(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

По гипотезе индукции есть системы:

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_{m-1}(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_1 = \varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_{m-1} = \varphi_{m-1}(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} dF_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ dF_{m-1}(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} dy_1 = d\varphi_1(x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ dy_{m-1} = d\varphi_{m-1}(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

В доказательстве в $F_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$ подставляли $\Phi_1, \dots, \Phi_{m-1}$ и получали:

$$F_m(x_1, \dots, x_n, \Phi_1(x_1, \dots, x_n, y_m), \dots, \Phi_{m-1}(x_1, \dots, x_n, y_m), y_m) = 0 \Leftrightarrow y_m = \varphi_m(x_1, \dots, x_n)$$

В силу инвариантности формы первого дифференциала:

$$dF_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = 0 = dF_m(\dots) \Leftrightarrow dy_m = d\varphi_m(x_1, \dots, x_n)$$

$$\varphi_i(x_1, \dots, x_n) := \Phi_i(x_1, \dots, x_n, \varphi_m(x_1, \dots, x_n))$$

$$dy_i = d\Phi_i(x_1, \dots, x_n, y_m) = d\varphi_i(x_1, \dots, x_n)$$

Получили требуемое.

Вернёмся к задаче. Если 2 способа:

1. Найти в явном виде решение системы $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$, подставить их в f , то есть рассмотреть функцию $F(x_{m+1}, \dots, x_n) = f(\psi_1(\bar{x}), \dots, \psi_m(\bar{x}), \bar{x})$, где $\bar{x} = (x_{m+1}, \dots, x_n)$. Тогда задача на условный экстремум равносильна задаче на локальный (безусловный) экстремум для F .
2. Рассмотреть функцию Лагранжа $L(x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m) := f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(\bar{x})$, где $\lambda_i, i = 1, \dots, m$ - множители Лагранжа.

Теорема 10.6. (Необходимое условие условного экстремума)

Если дифференцируемая в точке $\bar{x}^{(0)}$ функция f имеет в точке $\bar{x}^{(0)}$ условный экстремум при наличии уравнений связей $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$, заданными непрерывно дифференцируемыми в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$ функциями φ_i такими, что ранг матрицы Якоби (10.7) равен m ($1 \leq m < n$), то существует единственный набор $(\lambda_1^{(0)}, \dots, \lambda_m^{(0)})$ такой, что $(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda})$ является стационарной точкой функции Лагранжа $L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(\bar{x})$.

Доказательство. Задача на условный экстремум равносильна задаче на безусловный экстремум функции $F(\bar{x}) = f(\psi_1(\bar{x}), \dots, \psi_m(\bar{x}), \bar{x})$, где функции ψ_i определяются из равенств $x_j = \psi_j(x_{m+1}, \dots, x_n), j = 1, \dots, m$, которые равносильны $\varphi_i(\bar{x}) = 0, i = 1, \dots, m$ в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$.

Значит, по (10.4), $\bar{x}^{(0)}$ является стационарной точкой функции F , то есть $dF(\bar{x}^{(0)}) = 0$.

Посчитаем этот дифференциал. Из инвариантности формы первого дифференциала:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}) dx_i = 0 \quad (10.8)$$

где $dx_1, \dots, dx_m$ - дифференциалы функций $\psi_1, \dots, \psi_m$.

Воспользуемся почленным дифференцированием из замечания выше:

$$dx_j = d\psi_j(\bar{x}^{(0)}), j = 1, \dots, m \Leftrightarrow d\varphi_j(\bar{x}^{(0)}) = 0, j = 1, \dots, m$$

$$d\varphi_j(\bar{x}^{(0)}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i} dx_i$$

Домножим на λ_j и сложим с $\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)})dx_i = 0$:

$$0 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}) \right) dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}) dx_i$$

Найдём такие λ_j , что $\frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}) = 0$, $i = 1, \dots, m$. Это можно сделать, так как определитель соответствующей системы линейных уравнений (10.7) не равен 0. Обозначим решение этой системы за $\bar{\lambda}^{(0)}$, тогда:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}) dx_i = \sum_{i=m+1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) dx_i = 0$$

Значит, все частные производные функции Лагранжа по всем переменным равны 0.

Получили требуемое. $\square$

Замечание. Далее рассматриваем $d_{xx}^2 L$, в котором $\bar{\lambda}$ фиксируются, а dx_i подчиняются продифференцированным уравнениям связи $d\varphi_i(\bar{x}) = 0$, $i = 1, \dots, m$, то есть при дополнительном условии $\frac{\mathcal{D}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)}{\mathcal{D}(x_1, \dots, x_m)}(\bar{x}^{(0)}) \neq 0$ $d_{xx}^2 L$ является квадратичной формой $dx_{m+1}, \dots, dx_n$.

Замечание автора. Ещё раз напишу эту матрицу, чтобы гиперссылка вела не так далеко:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (10.9)$$

Теорема 10.7. (Достаточное условие условного экстремума)

Если $f, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ дважды непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$, матрица Якоби (10.9) имеет ранг m в точке $\bar{x}^{(0)}$, $(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)})$ является стационарной точкой функции Лагранжа $L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(\bar{x})$, то:

1. В случае положительной (отрицательной) определённости $d^2 L_{xx}(\bar{x}^{(0)})$, как квадратичной формы переменных $dx_1, \dots, dx_n$ подчинённых продифференцированным уравнениям связи $d\varphi_i(\bar{x}^{(0)}) = 0$, $i = 1, \dots, m$, точка $\bar{x}^{(0)}$ является точкой условного минимума (максимума) функции f при наличии связей $\varphi_i(x_1, \dots, x_n) = 0$, $i = 1, \dots, m$.
2. В случае знаконеопределённости указанной формы $d_{xx}^2 L(\bar{x}^{(0)})$ точка $\bar{x}^{(0)}$ не является точкой условного экстремума f при наличии связей $\varphi_i(x_1, \dots, x_n) = 0$, $i = 1, \dots, m$.

Доказательство. Без ограничений общности считаем, что $\frac{\mathcal{D}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)}{\mathcal{D}(x_1, \dots, x_m)}(\bar{x}^{(0)}) \neq 0$. Тогда задача на условный экстремум равносильна задаче на локальный (безусловный) экстремум функции $F(\bar{x}) = f(\psi_1(\bar{x}), \dots, \psi_m(\bar{x}), \bar{x})$, ψ из $x_i = \psi_i(x_{m+1}, \dots, x_n)$, $i = 1, \dots, m$. Достаточное условие локального экстремума функции F в точке $\bar{x}^{(0)}$ состоит в знакоопределённости $d_{\bar{x}\bar{x}}^2 F(\bar{x}^{(0)})$.

Вычислим этот дифференциал с помощью инвариантности формы первого дифференциала:

$$dF(\bar{x}) = df(\psi_1(\bar{x}), \dots, \psi_m(\bar{x}), \bar{x}) = df(\bar{x}) = dL(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}, \bar{\lambda}) dx_i$$

Ранее доказывалось, что $d\psi_i(\bar{x}) = 0 \Leftrightarrow dx_i = d\psi_i$, $i = 1, \dots, m$, тогда вычислим второй:

$$\begin{aligned} d^2 F(\bar{x}) &= \sum_{i=1}^n d\left(\frac{\partial L}{\partial x_i}\right)(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) dx_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) d^2 x_i = \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j}(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) dx_i dx_j = d_{\bar{x}\bar{x}}^2 L(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Пример. Номер 5.32(2).

Найти наименьшее и наибольшее значение функции $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ при выполнении условий $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + 2y + 3z = 0$.

Для начала найдём локальные экстремумы.

Функция Лагранжа: $L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \mu(x + 2y + 3z)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} &= 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= 4y + 2\lambda y + 2\mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} &= 6z + 2\lambda z + 3\mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} &= x + 2y + 3z = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2 + \frac{5\lambda}{3}x - \frac{\lambda}{3}y - \frac{\lambda}{3}z = 0 \\ -\frac{2\lambda}{3}x + \left(4 + \frac{4\lambda}{3}\right)y - \frac{2\lambda}{3}z = 0 \\ -\lambda x - \lambda y + (6 + \lambda)z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 + \frac{5\lambda}{3} & -\frac{\lambda}{3} & -\frac{\lambda}{3} \\ -\frac{2\lambda}{3} & 4 + \frac{4\lambda}{3} & -\frac{2\lambda}{3} \\ -\lambda & -\lambda & 6 + \lambda \end{pmatrix}$$

Теперь решим $|A| = 0$. Решением является $\frac{7}{3}\lambda^2 + 8\lambda + 6 = 0$, то есть:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{2}}{7/3}$$

$$U_{max} = \frac{3(4 + \sqrt{2})}{7}, U_{min} = \frac{3(4 - \sqrt{2})}{7}.$$

Задача решена.

10.3 Дифференциальное исчисление в линейных нормированных пространствах

Определение 10.6. Линейный оператор $A : E_1 \rightarrow E_2$, где E_1, E_2 - линейные нормированные пространства называется *ограниченным*, если:

$$(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in E_1) \|Ax\|_{E_2} \leq M \cdot \|x\|_{E_1}$$

Наименьшая из всех таких констант называется *нормой оператора*.

Теорема 10.8. Линейный оператор $A : E_1 \rightarrow E_2$ ограничен т. и т. т. к. он непрерывен на E_1 .

Доказательство. $\Leftarrow$: Пусть A - непрерывен на E_1 , но неограничен, то есть:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists x \in E_1) \|Ax\|_{E_2} > M \cdot \|x\|_{E_1}$$

Возьмём $M := n \in \mathbb{N}$, $x_n \in E_1 : \|Ax_n\|_{E_2} > n \cdot \|x_n\|_{E_1}$, $y_n := \frac{x_n}{n \cdot \|x_n\|_{E_1}}$, $\|y_n\|_{E_1} - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

То есть $y_n \rightarrow 0$ в E_1 , следовательно $Ay_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ в E_2 , так как A - непрерывно.

$$Ay_n = \frac{1}{n\|x_n\|_{E_1}} \cdot Ax_n \Rightarrow \|Ay_n\|_{E_2} = \frac{1}{n \cdot \|x_n\|_{E_1}} \cdot \|Ax_n\|_{E_2} > 1$$

$Ay_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, но в то же время $\|Ay_n\| > 1$. Противоречие, в одну сторону доказали.

$\Rightarrow$: Пусть A - ограничен. Докажем, что A непрерывен в точке $x_0 \in E_1$.

Пусть $x_n \rightarrow x_0$ при $n \rightarrow \infty$, что равносильно $\|x_n - x_0\|_{E_1} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда:

$$\|Ax_n - Ax_0\|_{E_2} = \|A(x_n - x_0)\|_{E_2} \leq M \cdot \|x_n - x_0\|_{E_1} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Что и означает непрерывность.

Получили требуемое. $\square$

Определение 10.7. Норма оператора $\|A\|$ обладает, по определению, свойствами:

1. $(\forall x \in E_1) \|Ax\|_{E_2} \leq \|A\| \cdot \|x\|_{E_1}$.
2. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_\varepsilon \in E_1) \|Ax_\varepsilon\|_{E_2} > (\|A\| - \varepsilon) \cdot \|x_\varepsilon\|_{E_1}$.

Утверждение 10.1. Если A - линейный ограниченный оператор из линейного нормированного пространства E_1 в линейное нормированное пространство E_2 , то:

$$\|A\| = \sup_{\|x\|_{E_1} \leq 1} \|Ax\|_{E_2} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} = \sup_{\|x\|_{E_1}=1} \|Ax\|_{E_2}$$

Доказательство.

$$(\forall x \in E_1, \|x\|_{E_1} \leq 1) \|Ax\|_{E_2} \leq \|A\| \Rightarrow \|A\| - \text{верхняя грань } \{\|Ax\|_{E_2}\}$$

По свойству нормы:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_\varepsilon \in E_1) \|Ax_\varepsilon\|_{E_2} > (\|A\| - \varepsilon) \cdot \|x_\varepsilon\|_{E_1}$$

Пусть $\xi_\varepsilon := \frac{x_\varepsilon}{\|x_\varepsilon\|_{E_1}} \Rightarrow \|\xi_\varepsilon\|_{E_1} = 1$, при этом:

$$\|A\xi_\varepsilon\|_{E_2} > \|A\| - \varepsilon$$

Получили требуемое. $\square$

Замечание. Множество всех линейных ограниченных операторов из E_1 в E_2 является линейным нормированным пространством с нормой как раз той, которую только что определили, обозначается как $\mathcal{L}(E_1 \rightarrow E_2)$.

Определение 10.8. Пусть F - отображение открытого множества $G \subset E_1$, E_1 - л.н.п., в л.н.п. E_2 . F называется (сильно) дифференцируемым в $x_0 \in G$, если $\exists$ линейный ограниченный оператор $L_{x_0} : E_1 \rightarrow E_2$ такой, что:

$$\|F(x_0 + h) - F(x_0) - L_{x_0}h\|_{E_2} = o(\|h\|_{E_1}), \quad h \rightarrow 0 \text{ в } E_1$$

L_{x_0} называется (сильной) производной (производной Фреше) отображения F в точке x_0 , $L_{x_0} = f'(x_0)$.